

Lycée Roland Garros -CPGE PSI

Mécanique Sup

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre M1 Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 1^{ère} partie : étude en repère

cartésien	- 5 -
I. Notion d'espace et de temps pour un observateur	- 5 -
A. Repérer l'espace	- 5 -
B. Notion de référentiel	- 5 -
C. Trajectoire	- 6 -
II. Eléments de surface et de volume	- 7 -
A. Une quantité « élémentaire » en physique	- 7 -
B. Déplacement, surface et volume élémentaire en repère cartésien	- 8 -
III. Vitesse d'un point dans un référentiel donné	- 8 -
A. Définition	- 8 -
B. Vitesse en coordonnées cartésiennes	- 8 -
IV. Accélération d'un point dans un référentiel donné	- 9 -
A. Définition	- 9 -
B. Accélération en coordonnées cartésiennes	- 9 -
V. Particularité de quelques mouvements simples	- 9 -
A. Mouvement quelconque	- 9 -
B. Mouvement rectiligne	- 10 -
C. Etude de trajectoires rectilignes	- 10 -
VI. Notions de Masse, de quantité de mouvement et de force	- 12 -
A. Masse et point matériel	- 12 -
B. Quantité de mouvement	- 12 -
C. Notion de force	- 13 -
VII. Postulats de la mécanique du point matériel	- 15 -
A. Première loi de Newton : le principe d'inertie	- 15 -
B. Deuxième loi de Newton ; la loi fondamentale de la dynamique	- 16 -
C. Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques	- 17 -
D. Méthode de résolution d'un problème. Exemples	- 17 -

Chapitre M2 Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 2^{ème} partie : étude en

repère mobile	- 19 -
I. Les coordonnées cylindriques	- 19 -
A. Définition	- 19 -
B. Relation entre la base cartésienne et la base cylindrique	- 19 -
C. Déplacement, surface et volume élémentaire en repère cylindrique	- 20 -
D. Vitesse en coordonnées cylindriques	- 20 -
E. Accélération en coordonnées cylindriques	- 21 -
F. Application du repère cylindrique aux trajectoires planes : base polaire	- 21 -
II. Les coordonnées sphériques	- 22 -
A. Définition	- 22 -
B. Relation entre la base cartésienne et la base sphérique	- 23 -

III.	Déplacement, surface et volume élémentaire en repère sphérique	- 24 -
C.	Vitesse en coordonnées sphériques	- 24 -
D.	Accélération en coordonnées sphériques.....	- 25 -
IV.	Utilisation de la première loi de newton en repère mobile : Exemple du pendule simple-	25
V.	Théorème du moment cinétique en référentiel galiléen	- 26 -
A.	Moment cinétique. Moment des forces et théorème du moment cinétique	- 26 -
B.	Bilan : quelle méthode choisir ?	- 29 -
<u>Chapitre M3 Bilan énergétique en mécanique galiléenne</u>		<u>- 30 -</u>
I.	Puissance et travail d'une force.....	- 30 -
A.	Puissance d'une force	- 30 -
B.	Travail d'une force.....	- 30 -
II.	Théorème de la puissance cinétique et théorème de l'énergie cinétique.....	- 32 -
A.	Définition.....	- 32 -
B.	Enoncé des théorèmes.....	- 32 -
III.	Energie potentielle d'un champ de forces	- 34 -
A.	Champ de forces conservatives ; Energie potentielle.....	- 34 -
B.	Exemples de forces conservatives.....	- 35 -
C.	Exemples de force non conservatives	- 36 -
IV.	Energie mécanique d'un point matériel	- 37 -
A.	Définition de l'énergie mécanique	- 37 -
B.	Enoncé du théorème	- 37 -
V.	Etude de l'équilibre d'un point matériel dans un champ de forces conservatives.....	- 38 -
A.	Conséquence de la positivité de l'énergie cinétique	- 38 -
B.	Nature du mouvement en fonction de l'énergie mécanique	- 38 -
C.	Equilibre et détermination des positions d'équilibre	- 38 -
D.	Stabilité de l'équilibre	- 39 -
VI.	Notion de portrait de phase	- 40 -
A.	Introduction	- 40 -
B.	Définitions : plan de phase, trajectoire de phase et portrait de phase	- 40 -
C.	Propriétés des plans de phase	- 41 -
D.	Exemple de portrait de phase : la chute libre	- 42 -
E.	Portraits de phase des systèmes conservatifs	- 42 -
F.	Influence des frottements.....	- 44 -
<u>Chapitre M4 Etude des oscillateurs harmoniques non amortis et amortis en régime libre</u>		<u>- 45 -</u>
I.	Notions d'oscillateurs harmoniques.....	- 45 -
A.	Définition, propriétés et exemples	- 45 -
B.	Etude énergétique du problème mécanique	- 47 -
C.	Portrait de phase d'un oscillateur harmonique	- 48 -

II. Oscillateurs harmoniques amortis.....	- 49 -
A. Etude mécanique : amortissement par frottement fluide, équation du mouvement.....	- 49 -
B. Equation générale d'un oscillateur harmonique amorti.....	- 49 -
C. Méthode de résolution	- 50 -
D. Régimes d'évolution du système	- 50 -
E. Etude énergétique dans le cas d'un amortissement très faible.....	- 53 -
F. Portrait de phase.....	- 54 -

Chapitre M5 Oscillateurs forcés. Réponse harmonique. Résonance

I. Réponse d'un oscillateur à une excitation sinusoïdale	- 55 -
A. Exemple	- 55 -
B. Intégration de l'équation différentielle ; réponse harmonique.....	- 55 -
II. Régime sinusoïdal forcé – Résonance en élongation	- 56 -
A. Expression de l'amplitude X_m et du déphasage φ	- 56 -
B. Phénomène de résonance	- 57 -
III. Résonance en vitesse.....	- 60 -
A. Amplitude V et déphasage ψ de la réponse en vitesse	- 60 -
B. Bande passante	- 62 -
IV. Interprétation temporelle	- 63 -
V. Impédance mécanique	- 64 -
A. Définition de l'impédance mécanique	- 64 -
B. Etude du module. Transfert maximal d'admittance	- 64 -
C. Etude de l'argument.....	- 64 -
VI. Aspect énergétique – Résonance en puissance	- 65 -
A. Puissance dissipée dans la bande passante	- 65 -
B. Bilans énergétiques.....	- 65 -
VII. Portrait de phase d'un oscillateur forcé	- 66 -

Chapitre M6 Mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique uniforme et indépendant du temps

I. Introduction brève sur les champs électromagnétiques.....	- 67 -
B. Ondes électromagnétiques	- 67 -
II. Force de Lorentz	- 68 -
A. Définition.....	- 68 -
B. Ordre de grandeur et conséquences	- 68 -
C. Bilan énergétique	- 69 -
III. Action d'un champ $\mathbf{E}$ uniforme et statique sur une particule chargée.....	- 69 -
A. Equations du mouvement de la particule	- 69 -
B. Accélération linéaire d'une particule ($\mathbf{E}$ colinéaire à $\mathbf{v0}$).....	- 70 -
C. Mouvement parabolique	- 70 -
D. Déflexion électrostatique ($\mathbf{E}$ orthogonal à $\mathbf{v0}$).....	- 71 -
IV. Mouvement d'une particule dans un champ $\mathbf{B}$ uniforme et permanent	- 72 -

A.	Equation du mouvement – fréquence cyclotron	- 72 -
B.	Aspect énergétique	- 73 -
C.	Mouvement rectiligne ($\mathbf{B}$ colinéaire à $\mathbf{v}_0$)	- 73 -
D.	Mouvement circulaire ($\mathbf{B}$ orthogonal à $\mathbf{v}_0$)	- 74 -
E.	Cas général : mouvement hélicoïdal	- 76 -
V.	Action simultanée de champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ uniformes et permanents.....	- 76 -
A.	Equations du mouvement	- 76 -
B.	Mouvement d'ensemble d'électrons de conduction : Effet Hall (HP)	- 77 -
 Points clés Mécanique Sup		- 80 -
 <u>TD Chapitre M1 Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen 1ère partie : étude en repère cartésien</u>		- 83 -
 <u>TD Chapitre M2 Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 2ème partie : étude en repère mobile</u>		- 88 -
 <u>TD Chapitre M3 : Bilan énergétique en mécanique galiléenne</u>		- 96 -
 <u>TD Chapitre M4 : Etude des oscillateurs harmoniques non amortis et amortis en régime libre</u>		- 101 -
 <u>TD Chapitre M5 : Oscillateurs forcés. Réponse harmonique. Résonance</u>		- 106 -
 <u>TD Chapitre M6 : Mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique</u>		- 110 -
 <u>Extraits de concours.....</u>		- 115 -
I.	Chute d'arbres (D'après Mines-Ponts PSI 2020)	- 115 -
II.	Seul sur Mars (d'après Centrale PSI 2019)	- 118 -
III.	Etude d'une chambre à Brouillard (D'après ATS MdC2018)	- 120 -

Chapitre M1

Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 1^{ère} partie : étude en repère cartésien

La *cinématique* est la description des mouvements indépendamment des causes qui les produisent en s'appuyant sur les notions d'**espace** et de **temps**. La *dynamique* est l'étude des mouvements d'un corps en relation avec les causes qui les produisent appelées **forces**. Les deux grands noms de la dynamique sont Galilée (1564-1642) et Newton (1642-1727) à qui l'on doit l'écriture des trois principes régissant la mécanique dite newtonienne.

I. NOTION D'ESPACE ET DE TEMPS POUR UN OBSERVATEUR

A. Repérer l'espace

i. Repères d'espace

Pour repérer l'espace on utilise généralement trois axes orthogonaux O_1 , O_2 et O_3 . Ce système d'axes est muni d'une base de vecteurs unitaires $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ et constitue ce qu'on appelle un **repère** d'origine O . Comme les vecteurs sont orthogonaux et de norme 1, on parle de repère (ou de base) **orthonormé(e)**.

Un point M de l'espace est définie par ses **coordonnées** et est représenté par le vecteur $\vec{OM}$ dont les **composantes** s'expriment suivant les vecteurs de base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

Il existe plusieurs repères d'espace. Nous traitons ici d'un repère particulier : le repère cartésien. Dans le chapitre M2 nous aborderons les autres repères d'espace : le repère cylindrique et le repère sphérique.

ii. Exemple de repère d'espace : Le repère cartésien

Le moyen le plus simple de repérer un point dans l'espace est d'utiliser le **repère cartésien** de centre O et de vecteurs orthogonaux, unitaires constants $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

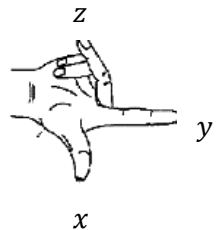
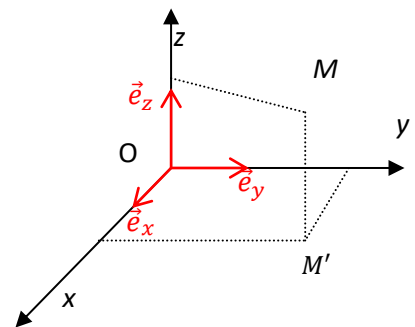
Un point de l'espace M est définie par le vecteur $\vec{OM}$ dont les composantes (x, y, z) , sont telles que :

$$\vec{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ sont indépendants de M , on dit que la base est **fixe**.

Pour obtenir une base directe, on utilise la règle de la main droite : pouce x , index y , majeur z .

Remarque : Les vecteurs $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ peuvent aussi se noter $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ou encore $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$.



B. Notion de référentiel

i. Chronologie des évènements

Il ne suffit pas de pouvoir repérer un point dans l'espace, il est nécessaire aussi de pouvoir préciser quand il se trouvait là !

La notion d'écoulement du temps est intuitive ; tel évènement a lieu après tel autre. Le temps est un paramètre réel servant à dater les évènements. Tout instrument servant à dater est appelé **horloge**. On impose toutefois au temps de s'écouler toujours dans le même sens.

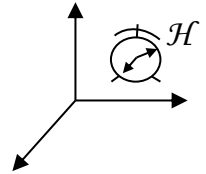
Un problème se pose : parmi tous les phénomènes susceptibles de fournir une mesure du temps lequel choisir ? Il est donc nécessaire d'introduire une exigence supplémentaire, en supposant que :

Le temps est **uniforme** ou ce qui revient au même, que **les lois physiques sont invariantes par translation dans le temps**.

iii. Référentiel et mouvement dans un référentiel donné

La description d'un phénomène physique nécessite donc deux éléments :

- Un repère qui constitue les coordonnées d'espace.
- Une horloge H définissant un temps t , lié à l'observateur.



On appelle **référentiel**, un ensemble associant un repère d'espace et une échelle des temps ; on le notera (R) .

La notion de **mouvement** n'a pas de caractère absolu mais essentiellement relative au référentiel par rapport auquel il est décrit.

On dira qu'un point est *fixe* par rapport à un référentiel si ses coordonnées dans ce référentiel sont constantes au cours du temps ; dans le cas contraire il est en mouvement.

iv. Temps absolu

En mécanique newtonienne, le temps est une notion absolue, indépendante du référentiel. C'est à dire que deux observateurs liés à des référentiels différents peuvent attribuer les mêmes dates aux mêmes évènements.

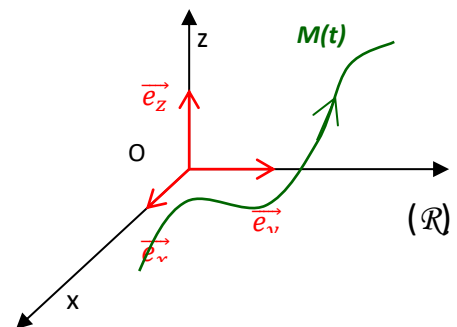
Remarque : cette hypothèse est la base de la relativité dite galiléenne. Mais en réalité la relativité restreinte, basée sur des faits expérimentaux, rejette cette notion et montre que l'on peut confondre les temps des différents observateurs que dans la mesure où ceux-ci ont des vitesses relatives faibles devant la vitesse de la lumière, c valant précisément $c = 299\,792\,458\,m.s^{-1}$.

C. Trajectoire

Considérons un point M en mouvement par rapport à un référentiel (R) .

La courbe décrite par ce point M est appelée sa **trajectoire** dans le référentiel considéré.

On représente la trajectoire selon une courbe orientée. $s = \widehat{AM}$ est l'**abscisse curviligne** de M . La fonction $s = s(t)$ est appelée **équation horaire** du mouvement.



Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ voit donc ses coordonnées évoluées avec le temps. Par exemple en coordonnées cartésiennes on peut écrire :

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t) \overrightarrow{e_x} + y(t) \overrightarrow{e_y} + z(t) \overrightarrow{e_z}$$

Remarques :

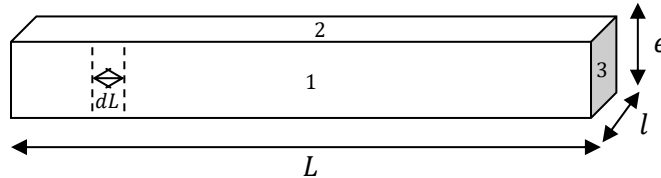
- (1) Les vecteurs $\overrightarrow{e_x}$, $\overrightarrow{e_y}$ et $\overrightarrow{e_z}$ ne dépendent pas de t car la base liée au repère cartésien est fixe. Ce ne sera pas le cas on le verra pour la base sphérique ou cylindrique.
- (2) On distingue la notion de *trajectoire* et de *mouvement* par le fait qu'une trajectoire donne une information sur la position seule alors que **le mouvement donne une information sur la position et la vitesse**.

II. ELEMENTS DE SURFACE ET DE VOLUME

A. Une quantité « élémentaire » en physique

Il est courant en physique de vouloir prendre une *petite quantité* d'une grandeur : on parle de **quantité élémentaire**. Pour exprimer cette quantité on utilise la notion de différentielles en mathématiques.

Considérons une barre de longueur L de largeur l et d'épaisseur e .



Si nous souhaitons en prendre une petite quantité de longueur nous allons découper la barre en quantité élémentaire de longueur dL .

Cette quantité à la dimension d'une distance (unité internationale le *mètre*).

Si on somme l'ensemble des éléments dL on retrouve l'ensemble de la longueur de la barre :

$$\int_0^L dL = L$$

De la même façon nous aurions pu sélectionner un élément de largeur ou d'épaisseur.

Si nous souhaitons en prendre une petite quantité de surface nous allons découper la barre en quantité élémentaire de surface dS . La surface dS sera nécessairement le produit de deux longueurs (il faut respecter l'homogénéité !)

Mais nous avons plusieurs possibilités car la barre peut présenter 3 surfaces de différentes dimensions.

Selon la face choisie on aura :

$$dS_1 = dL \cdot de \quad \text{ou} \quad dS_2 = dL \cdot dl \quad \text{ou} \quad dS_3 = dl \cdot de$$

Si on somme l'ensemble des éléments dS on retrouve l'ensemble de la surface choisie de la barre. Mais cette intégration porte ici sur deux variables, ainsi l'intégrale sera double :

$$\iint_{S_1} dS_1 = \int_0^L \int_0^e dL \, de = L \cdot e = S_1 \quad \text{ou} \quad \iint_{S_2} dS_2 = \int_0^L \int_0^l dL \, dl = L \cdot l = S_2$$

$$\text{ou} \quad \iint_{S_3} dS_3 = \int_0^l \int_0^e dl \, de = l \cdot e = S_3$$

Si nous souhaitons en prendre une petite quantité de volume nous allons découper la barre en quantité élémentaire de volume dV . Le volume dV sera nécessairement le produit de trois longueurs.

Ici nous n'avons qu'un choix possible :

$$dV = dL \cdot dl \cdot de$$

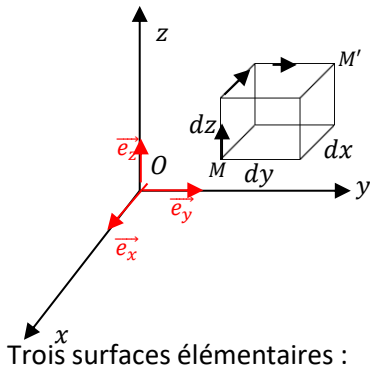
Si on somme l'ensemble des éléments dV on retrouve l'ensemble du volume de la barre. Mais cette intégration porte ici sur trois variables, ainsi l'intégrale sera triple :

$$\iiint_V dV = \int_0^L \int_0^l \int_0^e dL \, dl \, de = l \cdot L \cdot e = V$$

Remarque : Nous serons amenés à rencontrer régulièrement cette notion. Nous verrons que nous pouvons prendre également des quantités élémentaires d'angle, de masse, de charge, de force... Nous verrons également au cours de la progression quelques subtilités sur ces quantités élémentaires selon qu'il s'agisse d'une réelle quantité ou d'une variation.

B. Déplacement, surface et volume élémentaire en repère cartésien

On peut généraliser ce concept de quantité élémentaire pour découper l'espace selon le repère choisi.



Le déplacement d'un point M de coordonnées (x, y, z) correspond à son déplacement jusqu'au point $M'(x + dx, y + dy, z + dz)$.

On distingue :

$$dS_{xy} = dx \cdot dy \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_z$$

$$dS_{xz} = dx \cdot dz \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_y$$

$$dS_{yz} = dy \cdot dz \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_x$$

Un volume élémentaire :

$$dV_{xyz} = dx \cdot dy \cdot dz$$

III. VITESSE D'UN POINT DANS UN REFERENTIEL DONNE

A. Définition

Soit M la position du mobile à l'instant t . A l'instant infiniment voisin $t + \Delta t$ le mobile vient en M' . Relativement au référentiel (R), la vitesse du mobile au point M est par définition le vecteur :

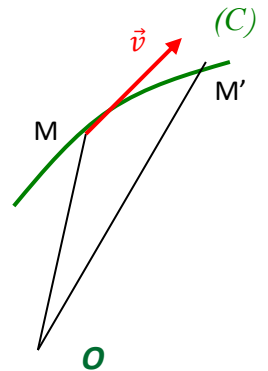
$$\vec{v}_{M/R} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\overrightarrow{OM'}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t} \right)_R$$

On peut alors écrire que :

la vitesse $\vec{v}$ est la dérivée du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, par rapport au référentiel (R). (unité $m \cdot s^{-1}$)

$$\vec{v}_{M/R} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R$$

Une interprétation géométrique simple de la définition nous montre que nécessairement la vitesse $\vec{v}$ est portée par la tangente en M à la trajectoire (C).



Remarques :

- (1) le R en indice indique le référentiel par rapport auquel on dérive, pas nécessairement le repère lié à ce référentiel dans lequel on exprimera la vitesse. On note aussi par ailleurs $\vec{v}_R(M)$
- (2) La vitesse dépend du référentiel dans lequel on la calcule. Mais pour un même référentiel, la vitesse d'un point matériel reste la même quel que soit le système de coordonnées utilisé.

B. Vitesse en coordonnées cartésiennes

Désignons par $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ les vecteurs de base d'un repère orthonormé lié au référentiel (R), du laboratoire. Dérivons par rapport au temps le vecteur position : $\vec{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$, par rapport à (R) dans le repère cartésien, on a :

$$\vec{v}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \frac{dx}{dt} \vec{e}_x + \frac{dy}{dt} \vec{e}_y + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z$$

Remarques:

- (1) Pour indiquer qu'on dérive un symbole par rapport au temps, on utilise parfois la notation de Newton qui consiste à surmonter ce symbole d'un point. On écrira souvent :

$$\vec{v}_{M/R} = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

- (2) On a bien $\left(\frac{d\vec{e}_x}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_y}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{e}_z}{dt} \right)_R = \vec{0}$, les vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ étant fixes dans le référentiel du laboratoire.

IV. ACCELERATION D'UN POINT DANS UN REFERENTIEL DONNE**A. Définition**

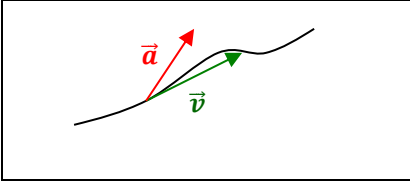
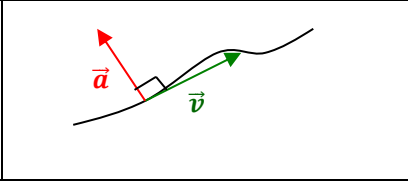
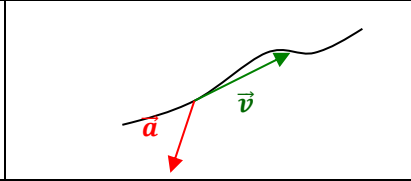
L'accélération d'un point M est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse par rapport à un référentiel (R).

On la notera $\vec{a}_{M/R}$ et sera exprimée en $m.s^{-2}$:

$$\vec{a}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \right)_R$$

Le vecteur accélération caractérise le « rythme » de variation du vecteur vitesse.

Selon la direction respective des vecteurs vitesse et accélération on peut déduire qualitativement la nature du mouvement.

		
Mouvement accéléré	Mouvement uniforme	Mouvement décéléré

B. Accélération en coordonnées cartésiennes

Désignons par $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ les vecteurs de base d'un repère cartésien lié au référentiel (R). Dérivons par rapport au temps l'expression de la vitesse obtenue précédemment

$$\vec{v}_{M/R} = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

On a alors :

$$\vec{a}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} \right)_R = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{e}_x + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{e}_y + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{e}_z$$

Ou encore :

$$\vec{a}_{M/R} = \ddot{x} \vec{e}_x + \ddot{y} \vec{e}_y + \ddot{z} \vec{e}_z$$

V. PARTICULARITE DE QUELQUES MOUVEMENTS SIMPLES**A. Mouvement quelconque**

On dit qu'un mouvement est UNIFORME lorsque la **norme de la vitesse** est constante au cours du temps :

$$\|\vec{v}_{M/R}\| = \text{constante}$$

On dit qu'un mouvement est UNIFORMEMENT VARIE lorsque la **norme de l'accélération** est constante au cours du temps :

$$\|\vec{a}_{M/R}\| = \text{constante}$$

Ainsi, dans ces deux types de mouvement, ce sont les NORMES et non les grandeurs vectorielles qui sont constantes ! Pour avoir en plus, la grandeur vectorielle constante au cours du temps, il faut que la direction de ces grandeurs reste constante au cours du temps donc il s'agit en plus d'une trajectoire rectiligne.

B. Mouvement rectiligne

On dit qu'un mouvement est RECTILIGNE UNIFORME lorsque la **vitesse** est constante au cours du temps :

$$\vec{v}_{M/R} = \text{constante}$$

Ce qui implique évidemment que :

$$\|\vec{v}_{M/R}\| = \text{constante}$$

On dit qu'un mouvement est RECTILIGNE UNIFORMEMENT VARIE OU ACCELERE lorsque l'**accélération** est constante au cours du temps :

$$\vec{a}_{M/R} = \text{constante}$$

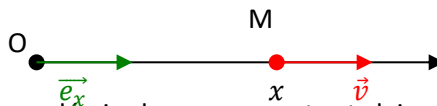
Ce qui implique évidemment que :

$$\|\vec{a}_{M/R}\| = \text{constante}$$

C. Etude de trajectoires rectilignes

i. Mouvement rectiligne uniforme

Considérons un mobile M partant de la position x_0 et en mouvement avec une vitesse v_0 le long d'un axe Ox . L'accélération de ce mobile est nulle constamment.



Le système de coordonnées choisi pour décrire le mouvement est clairement le système cartésien.

accélération :

$\ddot{y} = \ddot{z} = 0$ car le mouvement est suivant l'axe des x

$\ddot{x} = 0$ car l'accélération est nulle

D'où

$$\vec{a}_{M/R} = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

vitesse :

On intègre par rapport au temps les coordonnées de l'accélération.

$$\vec{v}_{M/R} = K_x \vec{e}_x + K_y \vec{e}_y + K_z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \end{pmatrix}$$

Avec K_x, K_y, K_z constantes.

Pour déterminer ces constantes, on utilise les connaissances de la grandeur à un instant donné. Cet instant est souvent le temps zéro de l'expérience, on parle alors de **conditions initiales**.

$K_y = K_z = 0$ et $K_x = v_0$ car le mobile a une vitesse initiale v_0 le long d'un axe Ox D'où

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = v_0 \overrightarrow{e_x} = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

position :

On intègre par rapport au temps les coordonnées de la vitesse.

$$\overrightarrow{OM}(t) = (v_0 t + K'_x) \overrightarrow{e_x} + K'_y \overrightarrow{e_y} + K'_z \overrightarrow{e_z} = \begin{pmatrix} v_0 t + K'_x \\ K'_y \\ K'_z \end{pmatrix}$$

Avec K'_x, K'_y, K'_z constantes.

$K'_y = K'_z = 0$ et $K'_x = x_0$ car le mobile part de sa position initiale située à l'abscisse x_0 .

D'où

$$\overrightarrow{OM} = x(t) \overrightarrow{e_x} = \begin{pmatrix} v_0 t + x_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

$x(t) = v_0 t + x_0$ est appelée **équation horaire** suivant l'axe des x .

v. Mouvement rectiligne uniformément accéléré

A présent ce même point M se déplace suivant Ox avec une accélération constante a_0 . On parle de mouvement retardé si $a_0 < 0$ ou accéléré si $a_0 > 0$.

accélération :

$\ddot{y} = \ddot{z} = 0$ car le mouvement est suivant l'axe des x et $\ddot{x} = a_0$ D'où

$$\overrightarrow{a_{M/R}} = a_0 \overrightarrow{e_x} = \begin{pmatrix} a_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

vitesse :

On intègre par rapport au temps les coordonnées de la vitesse et on applique les conditions initiales.

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = (a_0 t + K_x) \overrightarrow{e_x} + K_y \overrightarrow{e_y} + K_z \overrightarrow{e_z} = \begin{pmatrix} a_0 t + K_x \\ K_y \\ K_z \end{pmatrix}$$

Avec K_x, K_y, K_z constantes.

$K_y = K_z = 0$ et $K_x = v_0$ car le mobile a une vitesse initiale de v_0 suivant l'axe Ox . D'où

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = v(t) \overrightarrow{e_x} = \begin{pmatrix} a_0 t + v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

position :

On intègre par rapport au temps les coordonnées de la vitesse.

$$\overrightarrow{OM}(t) = \left(\frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + K'_x \right) \overrightarrow{e_x} + K'_y \overrightarrow{e_y} + K'_z \overrightarrow{e_z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + K'_x \\ K'_y \\ K'_z \end{pmatrix}$$

Avec K'_x, K'_y, K'_z constantes.

$K'_y = K'_z = 0$ et $K'_x = x_0$ car le mobile part de sa position initiale située à l'abscisse x_0 . D'où

$$\overrightarrow{OM} = x(t) \overrightarrow{e_x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_R$$

$x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0$ est appelée **équation horaire** suivant l'axe des x .

Remarque : on voit bien que chaque terme de la somme est homogène à une distance.

On peut également chercher la relation entre la vitesse et la position pour ce type de mouvement.

On a :

$$v(t) = a_0 t + v_0 \text{ et } x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + x_0$$

D'où :

$$t = \frac{v-v_0}{a_0} \quad \text{et} \quad x - x_0 = t \left(\frac{a_0}{2} t + v_0 \right)$$

$$x - x_0 = \frac{v - v_0}{a_0} \left(\frac{1}{2} (v - v_0) + v_0 \right)$$

$$\boxed{v^2 - v_0^2 = 2a_0(x - x_0)}$$

vi. Mouvement rectiligne sinusoïdal

Considérons un mobile M se déplaçant uniquement suivant Ox . Dans le cas d'un **mouvement rectiligne sinusoïdal**, la relation entre l'accélération (que l'on note $\ddot{x}$) et la position du mobile s'écrit sous la forme:

$$\ddot{x} + Kx = 0 \quad \text{où } K \text{ est une constante positive}$$

On peut alors résoudre l'équation différentielle (Cf. M4) ci-dessus dite équation différentielle du second ordre et on obtient :

$$x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

où $\omega_0 = \sqrt{K}$ représente la **pulsation propre** du mouvement oscillatoire, x_m l'**amplitude** et φ la **phase** à l'origine.

Les constantes x_m et φ sont déterminées par les conditions initiales. Nous reviendrons sur ce point au chapitre M4.

VI. NOTIONS DE MASSE, DE QUANTITE DE MOUVEMENT ET DE FORCE

A. Masse et point matériel

Commençons par une constatation expérimentale : il est plus difficile de communiquer une vitesse donnée à un ballon de football qu'à une balle de ping-pong. Et de même, il sera plus difficile de stopper ce ballon que cette balle.

La vitesse d'un corps ne suffit donc pas à décrire son mouvement dans tous ses aspects (causes et conséquences). En plus de ces grandeurs cinétiques, il est nécessaire de caractériser la *répugnance* du corps à toute modification de son mouvement c'est-à-dire son **inertie**.

Une grandeur capable de caractériser l'inertie d'un système est la **masse** du système. Elle décrit la répugnance qu'à un corps à se mettre ou à changer de mouvement.

Remarques :

- La masse est supposée indépendante de l'état de mouvement du point
- La masse est indépendante du référentiel d'étude et est invariante dans le temps. C'est une caractéristique intrinsèque du point exprimée en kilogramme dans le SI.
- Expérimentalement, la détermination au laboratoire d'une masse d'un système macroscopique repose sur l'utilisation d'une balance.

Le *point matériel* est l'objet physique le plus simple qui puisse se concevoir : il s'agit d'un point géométrique repéré par ses trois coordonnées et auquel on attribue une caractéristique physique : *sa masse*.

On dira qu'un solide peut être représenté par un point matériel si *on néglige tout effet de rotation du solide sur lui-même et son extension spatiale*.

B. Quantité de mouvement

La **quantité de mouvement** ou **impulsion** est, pour un point matériel M , de masse m et de vitesse $\vec{v}_{M/R}$ par rapport au référentiel (R) , le vecteur :

$$\vec{p}_{M/R} = m \vec{v}_{M/R}$$

Le terme de quantité de mouvement est assez allusif : pour une vitesse $\vec{v}$ donnée, un ballon possède une quantité de mouvement supérieure à celle d'une balle de ping-pong.

Remarque : tout comme la vitesse, ce vecteur est défini par rapport à un référentiel.

C. Notion de force

i. Définitions

On appelle **force** une grandeur vectorielle décrivant l'action capable de produire et/ou de modifier un mouvement ou une déformation d'un système. Cette force sera représentée par un vecteur, noté $\vec{F}_{S \rightarrow M}$, et représente l'action mécanique d'un objet S sur un point matériel M . Elle s'exprime en Newton (N).

On distingue deux grands types de forces : les *forces à distance* et les *forces de contact*.

vii. Les forces à distance : cas des forces newtoniennes

1. Force de gravitation universelle

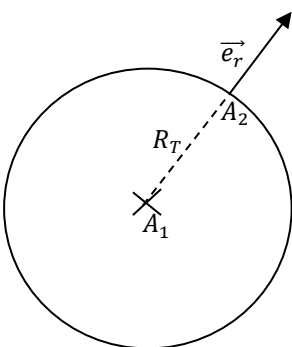
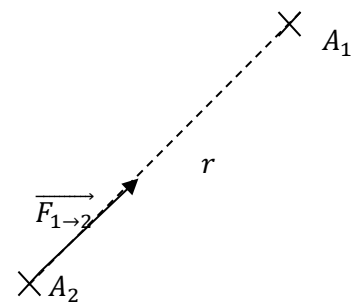
Un point matériel A_2 subit de la part d'un autre point matériel A_1 une force d'expression :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{\|A_1 A_2\|^3} \vec{A_1 A_2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$

Où

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\vec{A_1 A_2}}{\|A_1 A_2\|}$$

La grandeur $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ est une constante universelle. Cette force est indépendante du référentiel d'étude.



Au voisinage de la surface de la Terre un objet de masse m est soumis à son poids : $\vec{P} = m\vec{g}$ où $g \approx 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ représente l'accélération de pesanteur. Sa direction définit la *verticale*.

Le poids est un cas particulier de la force de gravitation universelle. En effet à la surface de la Terre, le point A_1 représente le centre de la terre et A_2 le corps considéré à la surface du globe. Ainsi, on a $\|A_1 A_2\| = R_T$, où R_T est le rayon de la Terre.

De ce cas,

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{\|A_1 A_2\|^3} \vec{A_1 A_2} = -G \frac{Mm}{R_T^2} \vec{u}_r = -mg\vec{e}_r = m\vec{g}$$

$$\text{Avec } g = G \frac{M}{R_T^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{6 \cdot 10^{24}}{(6400 \cdot 10^3)^2} \approx 9,77 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Le poids représente donc la force d'attraction universelle de la Terre sur un objet situé à sa surface. Cette force est indépendante du référentiel d'étude.

Remarque : lorsqu'un corps n'est soumis qu'à la force gravitationnelle on dit qu'il est en **chute libre**.

2. Force électromagnétique de Lorentz :

Un système de charges électriques au repos ou en mouvement par rapport à un référentiel (R) exerce sur un point matériel électriquement chargé M , une force de Lorentz :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B})$$

où q est la charge du point M et $\vec{E}$ et $\vec{B}$ les champs électrique et magnétique produits par le système de charges électriques.

Cette force est dépendante du référentiel d'étude dans la mesure où le vecteur vitesse intervient. (Cf. Chapitre EM4)

Remarque : $\times$ désigne le produit vectoriel. Un produit vectoriel est une opération non commutative entre deux vecteurs dont le résultat est un vecteur orthogonal au plan formé par les deux vecteurs de ce produit.

Dans le cas particulier de l'électrostatique où l'on s'intéresse qu'à des particules chargées immobiles, l'interaction prend la forme plus simple de la loi de Coulomb. La force subie par une charge q_2 placée en A_2 du fait de la présence en A_1 d'une charge q_1 s'écrit :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\vec{A_1 A_2}\|^3} \vec{A_1 A_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e_r}$$

Où $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ représente la permittivité du vide. (ou $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ m} \cdot \text{F}^{-1}$)

On retrouve facilement la formulation de Lorentz :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = q_2 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\vec{A_1 A_2}\|^3} \vec{A_1 A_2} \right) = q_2 \vec{E}_{1 \rightarrow 2}$$

$\vec{E}_{1 \rightarrow 2}$ représente donc le champ électrique créé en A_2 par une charge q_1 placée en A_1 .

Remarque : La force de gravitation universelle et la force électrostatique de Coulomb ont une forme similaire de type : $\vec{F} = \frac{K}{r^2} \vec{e_r}$. Mais à la différence de la force de gravitation qui est toujours attractive la force électrostatique de Coulomb peut être répulsive ou attractive selon le signe des charges mises en jeu.

viii. Les forces de contact

3. Réaction d'un support :

Lorsqu'un point matériel est au contact d'une surface, il subit une force : la réaction de surface. A priori inconnue, la réaction $\vec{R}$ du solide support se décompose en deux termes :

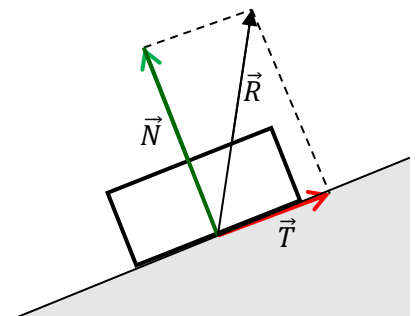
$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$$

Où $\vec{N}$: est la réaction normale due à la non interpénétration des solides.

$\vec{T}$: est la réaction tangentielle, due à la rugosité de la surface.

Cette force est indépendante du référentiel d'étude.

Pour simplifier les problèmes, et sauf indication contraire, on ne considérera toujours que le terme normal à la surface : $\vec{R} = \vec{N}$.



4. Forces de frottement fluide ou visqueux :

Lorsqu'un corps est en contact avec un fluide, il subit de la part de ce dernier une force de contact de type fluide ou visqueux. La forme de cette force est de type $-\alpha v$ ou $-\beta v^2$.

Cette force est dépendante du référentiel d'étude dans la mesure où le vecteur vitesse intervient. (Cf MF5)

5. Tension d'un fil :

Un fil de masse négligeable prend une forme rectiligne dès le moment où il est tendu. La tension est la même en tout point du fil et sa valeur dépend du mouvement du point, sauf si le fil n'est pas tendu. Dans ce dernier cas, la tension s'annule.

En définitive, la tension $\vec{T}$ est dirigée le long du fil dans la direction de l'objet vers le fil et dont la norme dépend des autres forces appliquées.

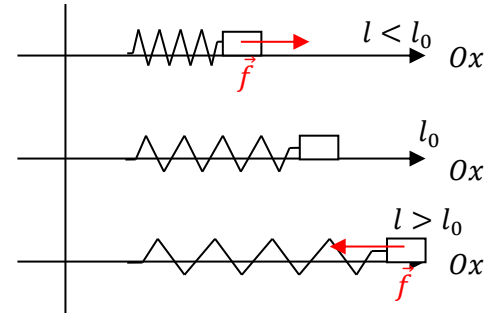
6. Force de rappel élastique :

Soit un ressort de masse négligeable de longueur **à vide** l_0 suivant un axe Ox une petite variation algébrique $l - l_0$ de la longueur produit une force de rappel élastique, uniforme au niveau du ressort d'expression :

$$\vec{f} = -k(l - l_0)\vec{e}_x$$

avec k constante (positive) de raideur en $N.m^{-1}$

Cette force a tendance à ramener le ressort vers son état de repos. C'est une force de *rappel*. Elle est indépendante du référentiel d'étude.

Remarques :

- Attention à la direction de l'axe $\vec{e}_x$ par rapport au ressort. Si l'axe est inversé alors la force de rappel sera de la forme : $\vec{f} = +k(l - l_0)\vec{e}_x$
- On distinguera (parfois) la notion de longueur à vide et longueur au repos. Cette dernière expression désignant un ressort immobile mais qui peut être en extension (masse accrochée à un ressort) ou en compression (masse posée sur un ressort).

ix. Point isolé et pseudo isolé.

On dit qu'un point matériel est **isolé** lorsqu'il n'est soumis à aucune interaction mécanique avec l'extérieur, c'est-à-dire soumis à *aucune* force extérieure.

On dit qu'un point matériel est **pseudo-isolé** si les forces auxquelles il est soumis se compensent.

VII. POSTULATS DE LA MECANIQUE DU POINT MATERIEL**A. Première loi de Newton : le principe d'inertie****i. Principe d'inertie**

« Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, sauf si des forces le contraignent d'en changer. »

« Par rapport à tout référentiel privilégié (R), qualifié de **galiléen**, tout point matériel M isolé, a un mouvement rectiligne uniforme : $\vec{v} = \vec{cte}$. »

x. Caractérisation de certains référentiels

Le caractère privilégié des référentiels galiléens, souligné par l'énoncé du principe d'inertie, apparaît dans le fait que les lois de la mécanique ne sont valables que dans de tels référentiels.

Il existe une **infinité** de référentiels galiléens, tous animés les uns par rapport aux autres d'un **mouvement de translation rectiligne uniforme**.

Mais cette définition est néanmoins très théorique. Il est nécessaire définir des référentiels réels qui peuvent être considérés comme galiléen et dans lesquels le principe d'inertie s'applique. Par des approximations successives, on peut dégager le caractère galiléen ou non de certains référentiels :

- **Le référentiel de Copernic (héliocentrique):**

Définition : Il est fait de trois axes orthogonaux dirigés vers trois étoiles fixes. Le centre de ce référentiel est le centre de masse du système solaire (du Soleil pour l'héliocentrique).

Il est une très bonne approximation du référentiel galiléen. Il est pris comme référentiel de base. Ex: pour le mouvement des planètes du système solaire.

- **Le référentiel géocentrique :**

Définition : Ces trois axes orthogonaux sont parallèles aux axes du référentiel de Copernic. Son centre est le centre de masse de la Terre.

Il est considéré comme galiléen en très bonne approximation car il est en translation par rapport au référentiel de Copernic. Ex: étude des satellites artificiels et de la Lune.

Remarque : il n'est plus considéré comme galiléen dans le cas de l'étude des marées.

- **Le référentiel terrestre :**

Définition : Il est fait de trois axes orthogonaux. Le centre de ce référentiel se trouve sur Terre mais est choisi précisément selon le problème.

Ce référentiel est non galiléen par le fait de la rotation de la Terre sur elle-même. Il peut être considéré comme galiléen si les phénomènes étudiés sont d'une durée très courte par rapport à 24 heures.

En définitif, **le caractère galiléen d'un référentiel n'est pas absolu**. Il est nécessaire de tenir compte du temps caractéristique du phénomène étudié par rapport au temps du phénomène responsable du caractère non galiléen du référentiel.

B. Deuxième loi de Newton ; la loi fondamentale de la dynamique

i. Loi fondamentale de la dynamique

Le changement de mouvement est proportionnel à la force imprimée et s'effectue suivant la droite par laquelle cette force est imprimée.

« Par rapport à un référentiel galiléen (R), le mouvement d'un point matériel M de masse m , soumis à plusieurs forces, dont la résultante s'écrit $\sum \vec{F}$ satisfait à la relation :

$$\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R = \sum \vec{F}$$

Remarques :

- La dérivée temporelle se fait par rapport au référentiel (R)
- On trouve aussi comme dénomination : *relation fondamentale de la dynamique* ou *principe fondamentale de la dynamique* ou encore *théorème de la quantité de mouvement*...
- La masse m de la particule M est appelée *masse inerte*. Elle s'identifie "parfaitement" à la masse m apparaissant dans le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, appelée *masse grave*.

ii. Conséquences directes

- Pour les systèmes isolés et pseudo isolés la deuxième loi de Newton montre que le vecteur $\vec{p}_{M/R}$ est constant. Ces systèmes sont donc animés d'un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen.

- On dit qu'un système est à l'équilibre lorsque $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $\vec{p}_{M/R} = \vec{0}$.

- Si la masse du système ne subit pas d'altération dans le temps on peut alors sortir la masse m de la dérivation et écrire que :

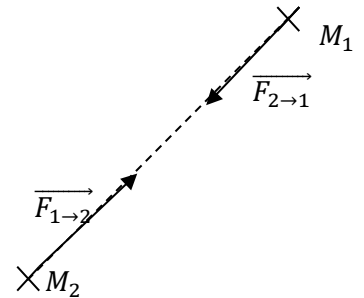
$$m \left(\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} \right)_R = m \vec{a}_{M/R} = \sum \vec{F}$$

C. Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques

Soient deux points matériels M_1 et M_2 en interaction, en mouvement ou immobile. Les forces d'interaction $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ et $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ sont opposées et colinéaires à l'axe $(M_1 M_2)$.

Ce principe des actions réciproques, nommé parfois principe de l'action et de la réaction se traduit par :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1} \quad \text{et} \quad \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \times \overrightarrow{M_1 M_2} = \vec{0}$$



D. Méthode de résolution d'un problème. Exemples

iii. Méthode de résolution

Pour résoudre un problème de mécanique il est nécessaire de suivre une méthode de réaliser un raisonnement précis et logique.

- 1) **Définir le système** : préciser de quoi on parle.
- 2) **Choisir le référentiel**. Ce choix est primordial. Il le sera d'autant quand on travaillera avec des référentiels non galiléens.
- 3) Etablir **un bilan des forces précis et complet**.
- 4) Choisir une **méthode de résolution** (et un système de coordonnées adéquate). Pour l'instant on ne dispose que de la loi fondamentale de la dynamique mais nous compléterons par la suite la liste des outils à notre disposition.

Remarque : lorsque cela est possible, il est appréciable de s'appuyer sur un schéma pour l'étude d'un mouvement.

iv. Exemple : la chute libre

Soit un mobile M de masse m en chute libre, dans un champ de pesanteur $\vec{g}$.
Donner les équations horaires du mouvement.

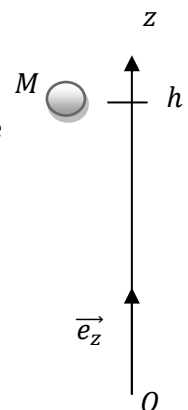
A $t = 0$, le mobile situé à la hauteur h et sa vitesse initiale v_0 dirigée vers la verticale descendante.

- Equation du mouvement** :

 - 1) Définition du système : le point matériel M
 - 2) Choix du référentiel : référentiel terrestre supposé galiléen.
 - 3) Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m \vec{g}$.
 - 4) Méthode de résolution : On applique la loi fondamentale de la dynamique :

$$m \vec{a}_{M/R} = m \vec{g}$$

A ce stade il faut regarder les conditions initiales pour savoir sur quel axe il sera nécessaire de projeter l'équation du mouvement. (Le choix du repère cartésien est ici immédiat).



- Résolution : Equation horaire du mouvement**

D'après les conditions initiales tout se passe suivant un seul axe : Oz . On projette donc l'équation :

$$\ddot{z} = -g$$

On intègre :

$$v(t) = \dot{z}(t) = -gt + Cte$$

On applique alors une des conditions initiales : $\vec{v}(t=0) = -v_0 \vec{e}_z$

$$v(t=0) = -v_0 = Cte$$

D'où

$$v(t) = \dot{z}(t) = -gt - v_0$$

On intègre une nouvelle fois :

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 - v_0t + Cte'$$

On applique alors une des conditions initiales : $\overrightarrow{OM}(t=0) = h\vec{e}_z$

$$z(t=0) = h = Cte'$$

D'où

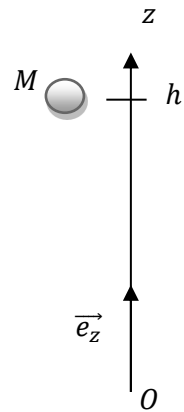
$$\underline{z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 - v_0t + h}$$

v. Exemple : la chute avec frottement fluide

Soit un mobile M de masse m en chute, dans un champ de pesanteur $\vec{g}$.

Donner les équations horaires du mouvement sachant qu'il est soumis à une force de frottement fluide opposée à son mouvement. On note α le coefficient de frottement.

A $t = 0$, le mobile situé à la hauteur h et sa vitesse initiale v_0 dirigée vers la verticale descendante.



- Equation du mouvement :

- 1) Définition du système : le point matériel M
- 2) Choix du référentiel : référentiel terrestre supposé galiléen.
- 3) Bilan des forces :

le poids $\vec{P} = m \vec{g}$

les frottements : $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$

- 4) Méthode de résolution : On applique la loi fondamentale de la dynamique :

$$m\overrightarrow{a_{M/R}} = m \vec{g} - \alpha \vec{v}$$

A ce stade il faut regarder les conditions initiales pour savoir sur quel axe il sera nécessaire de projeter l'équation du mouvement. (Le choix du repère cartésien est ici immédiat).

- Résolution : Equation horaire du mouvement

D'après les conditions initiales tout se passe suivant un seul axe : Oz . On projette donc l'équation :

$$m\ddot{z} = -mg - \alpha\dot{z}$$

On ordonne l'équation :

$$\ddot{z} + \frac{\alpha}{m}\dot{z} = -g$$

On ne peut pas intégrer comme précédemment puisque l'accélération du mobile dépend clairement de la vitesse de celui-ci. On parle alors d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant.

Chapitre M2

Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 2^{ème} partie : étude en repère mobile

Dans certains cas on peut être confronté à des problèmes faisant intervenir des directions privilégiées (ex : l'étude du mouvement de rotation autour d'un axe fixe). Il peut s'avérer être avantageux pour simplifier les calculs, de tenir compte de la symétrie pour résoudre le problème. Aussi on développe deux repères dits repères mobiles : les repères cylindriques et sphériques

I. LES COORDONNEES CYLINDRIQUES

A. Définition

Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) dans la base locale de vecteurs unitaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$, où $\vec{e}_z$ est un vecteur constant.

Chaque coordonnée à une signification :

- r représente la distance de M à l'axe
- θ est l'angle polaire
- z est la cote comme en coordonnées cartésiennes

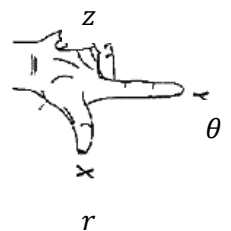
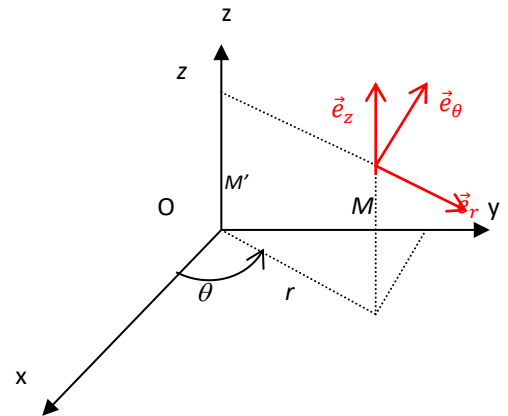
On recouvre l'espace une fois en donnant à ces coordonnées comme domaine de définition les intervalles :

$$\begin{cases} r \in [0, +\infty[\\ \theta \in [0, 2\pi[\\ z \in]-\infty, +\infty[\end{cases}$$

La position de M est définie par : $\vec{OM} = r \vec{e}_r + z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$

Remarques :

- Connaissant $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$, par la règle de la main droite on obtient $\vec{e}_\theta$.
- Bien que d'origine O , on représente souvent la base en M
- Comme $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ dépendent de la position de M , on dit que la base est **mobile**.



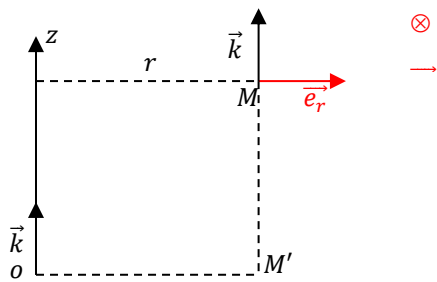
Les formules de passage des coordonnées cylindriques (r, θ, z) aux coordonnées cartésiennes (x, y, z) et inversement sont :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

B. Relation entre la base cartésienne et la base cylindrique

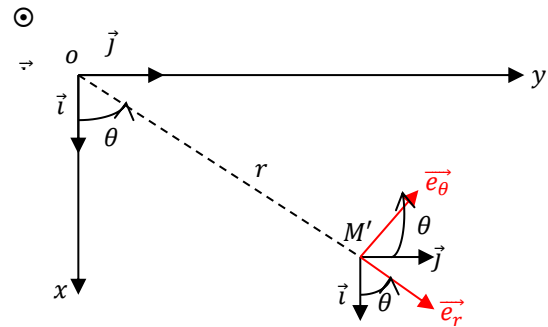
On note M' le projeté orthogonal de M sur le plan (Ox, Oy) .

Dans le plan $(\vec{OM}, Oz)$:



$$\vec{e}_z = \vec{k}$$

Dans le plan (Ox, Oy) :



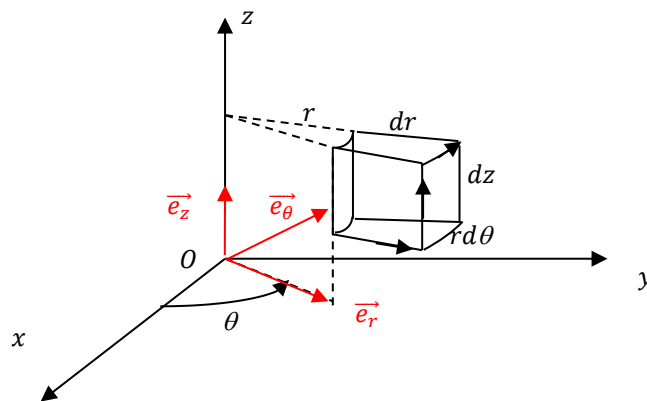
$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\vec{i} = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{j} = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$$

C. Déplacement, surface et volume élémentaire en repère cylindrique



Trois surfaces élémentaires :

$$dS_{rz} = dr \cdot dz \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_\theta$$

$$dS_{r\theta} = r \cdot dr \cdot d\theta \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_z$$

$$dS_{z\theta} = r \cdot dz \cdot d\theta \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_r$$

Un volume élémentaire :

$$dV_{r\theta z} = r \cdot dr \cdot d\theta \cdot dz$$

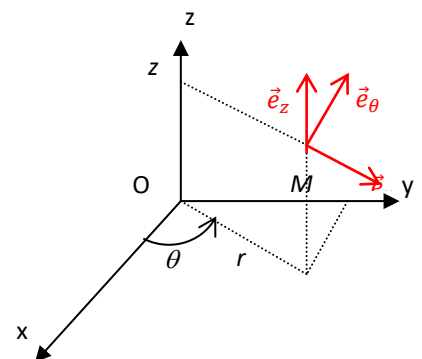
D. Vitesse en coordonnées cylindriques

Considérons un système de coordonnées cylindriques. On distingue le référentiel :

- (R) du laboratoire associé au repère cartésien (fixe)
- (Rc) lié au point M associé au repère cylindrique (mobile)

On peut exprimer la vitesse du point M par rapport à (R) exprimée en coordonnées cylindriques :

$$\vec{v}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R$$



En coordonnées cylindriques on a $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{e_r} + z \overrightarrow{e_z}$. Dérivons cette expression en n'oubliant pas que les vecteurs de base du repère lié à (Rc) ne sont pas fixes dans (R). On a :

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R = \frac{dr}{dt} \overrightarrow{e_r} + r \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R + \frac{dz}{dt} \overrightarrow{e_z}$$

En effet pour $\overrightarrow{e_z}$ sa dérivée par rapport au temps est nulle car il est fixe par rapport à (R). Reste donc à exprimer la dérivée du vecteur $\overrightarrow{e_r}$:

Nous ne possédons pas l'expression de $\overrightarrow{e_r}$ en fonction du temps. Mais nous pouvons exprimer les vecteurs $\overrightarrow{e_r}$ et $\overrightarrow{e_\theta}$ en fonction de θ :

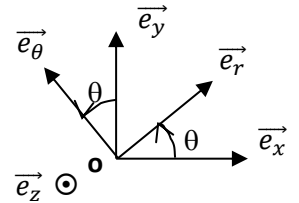
$$\overrightarrow{e_r} = \cos \theta \overrightarrow{e_x} + \sin \theta \overrightarrow{e_y} \text{ et } \overrightarrow{e_\theta} = -\sin \theta \overrightarrow{e_x} + \cos \theta \overrightarrow{e_y}$$

On peut donc dériver $\overrightarrow{e_r}$ par rapport au temps en réalisant la dérivée d'une fonction composée :

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R &= \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{d\theta} \right)_R \cdot \frac{d\theta}{dt} \\ \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R &= \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{d\theta} \right)_R \cdot \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} (-\sin \theta \overrightarrow{e_x} + \cos \theta \overrightarrow{e_y}) \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_y}$ étant fixes par rapport à (R). Finalement on obtient :

$$\left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R = \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta}$$



On peut alors écrire que, la vitesse de M en coordonnées cylindriques s'écrit :

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R = \dot{r} \overrightarrow{e_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta} + \dot{z} \overrightarrow{e_z}$$

Remarque : On peut aussi calculer $\overrightarrow{v_{M/R_c}}$ mais dans ce cas les vecteurs de la base cylindrique sont constants et on a uniquement la dérivée temporelle des coordonnées. Son utilisation est limitée.

E. Accélération en coordonnées cylindriques

Dérivons l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques obtenue précédemment

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = \dot{r} \overrightarrow{e_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta} + \dot{z} \overrightarrow{e_z}$$

On a :

$$\overrightarrow{a_{M/R}} = \ddot{r} \overrightarrow{e_r} + \dot{r} \left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R + \dot{r} \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta} + r \ddot{\theta} \overrightarrow{e_\theta} + r \dot{\theta} \left(\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{dt} \right)_R + \ddot{z} \overrightarrow{e_z}$$

On a établi l'expression de $\left(\frac{d\overrightarrow{e_r}}{dt} \right)_R = \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta}$, il faut désormais écrire $\left(\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{dt} \right)_R$.

On a $\left(\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{dt} \right)_R = \dot{\theta} \left(\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{d\theta} \right)_R$ d'où on peut écrire :

$$\left(\frac{d\overrightarrow{e_\theta}}{dt} \right)_R = -\dot{\theta} \overrightarrow{e_r}$$

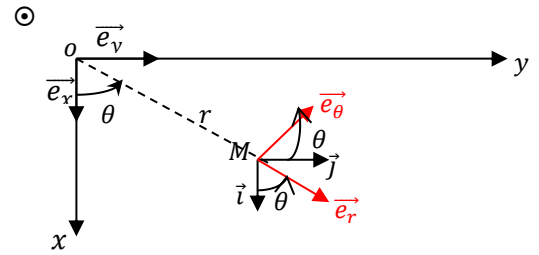
On peut donc aboutir à l'expression de l'accélération en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{a_{M/R}} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \overrightarrow{e_r} + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \overrightarrow{e_\theta} + \ddot{z} \overrightarrow{e_z}$$

F. Application du repère cylindrique aux trajectoires planes : base polaire

i. Base polaire

Lors de l'étude de mouvement plan, on peut utiliser la **base polaire**. Cette base correspond à la base cylindrique projetée suivant l'axe Oz.



On peut alors écrire que, pour un point M de l'espace on a :

- la position $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{e_r}$
- la vitesse $\overrightarrow{v_{M/R}} = \underbrace{\dot{r} \overrightarrow{e_r}}_{\text{vitesse radiale } \overrightarrow{v_r}} + \underbrace{r\dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta}}_{\text{vitesse orthoradiale } \overrightarrow{v_\theta}}$
- l'accélération $\overrightarrow{a_{M/R}} = \underbrace{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \overrightarrow{e_r}}_{\text{accélération radiale } \overrightarrow{a_r}} + \underbrace{(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \overrightarrow{e_\theta}}_{\text{accélération orthoradiale } \overrightarrow{a_\theta}}$

On peut définir deux grandeurs liées à la description de mouvements de rotation :

La **vitesse angulaire** :

$$\omega = \dot{\theta} \text{ exprimée en } \text{rad.s}^{-1}$$

Le **vecteur vitesse angulaire** :

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e_z} \text{ dirigé suivant le vecteur orthogonal au plan de rotation}$$

ii. Trajectoire circulaire plane

On appelle **trajectoire circulaire plane**, la trajectoire d'un mobile ponctuel M décrivant un cercle (centre O rayon R) à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$

Il est évident qu'il est préférable de travailler dans la **base polaire** ($\overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta}$).

Cherchons l'expression de la vitesse du point M dans le référentiel (R) lié au repère cartésien, exprimée en coordonnées polaires.

On a avec $\overrightarrow{OM} = R \overrightarrow{e_r}$, l'expression de $\overrightarrow{v_{M/R}}$:

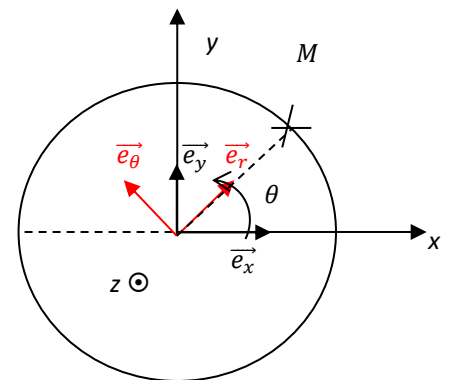
$$\boxed{\overrightarrow{v_{M/R}} = R\omega \overrightarrow{e_\theta}}$$

puisque R est constant.

Avec un raisonnement similaire on peut donner l'expression de l'accélération :

$$\boxed{\overrightarrow{a_{M/R}} = \underbrace{-R\omega^2 \overrightarrow{e_r}}_{\text{accélération radiale}} + \underbrace{R\dot{\omega} \overrightarrow{e_\theta}}_{\text{accélération orthoradiale}}}$$

Remarque : dans le cas d'un mouvement à vitesse angulaire constante ($\dot{\theta} = Cte$) l'accélération est purement radiale.

**II. LES COORDONNEES SPHERIQUES**

Ce système est d'emploi courant pour le repérage géographique où l'on donne les informations de l'altitude, la latitude, et la longitude. Ce système est également employé en astrométrie.

A. Définition

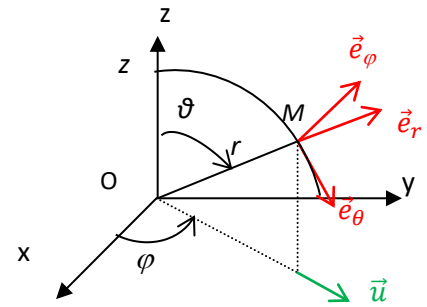
Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) dans la base directe locale de vecteurs unitaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

La base orthonormée $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ est une base **locale**. Elle est définie par :

- $\vec{e}_r$ vecteur unitaire suivant OM
- $\vec{e}_\theta$ vecteur unitaire orthogonal à $\vec{e}_r$ dans le plan (zOM)
- $\vec{e}_\varphi$ vecteur unitaire orthogonal en M au (zOM)

Chaque coordonnée a une signification :

- $r = OM$ représente la distance de M à l'origine
- θ est l'angle par rapport à l'axe Oz , appelé *colatitude*
- φ est l'angle *azimutal*, dans le plan Oxy .



On recouvre l'espace une fois en donnant à ces coordonnées comme domaine de définition les intervalles :

$$\begin{cases} r \in [0, +\infty[\\ \theta \in [0, \pi] \\ \varphi \in [0, 2\pi[\end{cases}$$

La position de M est définie par : $\vec{OM} = r \vec{e}_r = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Remarque : On peut aisément relier les coordonnées sphériques (r, θ, φ) aux coordonnées cartésiennes (x, y, z) et inversement par les relations :

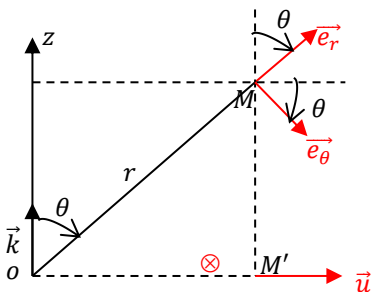
$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \cos \theta &= \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \sin \theta &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \varphi &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

B. Relation entre la base cartésienne et la base sphérique

On note M' le projeté orthogonal de M sur le plan (Ox, Oy) et on note $\vec{u}$ le vecteur unitaire suivant $\vec{OM}'$.

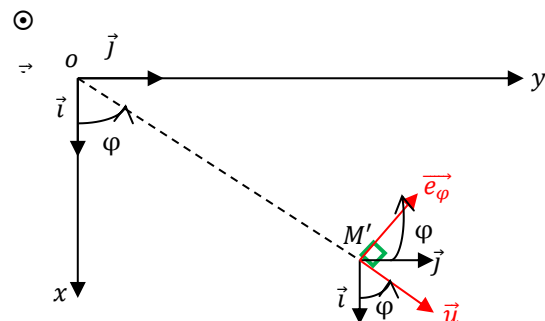
Dans le plan $(\vec{OM}, Oz)$:



$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{k} + \sin \theta \vec{u}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{k} + \cos \theta \vec{u}$$

Dans le plan (Ox, Oy) :



$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

$$\vec{u} = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

On peut donc enfin écrire que :

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \cdot \sin \theta \vec{i} + \sin \varphi \cdot \sin \theta \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \varphi \cdot \cos \theta \vec{i} + \cos \theta \cdot \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

III. DEPLACEMENT, SURFACE ET VOLUME ELEMENTAIRE EN REPERE SPHERIQUE

Trois surfaces élémentaires :

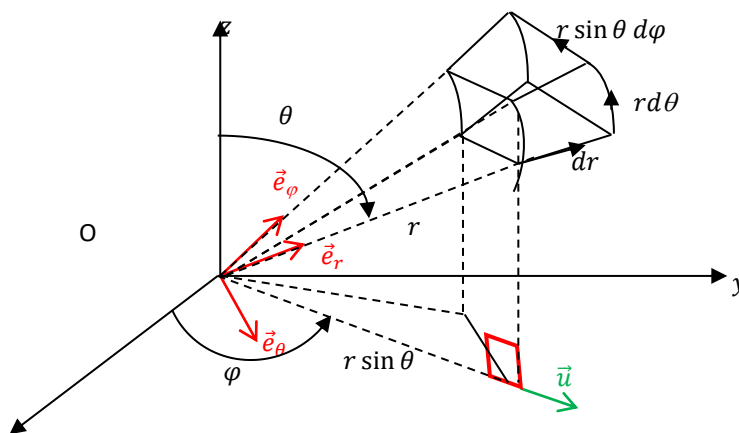
$$dS_{r\varphi} = r \sin \theta dr d\varphi \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_\theta$$

$$dS_{r\theta} = r d\theta dr \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_\varphi$$

$$dS_{\theta\varphi} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \text{ perpendiculaire au vecteur } \vec{e}_r$$

Un volume élémentaire :

$$dV_{r\theta\varphi} = r^2 \cdot dr \cdot \sin \theta d\theta \cdot d\varphi$$



C. Vitesse en coordonnées sphériques

Considérons un système de coordonnées sphériques. On distingue le référentiel :

- (R) associé au repère cartésien (fixe)
- (Rs) associé au repère sphérique (mobile)

On peut exprimer la vitesse du point M par rapport à (R) exprimée en coordonnées sphériques.

On a $\vec{OM} = r \vec{e}_r$ dans le repère sphérique lié à (Rs).

Dérivons cette expression en n'oubliant pas que les vecteurs de base de (Rs) ne sont pas nécessairement fixes dans (R). On a :

$$\vec{v}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_R$$

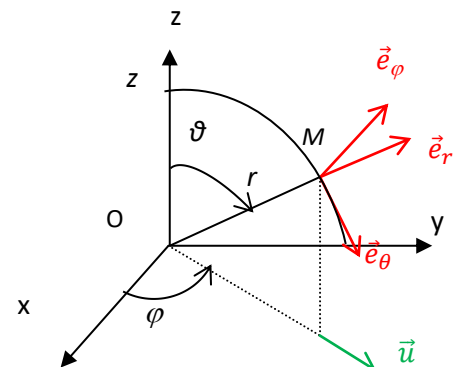
Comme précédemment on utilise la dérivée d'une fonction composée, mais cette fois fonction de **deux** variables (on parle de dérivée partielle) :

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_R = \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \right)_{\varphi, R} \cdot \frac{d\theta}{dt} + \left(\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \right)_{\theta, R} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

Or on a établi que:

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \cdot \sin \theta \vec{e}_x + \sin \varphi \cdot \sin \theta \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \varphi \cdot \cos \theta \vec{e}_x + \cos \theta \cdot \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z$$



$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y$$

D'où la dérivée du vecteur $\vec{e}_r$:

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_R = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

On peut alors écrire que, la vitesse de M en coordonnées sphériques s'écrit:

$$\vec{v}_{M/R} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

D. Accélération en coordonnées sphériques

Il est assez rare que l'on ait à utiliser les composantes de l'accélération en coordonnées sphériques. Le principe du calcul reste toujours le même. On ne détaillera pas ici les calculs ni les expressions littérales des composantes de l'accélération. En cas de nécessité, l'expression de l'accélération serait donnée.

IV. UTILISATION DE LA PREMIERE LOI DE NEWTON EN REPERE MOBILE : EXEMPLE DU PENDULE SIMPLE

Soit un point M de masse m , suspendu à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable.

Le fil est fixé à un point O immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Il est lâché sans vitesse initiale alors que le fil fait un angle θ_0 avec la verticale. On suppose que le mouvement se fait dans un plan vertical.

L'objectif est de trouver l'équation du mouvement du point matériel M .

⌘ **Système étudié** : le point M de masse m

⌘ **Référentiel d'étude** : Référentiel terrestre supposé galiléen

⌘ **Bilan des forces** : Tension du fil $\vec{T}$ (à priori inconnue)

Poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$

⌘ **Résolution** : Application de la loi fondamentale de la dynamique :

$$\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R = \vec{T} + \vec{P}$$

Or $\vec{p}_{M/R} = m\vec{v}_{M/R} = m \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}$ si on fait le choix des coordonnées cartésiennes.

Mais comme il s'agit d'un mouvement plan autour d'un axe fixe Oz , on peut travailler préférentiellement dans un système de coordonnées polaires.

On a $\vec{OM} = l \vec{e}_r$ d'où :

$$\vec{p}_{M/R} = m\vec{v}_{M/R} = m \begin{pmatrix} 0 \\ l\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R = m \begin{pmatrix} -l\dot{\theta}^2 \\ l\ddot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Reste à maintenant à exprimer les forces dans la base polaire :

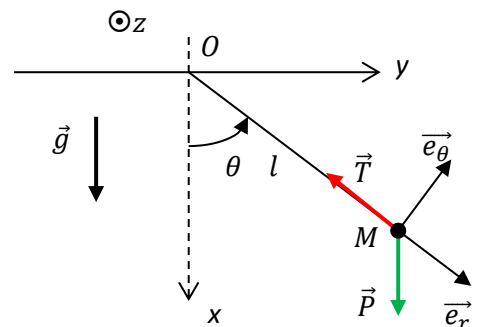
$$\vec{T} = \begin{pmatrix} -T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{P} = mg \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

⌘ **Projection suivant $\vec{e}_r$** :

$$-T + mg \cos \theta = -ml \dot{\theta}^2$$

⌘ **Projection suivant $\vec{e}_\theta$** :

$$0 - mg \sin \theta = ml \ddot{\theta}$$



On obtient donc un système d'équation. La projection suivant $\vec{e}_r$ présente une inconnue qu'est la tension. La projection suivant $\vec{e}_\theta$ permet de s'en affranchir, on a :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

De plus, on peut noter que quand $\theta \ll 1$ on a $\sin \theta \sim \theta$. Et ainsi l'équation pendulaire devient :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

Ou encore $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$. En posant $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$, ω_0 est alors appelée *pulsation propre*. Et $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ est la période des petites oscillations.

Remarques :

- Cette équation peut être résolue pour une certaine considération sur θ , (approximation des petits angles). Cette résolution fera l'objet d'un chapitre ultérieur (Cf. M4), mais on peut déjà dire que la solution sera sinusoïdale.
- La seconde projection nous permet d'accéder à l'expression d'une force inconnue :

$$T = mg \cos \theta + ml \dot{\theta}^2$$
 Dont la norme dépend de l'angle et de la vitesse angulaire du pendule.
- Au chapitre M3, nous présenterons une autre méthode de résolution des problèmes physique : les théorèmes relatifs à l'énergie.

V. THEOREME DU MOMENT CINETIQUE EN REFERENTIEL GALILEEN

A. Moment cinétique. Moment des forces et théorème du moment cinétique

i. Moment cinétique d'un point matériel

• Moment cinétique par rapport à un point

Dans un référentiel (R), on appelle **moment cinétique par rapport à O** d'un point M, de masse m et de vitesse $\vec{v}_{M/R}$ la quantité vectorielle suivante :

$$\vec{L}_O(M) = \vec{OM} \times \vec{p}_{M/R} = m \cdot \vec{OM} \times \vec{v}_{M/R}$$

Remarques :

On trouve aussi la notation $\vec{\sigma}_O$ pour l'écriture du moment cinétique.

Le moment cinétique est nul lorsque $\vec{p}_{M/R}$ et $\vec{OM}$ sont colinéaires.

Exemple :

Dans l'exemple précédent du pendule, calculons le moment cinétique du point M par rapport à O. Choisissons le repère polaire :

$$\vec{L}_O(M) = \vec{OM} \times \vec{p}_{M/R} = m \begin{pmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ ml^2\dot{\theta} \end{pmatrix} = (ml^2\dot{\theta})\vec{e}_z$$

Le moment cinétique dépend du point par rapport auquel on le détermine.

Exemple : Considérons un point O' de l'espace, différent de O. On a :

$$\vec{L}_{O'}(M) = \vec{O'M} \times \vec{p}_{M/R} = (\vec{O'O} + \vec{OM}) \times \vec{p}_{M/R} = \vec{O'O} \times \vec{p}_{M/R} + \vec{OM} \times \vec{p}_{M/R}$$

D'où

$$\vec{L}_{O'}(M) = \vec{O'O} \times \vec{p}_{M/R} + \vec{L}_O(M)$$

• Moment cinétique par rapport à un axe

Dans un référentiel (R), on appelle **moment cinétique par rapport à un axe** Δ passant par O d'un point M, de masse m et de vitesse $\vec{v}$ la quantité scalaire suivante :

$$L_{\Delta} = \vec{L}_O(M) \cdot \vec{u}_{\Delta}$$

où $\vec{u}_{\Delta}$ est un vecteur unitaire porté par l'axe Δ

Exemple : Dans l'exemple précédent du pendule, calculons le moment cinétique du point M par rapport à l'axe $\vec{e}_z$.

$$L_z = \vec{L}_O(M) \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ ml^2\dot{\theta} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = ml^2\dot{\theta}$$

ii. Moment d'une force

• Moment d'une force par rapport à un point

On appelle moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ d'une force $\vec{F}$ agissant sur un point M par rapport à un point O, la quantité vectorielle suivante :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \times \vec{F}$$

Remarques :

Le moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ est nul, lorsque la force $\vec{F}$ et $\vec{OM}$ sont colinéaires.

Le moment d'une force dépend du point par rapport auquel on le détermine.

Exemple : Dans l'exemple précédent du pendule, calculons :

le moment du poids agissant sur le point M par rapport au point O :

$$\vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OM} \times \vec{P} = \begin{pmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times mg \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mgl \sin \theta \end{pmatrix} = (-mgl \sin \theta) \vec{e}_z$$

le moment de la tension du fil agissant sur le point M par rapport au point O :

$$\vec{M}_O(\vec{T}) = \vec{OM} \times \vec{T} = \begin{pmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

• Moment d'une force par rapport à un point

On appelle **moment d'une force** s'exerçant sur un point M, **par rapport à un axe** Δ passant par O, la quantité scalaire suivante :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}_{\Delta}$$

où $\vec{u}_{\Delta}$ est un vecteur unitaire porté par l'axe Δ

Exemple :

$$M_z(\vec{P}) = \vec{M}_O(\vec{P}) \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mgl \sin \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -mgl \sin \theta$$

iii. Théorème du moment cinétique en référentiel galiléen

Le **théorème du moment cinétique** découle directement de la *loi fondamentale de la dynamique*. Il ne s'agit donc que de formuler différemment ce principe afin de le rendre plus facile d'emploi dans certaines situations.

• Théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe O

Dans un référentiel galiléen (R), le théorème du moment cinétique en **un point fixe O** appliqué à un point matériel M est :

$$\left(\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} \right)_R = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

Démontrons ce résultat à partir du principe fondamental de la dynamique :

Multiplions vectoriellement à gauche par la quantité $\vec{OM} \times$ la loi fondamentale de la dynamique :

$$\begin{aligned} \vec{OM} \times \left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R &= \vec{OM} \times \left(\sum_i \vec{F}_i \right) \\ m \frac{d}{dt} (\vec{OM} \times \vec{v}_{M/R})_R - m \underbrace{\left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R \times \vec{v}_{M/R}}_{\vec{0}} &= \sum_i (\vec{OM} \times \vec{F}_i) \end{aligned}$$

D'où,

$$\left(\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} \right)_{R_g} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

Remarque :

L'énoncé est donné pour un point O fixe. Si O n'est pas fixe, il faut veiller à se ramener à un point fixe de l'espace grâce à la relation de Chasles afin de faire apparaître l'énoncé initial auquel s'ajoute un terme supplémentaire.

- **Théorème du moment cinétique par rapport à un axe**

Le théorème du moment cinétique par rapport à un axe se déduit du même théorème par rapport à un point et des résultats obtenus sur le moment cinétique et le moment d'une force.

Dans un référentiel galiléen (R), le théorème du moment cinétique par rapport à un axe Δ appliqué à un point matériel M est :

$$\left(\frac{dL_\Delta(M)}{dt} \right)_R = \sum_i M_\Delta(\vec{F}_i)$$

iv. Retour sur l'exemple du pendule simple

L'application du théorème du moment cinétique implique la même méthode que dans le cas de la loi fondamentale de la dynamique. Les étapes restent identiques :

- ✎ *Système étudié* : le point M de masse m
- ✎ *Référentiel d'étude* : Référentiel terrestre supposé galiléen
- ✎ *Bilan des forces* : Tension du fil $\vec{T}$ (à priori inconnue)

Poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$

✎ *Résolution* : Cette fois on applique le théorème du moment cinétique au point O fixe. On a :

$$\left(\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} \right)_R = \vec{M}_O(\vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{T})$$

Or,

$$\left(\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt}\right)_R = (ml^2\ddot{\theta})\vec{e}_z, \quad \vec{M}_O(\vec{P}) = (-mgl \sin \theta)\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{M}_O(\vec{T}) = \vec{0}$$

D'où, en projetant la relation suivant $\vec{e}_z$, on retrouve l'équation précédente en θ :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

B. Bilan : quelle méthode choisir ?

La bonne méthode en mécanique du point est celle qui élimine les forces inconnues (tensions de fils et réactions de support essentiellement). Dans notre exemple la projection de la loi fondamentale de la dynamique sur une direction orthogonale à $\vec{T}$ ou le théorème du moment cinétique remplissent ce critère. Ces deux méthodes sont valables.

En général, il est conseillé d'utiliser le théorème du moment cinétique lorsqu'une force de liaison passe par un point fixe de O d'un référentiel galiléen(R). Dans ce cas, le moment de cette force de liaison n'intervient pas et on obtient directement l'équation différentielle du mouvement.

Chapitre M3

Bilan énergétique en mécanique galiléenne

Le *travail* d'une force correspond à un premier objectif pratique : un travail correspond à ce que peut fournir un moteur (Cf. thermodynamique). En mécanique, le calcul du travail des forces appliquées à un point matériel conduit au *théorème de l'énergie cinétique*.

Pour certains types de forces, le travail est indépendant du chemin suivi ; dans ce cas on peut introduire la notion d'*énergie potentielle* et le théorème de l'énergie cinétique conduit alors à un résultat de plus grande portée : la *conservation de l'énergie mécanique*.

I. PUISSANCE ET TRAVAIL D'UNE FORCE

A. Puissance d'une force

Dans un référentiel (R) , on définit la puissance d'une force $\vec{f}$ agissant sur un point matériel M de vitesse $\vec{v}_{M/R}$ est la grandeur scalaire :

$$P = \vec{f} \cdot \vec{v}_{M/R}$$

La puissance s'exprime en Watt (W). Elle *dépend* du référentiel par rapport auquel on la calcule

La puissance P est une grandeur algébrique :

- Si $P > 0$, la force est **motrice**.

Exemple : le poids $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$

La puissance $P = \vec{P} \cdot \vec{v} = (-mg\vec{e}_z) \cdot (-v\vec{e}_z) = mgv > 0$

- Si $P < 0$, la force est **résistante**.

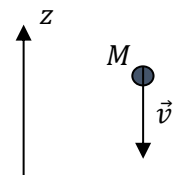
Exemple : les forces de frottement $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$

La puissance $P = \vec{f} \cdot \vec{v} = (-\alpha\vec{v}) \cdot \vec{v} = -\alpha v^2 < 0$

- Si $P = 0$, la force est **perpendiculaire à la vitesse** $\vec{v}$

Exemple : la réaction du support $\vec{R}$

la force magnétique $\vec{f}_b = q(\vec{v} \times \vec{B})$



B. Travail d'une force

i. Définition

On appelle **travail élémentaire** δW d'une force $\vec{f}$ appliquée à un point M entre t et $t + dt$ la grandeur algébrique liée à la puissance de la force $\vec{f}$ par :

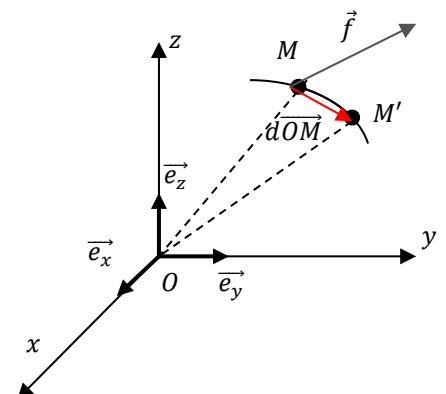
$$\delta W = P \cdot dt$$

La puissance est donc le travail de la force par unité de temps.

On peut chercher à exprimer autrement le travail élémentaire.

Sachant que $\vec{v}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_R$. On peut alors écrire :

$$\delta W = (\vec{f} \cdot \vec{v}_{M/R}) dt$$



Le **travail élémentaire** δW d'une force $\vec{f}$ appliqué à un point M entre t et $t + dt$ est :

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{OM}$$

Un travail est une grandeur algébrique qui s'exprime en Joule (J)

C'est la quantité élémentaire d'énergie fournie à travers la force $\vec{f}$ pour déplacer le point M selon le vecteur $d\vec{OM}$

Remarque : Un travail élémentaire est noté δW et non dW car le travail dépend *à priori* du chemin suivi, l'intégration ne peut se faire directement. (Cf. thermodynamique). De plus c'est une quantité d'énergie échangée par travail, vulgairement appelée travail. Il ne s'agit en aucun cas d'une variation de travail.

ii. Propriétés du travail élémentaire

- Cas d'une force orthogonale au déplacement :

Lorsque la force $\vec{f}$ est perpendiculaire au déplacement $d\vec{OM}$ alors :

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{OM} = 0$$

On dit alors que la force **ne travaille pas**.

Exemple : la force magnétique $\vec{f}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ ne travaille pas.

- Expression de δW :

- En coordonnées cartésiennes :

La force $\vec{f}$ se décompose en $\vec{f} = f_x \vec{e}_x + f_y \vec{e}_y + f_z \vec{e}_z$ et le déplacement en $d\vec{OM} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$:

$$\delta W = (f_x \vec{e}_x + f_y \vec{e}_y + f_z \vec{e}_z) \cdot (dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z)$$

$$\boxed{\delta W = f_x dx + f_y dy + f_z dz}$$

- En coordonnées polaires : (pour l'étude des mouvements plans)

La force $\vec{f}$ se décompose en $\vec{f} = f_r \vec{e}_r + f_\theta \vec{e}_\theta$ et le déplacement en $d\vec{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$:

$$\delta W = (f_r \vec{e}_r + f_\theta \vec{e}_\theta) \cdot (dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta)$$

$$\boxed{\delta W = f_r dr + f_\theta r d\theta}$$

- Travail de la résultante des forces appliquées :

Si un point M est soumis à l'action de diverses forces $\vec{f}_i$ alors on peut exprimer le travail élémentaire total, lors d'un déplacement $d\vec{OM}$:

$$\delta W = \sum_i \delta W_i = \sum_i (\vec{f}_i \cdot d\vec{OM}) = \left(\sum_i \vec{f}_i \right) \cdot d\vec{OM} = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

Où $\vec{F}$ est la résultante des forces appliquées.

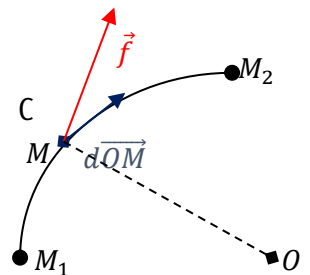
iii. Travail d'une force le long d'une courbe

Un point matériel M , soumis à l'action d'une force $\vec{f}$, décrit une trajectoire C entre les instants t_1 (en M_1) et t_2 (en M_2) dans un référentiel (R) .

Le travail de la force $\vec{f}$, entre ces deux instants est représenté par les intégrales suivantes :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P \cdot dt$$

Soit



$$W_{M_1 \rightarrow M_2} = \int_{M_1}^{M_2} \vec{f} \cdot d\vec{OM} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f} \cdot \vec{v} \cdot dt$$

L'intégrale curviligne **dépend du chemin suivi**. Aussi dans le cas par exemple d'une *courbe fermée* l'intégrale n'est pas nécessairement nulle :

$$W = \oint_C \vec{f} \cdot d\vec{OM} \neq 0$$

iv. Travail d'une force constante

Le travail d'une force $\vec{f}$ constante au cours du trajet $M_1 M_2$ s'écrit :

$$W = \int_{M_1}^{M_2} \vec{f} \cdot d\vec{OM} = \vec{f} \cdot \int_{M_1}^{M_2} d\vec{OM} = \vec{f} \cdot \vec{M_1 M_2}$$

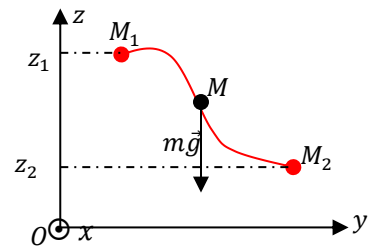
On remarque que dans ce cas le travail *ne dépend pas* du chemin suivi par le point matériel entre le point initial M_1 et final M_2 .

Exemple : Considérons un point M de masse m parcourant une courbe quelconque C entre les points $M_1(x_1, y_1, z_1)$ et $M_2(x_2, y_2, z_2)$. Donner l'expression du travail du Poids.

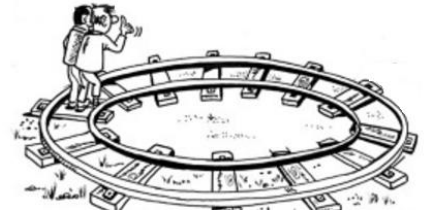
$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$$

Le travail a pour expression :

$$\begin{aligned} W &= m\vec{g} \cdot \vec{M_1 M_2} \\ W &= -mg\vec{e}_z \cdot ((x_2 - x_1)\vec{e}_x + (y_2 - y_1)\vec{e}_y + (z_2 - z_1)\vec{e}_z) \\ W &= mg \cdot (z_1 - z_2) > 0 \end{aligned}$$



JE PENSE QUE
NOUS SOMMES SUR
LA BONNE VOIE ...



II. THEOREME DE LA PUISSANCE CINETIQUE ET THEOREME DE L'ENERGIE CINETIQUE

A. Définition

L'énergie cinétique ϵ_k d'un point matériel M de masse m et de vitesse $\vec{v}_{M/R}$ dans un référentiel (R) est définie par :

$$\epsilon_k = \frac{1}{2} m (\vec{v}_{M/R})^2 = \frac{1}{2} m v^2 \text{ par rapport à } (R)$$

C'est une grandeur **scalaire** qui est exprimée en Joules (J)

En faisant intervenir la quantité de mouvement $\vec{p}_{M/R}$ on a : $\epsilon_k = \frac{(\vec{p}_{M/R})^2}{2m}$.

B. Enoncé des théorèmes

ii. Théorème de la puissance cinétique dans (R)

Considérons un point M en mouvement dans un référentiel galiléen (R) , sous l'action de diverses forces de résultante $\sum \vec{f}$ telle que, d'après la loi fondamentale de la dynamique :

$$\sum \vec{f} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

On peut donc donner une autre expression de la puissance $\sum P$ de la résultante des forces $\sum \vec{f}$ appliquées :

$$\sum P = \left(\sum \vec{f} \right) \cdot \vec{v} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

On aboutit ainsi au théorème de la puissance cinétique, tel que :

Pour un point M en mouvement dans un référentiel galiléen (R) , sous l'action de diverses forces de résultante $\sum \vec{f}$:

$$\left(\frac{d\epsilon_k}{dt}\right)_R = \sum P = \left(\sum \vec{f} \cdot \vec{v}\right)$$

Cette relation va notamment servir à déterminer l'équation différentielle du mouvement.

Remarque : si $\sum \vec{f}$ est orthogonale à $\vec{v}$ alors la puissance $\sum P$ est nulle et donc ϵ_k est constante et nécessairement $v = \text{Cte}$.

iii. Théorème de l'énergie cinétique dans (R)

Le théorème de l'énergie cinétique se déduit immédiatement du théorème de la puissance cinétique : $\sum P = \frac{d\epsilon_k}{dt}$ d'où $(\sum P) \cdot dt = \sum \delta W = d\epsilon_k$ soit par une intégration entre deux instants t_1 et t_2 (position M_1 et M_2 du point matériel considéré) on a :

La variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre t_1 et t_2 dans un référentiel galiléen, est égale au travail total de toutes les forces appliquées, au cours de son déplacement $(M_1 M_2)$.

$$\Delta \epsilon_k = \epsilon_{k2} - \epsilon_{k1} = \sum W(\vec{f})$$

Cette relation va notamment servir à déterminer une vitesse, une position ou un lien entre position et vitesse en un endroit de la trajectoire.

iv. Exemple 1 : utilisation du TPC étude du pendule simple

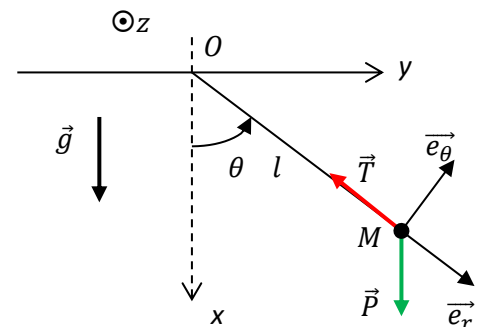
Reprenons l'exemple du point M de masse m , suspendu à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable.

Le fil est fixé à un point O immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Il est lâché sans vitesse initiale alors que le fil fait un angle θ_0 avec la verticale. On suppose que le mouvement se fait dans un plan vertical. Retrouvons l'équation du mouvement à partir du théorème de la puissance cinétique

☞ **Système étudié** : le point M de masse m

☞ **Référentiel d'étude** : Référentiel terrestre supposé galiléen

☞ **Bilan des forces** : Tension du fil $\vec{T}$ (à priori inconnue)



Poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$

☞ **Résolution** : appliquons le théorème de la puissance cinétique :

On a $\overrightarrow{OM} = l \vec{e}_r$ et $\overrightarrow{v_{M/R}} = l\dot{\theta} \vec{e}_\theta$. D'où $\epsilon_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$

Calculons la puissance associée :

- Au poids : $P(\vec{P}) = (mg\vec{e}_x) \cdot (l\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = -mgl\dot{\theta} \sin \theta$
- A la tension du fil : $P(\vec{T}) = 0$ car $\vec{T}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux

On a :

$$P(\vec{P}) + P(\vec{T}) = \frac{d\epsilon_k}{dt}$$

i.e.

$$-mgl\dot{\theta} \sin \theta + 0 = ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta}$$

On retrouve, en simplifiant par $\dot{\theta}$ (qui nécessairement est non nul), l'équation pendulaire:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

v. Exemple 2 : utilisation du TEC

Une portion de montagnes russes a le profil de la figure ci-contre. Un chariot assimilé à un point matériel de masse m parcourt ce dispositif sans frottement. A l'instant initial, il est lancé de A d'ordonnée h_A , avec une vitesse nulle.

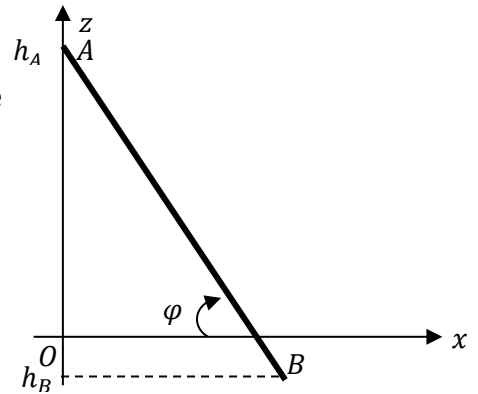
On repère le point B par sa cote h_B depuis l'origine et on appellera h la distance entre A et B .

Déterminer l'expression de la vitesse du chariot au point B .

✎ *Système étudié* : le point M de masse m

✎ *Référentiel d'étude* : Référentiel terrestre supposé galiléen

✎ *Bilan des forces* : La réaction du rail $\vec{R}$ (à priori inconnue)



Le poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$

✎ *Résolution* : théorème de l'énergie cinétique entre A et B:

$$\Delta \epsilon_k = \epsilon_{kB} - \epsilon_{kA} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

Or $\epsilon_{kB} = \frac{1}{2}mv_B^2$ et $\epsilon_{kA} = 0$ car le mobile part sans vitesse. On va ensuite calculer le travail des forces sur le tronçon AB. Pour cela commençons par calculer le travail élémentaire :

$$\vec{OM} = x\vec{e}_x + z\vec{e}_z \text{ et } d\vec{OM} = dx\vec{e}_x + dz\vec{e}_z$$

D'où : $\delta W(\vec{P}) = -mg\vec{e}_z \cdot d\vec{OM} = -mgdz$ et $\delta W(\vec{R}) = \vec{R} \cdot d\vec{OM} = 0$ car $\vec{R}$ et $d\vec{OM}$ sont orthogonaux.

Ainsi sur la tronçon AB on a :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \int_{z=h_A}^{h_B} -mgdz = -mg(h_B - h_A) = mgh$$

D'où :

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

III. ENERGIE POTENTIELLE D'UN CHAMP DE FORCES

A. Champ de forces conservatives ; Energie potentielle

i. Définition

Lorsqu'une force $\vec{f}$, appliquée sur un point matériel, ne dépend que de la position M de ce point et de l'instant t considéré, on dit que le point matériel se trouve dans un « champ » de forces $\vec{f} = \vec{f}(M, t)$.

On se limitera à un champ de forces indépendant du temps, dans la plupart des cas : $\vec{f} = \vec{f}(M)$.

On peut définir une *énergie potentielle* ϵ_p , d'un champ de forces $\vec{f}(M)$, à condition que la grandeur élémentaire $\vec{f} \cdot d\vec{OM}$ soit égale à une différentielle totale :

$$\vec{f} \cdot d\vec{OM} = -d\epsilon_p$$

Remarque : l'énergie potentielle étant définie à partir de sa variation, elle n'est déterminée qu'à une constante près.

ii. Loi locale d'un champ de forces conservatives

En faisant intervenir le gradient de la fonction $\epsilon_p(M)$, nous obtenons :

$d\epsilon_p = \vec{\text{grad}}(\epsilon_p) \cdot d\vec{OM}$, on peut en déduire que :

$$\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}}(\epsilon_p)$$

On dira alors que le champ de force $\vec{f}(M)$ est dit conservatif, car il dérive d'une énergie potentielle.

iii. Travail d'une force conservative

La définition de ϵ_p se traduit par :

$$d\epsilon_p = -\vec{f} \cdot d\overrightarrow{OM} = -\delta W^C$$

Remarque : l'exposant C dans l'écriture du travail W^C signifie, travail d'une force conservative. On écrira W^{NC} , pour le travail W^{NC} d'une force non conservative.

On peut alors conclure que :

- Le travail élémentaire d'une force conservative $\vec{f}(M)$ est une différentielle totale :
$$d\epsilon_p = -\delta W^C$$

- Le travail W^C de $\vec{f}(M)$ entre M_1 et M_2 est **indépendant du chemin** suivi :

$$W^C_{1 \rightarrow 2} = -(\epsilon_p(M_2) - \epsilon_p(M_1))$$

- Le travail de $\vec{f}(M)$ le long d'une courbe fermée est nul.

iv. Signification physique de l'énergie potentielle

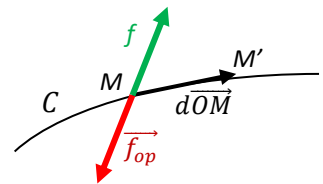
Soit un point matériel M placé dans un champ de forces conservatives $\vec{f}(M)$. Un opérateur veut déplacer le point matériel de manière infiniment lente le long d'une courbe C . L'opérateur doit donc exercer en tout point M de C une force $\vec{f}_{op} \cong -\vec{f}$, correspondant à un travail W_{op} au cours de l'évolution de M .

Le bilan élémentaire des travaux mis en jeu s'écrit :

$$dW^C = \vec{f} \cdot d\overrightarrow{OM} = -\vec{f}_{op} \cdot d\overrightarrow{OM} = -dW_{op}$$

Sachant que $d\epsilon_p = -dW^C$ il en résulte que $dW_{op} = d\epsilon_p$ d'où $\boxed{W_{op} = \Delta\epsilon_p}$

Cette énergie ϵ_p est dite potentielle car si l'opérateur n'agit plus ($\vec{f}_{op} = \vec{0}$), le point matériel pourrait restituer l'énergie ϵ_p qu'il a emmagasinée, en revenant à sa position initiale (énergie *potentiellement* disponible).



B. Exemples de forces conservatives

- Force uniforme : exemple du Poids :**

Pour une force uniforme on a $\delta W = \vec{f} \cdot d\overrightarrow{OM} = d(\vec{f} \cdot \overrightarrow{OM})$. On voit que l'on peut écrire le travail comme une différentielle totale, ainsi cette force est conservative, elle dérive d'une énergie potentielle :

$$d\epsilon_p = -d(\vec{f} \cdot \overrightarrow{OM})$$

soit par intégration :

$$\epsilon_p(M) = -\vec{f} \cdot \overrightarrow{OM} + Cte$$

Si on prend l'exemple de la force de pesanteur on peut écrire que : $\vec{f} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$, d'où :

En plaçant l'axe Oz ascendant, on a

$$d\epsilon_p = -m\vec{g} \cdot d\overrightarrow{OM} = -d(m\vec{g} \cdot \overrightarrow{OM}) = +d(mgz)$$

Donc en intégrant entre z et 0 :

$$\boxed{\epsilon_p(M) = mgz + Cte}$$

Remarques :

(1) La convention usuelle est $\epsilon_p(M) = 0$ pour $z = 0$ (au niveau du sol) d'où $\epsilon_p(M) = mgz$.

(2) Si Oz est pris vertical descendant alors $\epsilon_p(M) = -mgz$

- **Force de rappel d'un ressort :**

On a :

$$\vec{f} = -k(x - x_0)\vec{e}_x \text{ et } \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x \text{ d'où } d\overrightarrow{OM} = dx\vec{e}_x$$

Ainsi,

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\overrightarrow{OM} = -k(x - x_0)dx = -k(x - x_0) \cdot d(x - x_0)$$

$$\delta W = -d\left(\frac{1}{2}k(x - x_0)^2\right)$$

Ce qui conduit à l'expression de l'énergie potentielle :

$$\boxed{\epsilon_p = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 + Cte}$$

Pour déterminer la constante, on choisit que $\epsilon_p = 0$ pour $x = x_0$

- **Force de gravitation ou force de Coulomb :**

Il s'agit de forces dites centrales : $\vec{f} = K \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$

Où K est une constante positive ou négative.

Exemple : pour la force de gravitation $K = -Gm_1m_2$

Où $\vec{e}_r$ désigne le vecteur de la base sphérique

$$\text{Or } d\overrightarrow{OM} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

D'où

$$\delta W = \left(K \frac{1}{r^2} \vec{e}_r\right) \cdot (dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi) = \frac{dr}{r^2} = -d\left(\frac{K}{r}\right)$$

ce qui conduit à l'expression de l'énergie potentielle :

$$\boxed{\epsilon_p = \frac{K}{r} + Cte}$$

- **Force électrostatique :**

Un point matériel de charge électrique q placé dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ est soumis à une force $\vec{f} = q\vec{E}$.

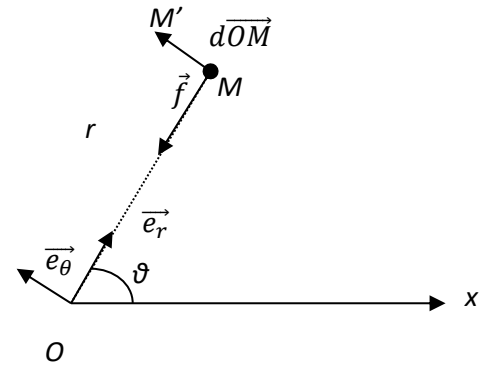
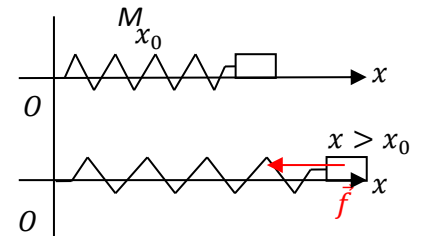
$$\delta W = q\vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} = -qdV$$

V désignant le **potentiel électrique**. On établira en électromagnétisme ce résultat.

D'où l'énergie potentielle est obtenue par intégration : $\boxed{\epsilon_p = qV + Cte}$

- **Force de Lorentz :**

La force électromagnétique ou force de Lorentz s'écrit : $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ or $\vec{v} \times \vec{B}$ ne travaille pas donc on se ramène au cas de la force électrostatique $q\vec{E}$.



C. Exemples de force non conservatives

Nous allons voir sur un exemple, le cas d'une force non conservative. On considère une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse, on a : $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$. Le travail élémentaire de cette force s'écrit :

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{OM} = -\alpha\vec{v} \cdot \vec{v}dt = -\alpha v^2 dt$$

On ne peut pas écrire ce travail sous la forme d'une différentielle : il ne s'agit pas donc d'une force conservative.

IV. ENERGIE MECANIQUE D'UN POINT MATERIEL

A. Définition de l'énergie mécanique

Dans un référentiel (R), on peut définir l'énergie mécanique ϵ_m d'une particule comme :

$$\epsilon_m = \epsilon_k + \epsilon_p$$

B. Enoncé du théorème

i. Cas général

Distinguons, dans les forces qui s'exercent sur un point matériel M, les forces conservatives $\vec{F}^C$ qui dérivent d'une énergie potentielle ϵ_p , et les forces non conservatives $\vec{F}^{NC}$.

Le travail élémentaire de toutes les forces peut alors se mettre sous la forme :

$$\delta W = \delta W^C + \delta W^{NC} = -d\epsilon_p + \delta W^{NC}$$

Si on applique le théorème de l'énergie cinétique on obtient :

$$d\epsilon_k = -d\epsilon_p + \delta W^{NC}$$

Soit

$$d(\epsilon_k + \epsilon_p) = \delta W^{NC}$$

ce qu'on peut également écrire :

$$d(\epsilon_m) = \delta W^{NC} \text{ ou } \Delta(\epsilon_m) = W^{NC} \text{ ou encore } \left(\frac{d\epsilon_m}{dt}\right) = P^{NC}$$

Ces expressions représentent diverses écritures du théorème de ***l'énergie mécanique*** (TEM) en référentiel galiléen.

Remarques :

- (1) Ce théorème n'est qu'une autre formulation du TEC. Ces applications sont donc similaires mais on préfère parfois choisir le concept d'énergie potentielle.
- (2) Nous reviendrons en thermodynamique, sur un résultat plus général que le théorème qui vient d'être établi.
- (3) L'expression $\Delta(\epsilon_m) = W^{NC}$ est appelée ***intégrale première du mouvement***, c'est-à-dire qu'elle n'est fonction que de la position et de ses dérivées premières par rapport au temps. On obtient l'équation du mouvement en dérivant cette intégrale première du mouvement.

ii. Cas de la conservation de l'énergie mécanique

Dans le cas, où le système n'est soumis qu'à des forces conservatives, le théorème de l'énergie mécanique se résume à :

$$\Delta(\epsilon_m) = 0$$

Autrement dit, ***l'énergie mécanique se conserve***.

On obtient donc une loi de conservation quand les forces dérivent d'un potentiel. L'énergie potentielle peut varier en se transformant en énergie cinétique et réciproquement, la somme des deux restant constante.

V. ETUDE DE L'EQUILIBRE D'UN POINT MATERIEL DANS UN CHAMP DE FORCES CONSERVATIVES

Dans ce paragraphe, on se place dans le cas où l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire dans le cas où toutes les forces en présence sont conservatives.

A. Conséquence de la positivité de l'énergie cinétique

On a :

$$\epsilon_m = \epsilon_k + \epsilon_p = \text{Cte}$$

On en déduit :

$$\epsilon_k = \frac{1}{2}mv^2 = \epsilon_m - \epsilon_p$$

L'énergie cinétique ϵ_k étant positive, il est nécessaire que l'énergie mécanique ϵ_m soit supérieure à l'énergie potentielle ϵ_p pour qu'il y ait mouvement :

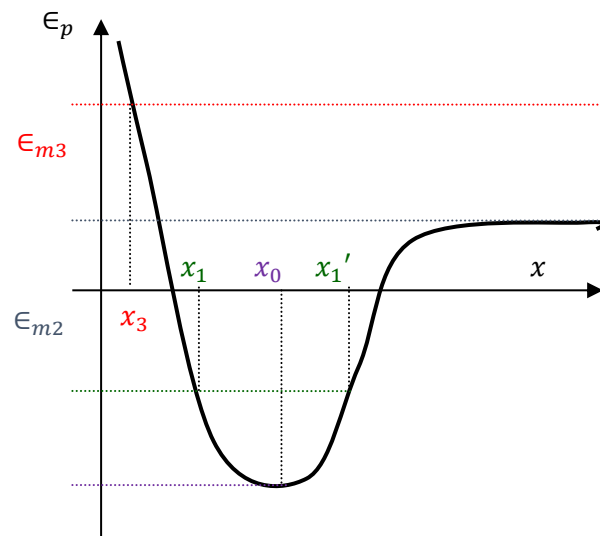
$$\epsilon_m \geq \epsilon_p$$

B. Nature du mouvement en fonction de l'énergie mécanique

La connaissance de l'énergie potentielle ϵ_p en fonction de la variable de position x permet de distinguer les différents mouvements possibles.

Considérons, par exemple une allure d'énergie potentielle donnée en page suivante.

Pour cette évolution de ϵ_p nous allons discuter de la nature du mouvement du mobile considéré, en fonction de la valeur de l'énergie mécanique ϵ_m .



- Si $\epsilon_m < \epsilon_{m0}$, alors $\epsilon_m < \epsilon_p$ quelle que soit la position il ne peut y avoir de mouvement.
- Si $\epsilon_m = \epsilon_{m0}$, alors le point matériel est en $x = x_0$ et on a un **état stationnaire** (x reste en x_0).
- Si $\epsilon_{m0} < \epsilon_m < \epsilon_{m2}$ (par exemple si $\epsilon_m = \epsilon_{m1}$) alors le point matériel ne peut évoluer qu'entre deux positions x_1 et x_1' . On dit que le point matériel est dans un **état lié**. Il reste dans une zone finie de l'espace.
- Si $\epsilon_m \geq \epsilon_{m2}$ (par exemple si $\epsilon_m = \epsilon_{m3}$) alors le point matériel ne peut évoluer que dans un domaine $x \geq x_3$ afin que l'on conserve $\epsilon_m \geq \epsilon_p$. On dit que le point matériel est dans un **état de diffusion**. Il peut atteindre $\rightarrow +\infty$.

C. Equilibre et détermination des positions d'équilibre

i. Définition

Un point matériel est dit en équilibre lorsque sa vitesse **et** son accélération sont nulles.

D'après la loi fondamentale de la dynamique, cela signifie que notamment, en **référentiel galiléen** :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{v}_{M/R} = \vec{0}$$

ii. Détermination des positions d'équilibre

Considérons une particule M en mouvement rectiligne ($\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x$) soumise à la force conservative $\vec{f} = f\vec{e}_x$. La force $\vec{f}$ dérive d'une énergie potentielle $\epsilon_p(x)$ telle que : $f(x) = -\frac{d\epsilon_p}{dx}$.

L'équilibre est obtenu en $x = x_e$ à condition que :

$$f(x_e) = -\left(\frac{d\epsilon_p}{dx}\right)_{x=x_e} = 0$$

L'équilibre nécessite une énergie potentielle **extrémale** (minimale ou maximale).

D. Stabilité de l'équilibre

i. Définition

On dit qu'un équilibre est **stable** si quand on l'écarte de sa position d'équilibre, le point matériel revient vers sa position d'équilibre initiale.

Un équilibre sera dit **instable** si le fait de l'écarter de sa position d'équilibre éloigne définitivement le point de cette position.

ii. Condition de stabilité pour les forces conservatives

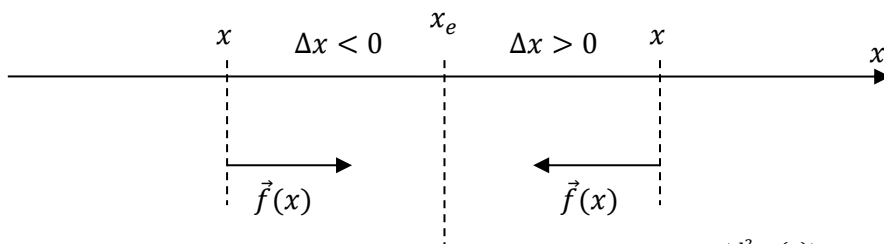
Nous allons nous limiter à un petit déplacement *algébrique* $\Delta x = x - x_e$ à partir de la position d'équilibre $x = x_e$. Le développement limité au premier ordre de la force *algébrique* $f(x)$ aux alentours $x = x_e$ s'écrit :

$$f(x) \cong f(x_e) + (x - x_e) \left(\frac{df(x)}{dx} \right)_{x=x_e}$$

Or $f(x_e) = 0$ et $\frac{df(x)}{dx} = -\frac{d^2\epsilon_p}{dx^2}$, nous obtenons que :

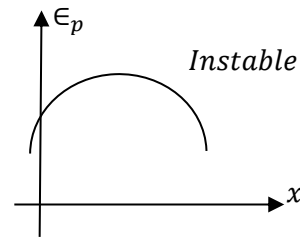
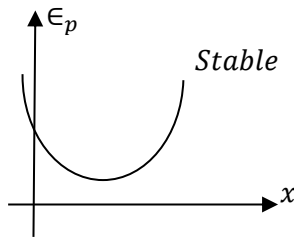
$$f(x) \cong -(x - x_e) \left(\frac{d^2\epsilon_p(x)}{dx^2} \right)_{x=x_e}$$

Pour un déplacement algébrique $\Delta x = x - x_e > 0$, il faut que $f(x) < 0$ pour ramener le point à sa position initiale. Et si $\Delta x = x - x_e < 0$, il faut que $f(x) > 0$ pour ramener le point à sa position initiale.



Dans les deux cas, le retour à la position d'équilibre est conditionné par : $\left(\frac{d^2\epsilon_p(x)}{dx^2} \right)_{x=x_e} > 0$

L'équilibre **stable** est obtenu pour un **minimum** d'énergie potentielle : $\left(\frac{d^2\epsilon_p(x)}{dx^2}\right)_{x=x_e} > 0$. A contrario, L'équilibre **instable** est obtenu pour un **maximum** d'énergie potentielle : $\left(\frac{d^2\epsilon_p(x)}{dx^2}\right)_{x=x_e} < 0$.



Remarque : si $\frac{d^2\epsilon_p(x)}{dx^2} = 0$ l'équilibre est indifférent : le point revient ou non à sa position d'équilibre. Il faudrait étudier l'ordre supérieur pour conclure.

VI. NOTION DE PORTRAIT DE PHASE

L'objet de ce paragraphe est de présenter une représentation graphique appelée **portrait de phase** qui permet l'analyse qualitative d'un système. On se limite aux systèmes à une seule dimension c'est-à-dire aux systèmes dont l'évolution est décrite par un seul paramètre de position, noté x .

A. Introduction

Dans les exemples étudiés, on a obtenu différents types d'équations du mouvement :

- $\ddot{x} = -g$ pour la chute libre d'un point matériel en l'absence de résistance de l'air
- $\ddot{x} = -g - \frac{\alpha}{m}\dot{x}$ pour la chute libre d'un point matériel en tenant compte de la résistance de l'air qu'on a supposé proportionnelle à la vitesse
- $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$ pour le mouvement d'un pendule simple dans le domaine des petits angles.

Dans tous les cas, il est possible de mettre ces équations sous la forme :

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) = f(x, v)$$

Cette équation définit un système dynamique à un degré de liberté c'est-à-dire dont l'évolution dépend d'un paramètre: la position x . L'autre information étant donné par la vitesse $\dot{x}$ du système, qui n'est autre que la dérivée temporelle de x .

Remarque : On travaille avec un problème unidimensionnel, ce qui permet de n'avoir qu'une composante de la position et une composante de la vitesse. Néanmoins, il est important de remarquer que la dimension du problème (ici une) est différente de la notion de degrés de liberté qui donne le nombre de variables nécessaires pour décrire la totalité du système.

B. Définitions : plan de phase, trajectoire de phase et portrait de phase

On appelle **plan de phase** le plan (x, v) où on porte les valeurs des positions en abscisse et celles de la vitesse en ordonnées.

Dans le plan de phase, les conditions initiales : position initiale x_0 et vitesse initiale v_0 , correspondent à un point M_0 de composantes (x_0, v_0) .

La solution unique de l'équation du mouvement correspondant à ces conditions initiales décrit une courbe paramétrée par le temps $(x(t), v(t))$: le point donnant l'état du système à un instant t évolue au cours du temps. La courbe ainsi décrite est appelée **trajectoire de phase**. Elle passe par le point représentant les conditions initiales M_0 .

Pour chaque couple de conditions initiales, on peut effectuer la même étude : on obtient différentes courbes associées chacune à une condition initiale.

L'ensemble des courbes associées à l'équation du mouvement d'un système définit le **portrait de phase** du système. Ce dernier sera donc obtenu en traçant les trajectoires de phase pour plusieurs conditions initiales.

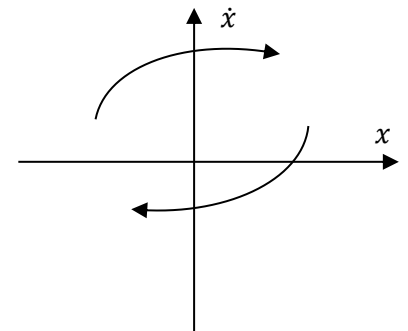
C. Propriétés des plans de phase

i. Sens de parcours

Les trajectoires de phase sont parcourues dans le sens des aiguilles d'une montre.

En effet, dans le demi-plan supérieur où l'ordonnée est positive, la vitesse est positive. Or la vitesse étant la dérivée de la position par rapport au temps, la fonction donnant la position en fonction du temps $x(t)$ est donc croissante. Si x augmente alors on se déplace de gauche à droite le long de la courbe.

Inversement, dans le demi-plan inférieur où l'ordonnée est négative, la vitesse est négative et la fonction donnant la position en fonction du temps $x(t)$ est donc décroissante. Si x diminue alors on se déplace de droite à gauche le long de la courbe.



ii. Non-croisement de deux trajectoires de phase

Deux trajectoires de phase correspondent à deux conditions initiales distinctes et ne peuvent se couper en dehors de l'axe des abscisses que si elles sont confondues.

iii. Positions d'équilibre dans le plan de phase

Les positions d'équilibre sont définies par

$$v = \dot{x} = 0 \quad \ddot{x} = \dot{v} = 0$$

Soit :

$$f(x, 0) = 0$$

Il s'agit des points de l'axe des abscisses où la **vitesse est nulle**.

Remarque : Ces points peuvent aussi correspondre à des points appelés **points singuliers**. Ces points particuliers sont les rares points où deux trajectoires de phase peuvent se couper. On parle aussi de **points selles**.

iv. Trajectoire de phase et systèmes périodiques

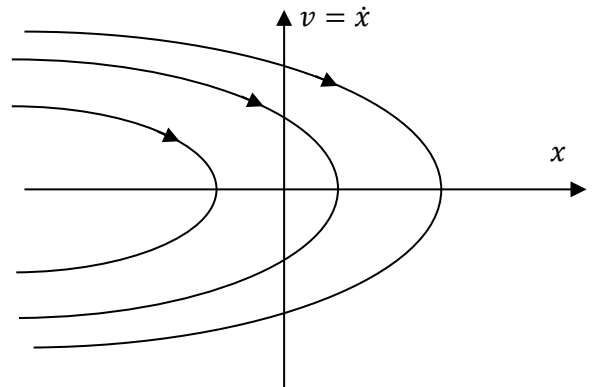
Si la trajectoire se referme sur elle-même, on retrouve les conditions initiales et elle se reproduit par la suite identique à elle-même. Le mouvement est **périodique** et le temps de parcours de la trajectoire de phase est égal à la période du mouvement.

D. Exemple de portrait de phase : la chute libre

On a vu que l'équation du mouvement de la chute libre est $\ddot{x} = -g$ et que, par intégration, on a : $v(t) = \dot{x}(t) = -gt + v_0$ puis $x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$. En éliminant t de ces deux dernières relations, on obtient l'équation de la trajectoire de phase correspondant aux conditions initiales $x(0) = x_0$ et $v(0) = v_0$:

$$x = -\frac{v^2}{2g} + \frac{v_0^2}{2g} + x_0$$

Les trajectoires de phase sont donc des paraboles d'axe Ox .



E. Portraits de phase des systèmes conservatifs

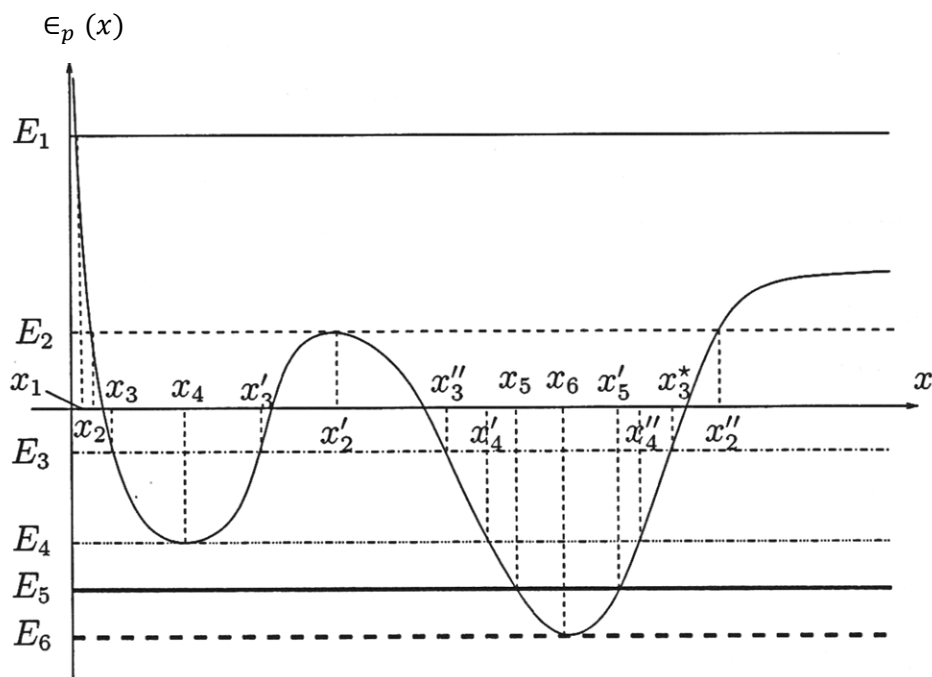
Comme il n'y a que des forces conservatives, l'énergie mécanique se conserve et on peut écrire :

$$\epsilon_k + \epsilon_p(x) = \frac{1}{2}mv^2 + \epsilon_p(x) = \epsilon_m = Cte$$

Il s'agit bien de l'équation d'une trajectoire de phase puisqu'elle relie la position x et la vitesse $v = \dot{x}$.

On en déduit que les trajectoires de phase sont des courbes **isoénergétiques** (c'est-à-dire ayant même énergie mécanique) pour un système conservatif.

Soit un système dont l'énergie potentielle a l'allure suivante :



Suivant les conditions initiales et la valeur correspondante E_i de l'énergie mécanique ϵ_m , les trajectoires de phase ont différentes allures. On présente dans ce qui suit l'analyse de quelques cas correspondant tous à une vitesse initiale nulle et différentes positions initiales x_0 .

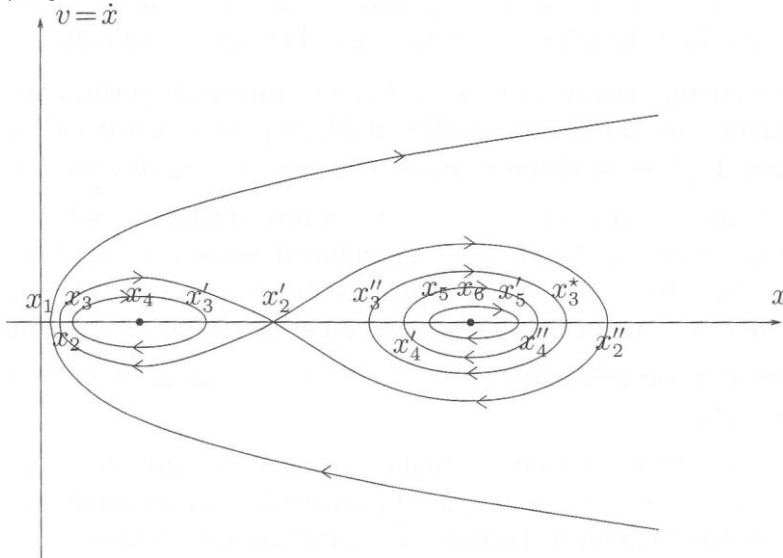
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_6$, on a une seule position possible correspondant à une position d'équilibre stable, le point matériel ne bouge pas, la trajectoire de phase se réduit au point d'abscisse $x = x_6$ de l'axe des abscisses.
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_5$ et une position initiale $x_0 = x_5$, on a un mouvement oscillatoire entre les points d'abscisse x_5 et x_5' autour de la position d'équilibre $x = x_6$, la trajectoire de phase est fermée et parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mouvement est périodique.
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_4$, on distingue deux cas suivant la position initiale :
 - $x_0 = x_4$: on est dans une situation analogue à celle du cas $x = x_6$ et $\epsilon_m = E_6$, le point ne quitte pas sa position d'équilibre stable, la trajectoire de phase est le point d'abscisse $x = x_4$ de l'axe des abscisses.
 - $x_0 = x_5$: on a un mouvement oscillatoire entre les points d'abscisse x_4' et x_4'' autour de la position d'équilibre $x = x_6$, la trajectoire de phase est fermée et parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre, le mouvement est périodique.
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_3$, on a deux mouvements oscillatoires possibles sans qu'un passage de l'un à l'autre puisse avoir lieu :
 Si $x_0 = x_3$, le point oscille entre les points d'abscisse x_3 et x_3' autour de la position d'équilibre $x = x_4$ et si $x_0 = x_3''$, il oscille entre les points d'abscisse x_3'' et x_3^* , autour de la position d'équilibre $x = x_6$. Dans les deux cas, la trajectoire de phase est fermée et parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre, le mouvement est périodique.
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_2$, on atteint le cas limite de la situation précédente $\epsilon_m = E_3$: les deux trajectoires de phase ont un point commun en $x = x_2$. Il ne s'agit pas d'un point où le système a le choix entre les deux trajectoires : lorsqu'il est sur une trajectoire (soit entre x_2 et x_2' autour de x_4 soit entre x_2' et x_2'' autour de x_6) il y reste. Le point $x = x_2'$ est un point d'arrêt. On appelle **séparatrices** les deux trajectoires correspondant à cette situation : elles sont la limite des cas du type $\epsilon_m = E_3$ et des cas qui sont décrits après pour $\epsilon_m = E_1$. On notera que le point d'arrêt correspond à la position d'équilibre instable.
- Pour une énergie mécanique $\epsilon_m = E_1$, on a une trajectoire libre entre x_1 et $+\infty$ autour des trois positions d'équilibre x_4, x_2' et x_6 .

Remarque :

Si E_5 est proche de E_6 , les mouvements sont petits autour de la position d'équilibre : on verra au chapitre suivant qu'on retrouve un oscillateur harmonique et que la trajectoire de phase est une ellipse.

Si E_3 est assez grande par rapport à E_4 (donc à E_6), les mouvements sont périodiques mais pas harmoniques et les trajectoires de phase ne sont plus des ellipses.

On peut résumer l'ensemble des remarques sur les trajectoires de phases en traçant l'allure du portrait de phase :



F. Influence des frottements

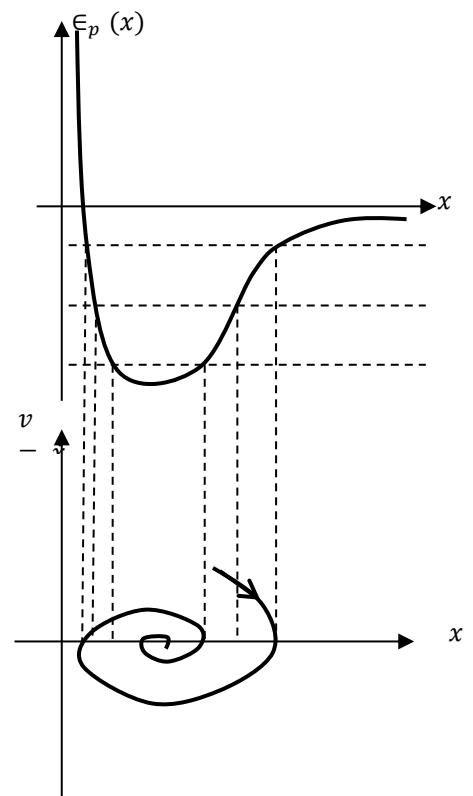
L'application du théorème de l'énergie cinétique au problème d'un point matériel soumis à une force conservative d'énergie potentielle ϵ_p et à une force de frottement donne :

$$d\epsilon_m = d(\epsilon_k + \epsilon_p) = \delta W^{NC} < 0$$

donc l'énergie mécanique diminue.

Par conséquent, dans le cas d'un puits de potentiel représenté sur la figure ci-contre, la diminution de l'énergie mécanique conduit à une réduction de l'amplitude des oscillations du système et au bout d'un temps infini, le système se retrouve dans sa position d'équilibre stable. On en déduit l'allure de la trajectoire de phase qui se rapproche petit à petit de la position d'équilibre.

Remarque : Dans le cas d'un système amplificateur, on fournit de l'énergie au système : on obtient donc l'effet inverse.



Chapitre M4

Etude des oscillateurs harmoniques non amortis et amortis en régime libre

L'expérience courante montre que toute perturbation légère appliquée à un système en équilibre se traduit généralement par un retour vers sa position d'équilibre après une suite d'oscillations quasi sinusoïdales dont l'amplitude finit par s'annuler. Ce comportement de tout système perturbé explique l'importance de l'étude des oscillateurs *harmoniques* et *amortis*.

Mais cette analyse dépasse largement le cadre de la mécanique, on la retrouve notamment en électricité ou en physique moléculaire.

I. NOTIONS D'OSCILLATEURS HARMONIQUES

A. Définition, propriétés et exemples

i. Définition

On appelle **oscillateur harmonique** tout système à un *degré de liberté* évoluant de manière périodique autour d'un point d'équilibre stable et dont l'équation du mouvement est de la forme, quelle que soit la nature physique de la variable x :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = Cte$$

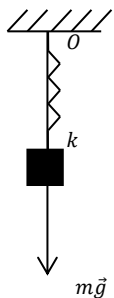
La constante ω_0 est appelée **pulsation propre** du système. (en $rad.s^{-1}$)

Revenons un peu sur cette notion de *degré de liberté*. Le degré de liberté traduit la possibilité pour un système d'évoluer dans une direction non contrainte. On dira en mécanique, qu'il traduit la possibilité de mouvement dans l'espace. Un oscillateur qui ne peut se déplacer que dans une dimension sera un oscillateur à un degré de liberté.

Remarques :

- (1) Historiquement le premier oscillateur ayant fait l'objet d'une expérimentation est le lustre de la cathédrale de Pise. C'est en observant son balancement que Galilée découvrit les lois du mouvement pendulaire.
- (2) La notion de degré de liberté est quelque peu différente en thermodynamique. L'étudiant aura l'occasion de le remarquer lors de prochains cours en thermodynamique statistique notamment.

ii. Exemples : Pendule élastique et pendule pesant



Un exemple simple est une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k ; Soit l_0 la longueur « à vide » du ressort. Si on néglige la résistance de l'air, on aboutit, en référentiel galiléen, à une équation du mouvement du type :

$$m \ddot{z} = -k(l - l_0) + mg$$

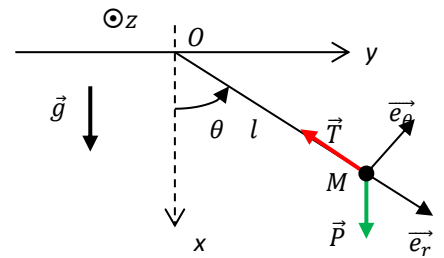
En remarquant que $z = l$ et en posant $Z = z - z_{eq}$, avec $z_{eq} = z_0 + \frac{mg}{k}$ (qui correspond à la position d'équilibre de la masse) l'équation devient :

$$\ddot{Z} + \frac{k}{m}Z = 0$$

Un autre exemple que nous avons déjà rencontré est celui du pendule simple oscillant avec une faible amplitude dans un plan vertical. Son équation est de la forme :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

La notion d'**oscillateur harmonique** ne doit donc pas évoquer systématiquement « une masse m suspendue à un ressort » mais plutôt le **mouvement d'un point au voisinage d'une position d'équilibre stable**.



iii. Intégration de l'équation du mouvement

La solution générale de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants : $\ddot{x} + \omega_o^2 x = 0$, est de la forme :

$$x(t) = A \cos(\omega_o t) + B \sin(\omega_o t)$$

Où A et B sont des constantes d'intégration que l'on détermine à **partir des conditions initiales**. C'est cette forme que l'on choisira le plus souvent pour les oscillateurs harmoniques.

On appelle **période propre des oscillations** la grandeur T_o telle que :

$$T_o = \frac{2\pi}{\omega_o}$$

Cette grandeur est exprimée en *seconde* et est indépendante de l'amplitude des oscillations. Pour un oscillateur harmonique, il y a *isochronisme* des oscillations.

On appelle **fréquence propre des oscillations** la grandeur f_o telle que :

$$f_o = \frac{1}{T_o} = \frac{\omega_o}{2\pi}$$

Elle s'exprime en *Hertz* (Hz)

Remarques :

- (1) Cette solution générale peut encore s'écrire sous la forme :

$$x(t) = x_m \cos(\omega_o t + \varphi)$$

Où x_m (positif) représente l'**amplitude des oscillations** et φ la **phase** à l'origine. De la même façon ses deux nouvelles constantes d'intégration se déterminent via les conditions initiales.

- (2) L'équation de l'oscillateur harmonique peut présenter un second membre constant :

$$\ddot{x} + \omega_o^2 x = K$$

Dans ce cas, il faudra procéder à la résolution de l'équation sans second membre (SH), puis déterminer la solution particulière (SP) et enfin aboutir à la solution générale (SG) qui sera de la forme :

$$x(t) = A \cos(\omega_o t) + B \sin(\omega_o t) + \frac{K}{\omega_o^2}$$

On pourra appliquer **ensuite** les conditions initiales pour déterminer les constantes.

iv. Exemple du pendule simple non amorti

On reprend l'exemple du pendule simple. On nous donne comme information que ce dernier oscille avec un angle θ petit et que la masse M est lâchée sans vitesse initiale alors que le fil fait un angle θ_0 avec la verticale. On souhaite déterminer la loi $\theta(t)$. Grâce à la loi fondamentale de la dynamique par exemple, on montre facilement que dans l'approximation des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

On obtient donc ainsi l'équation d'un oscillateur harmonique. La solution est donc du type avec $\omega_o = \sqrt{\frac{g}{l}}$

$$\theta(t) = A \cos(\omega_o t) + B \sin(\omega_o t)$$

Déterminons les constantes A et B . (Ici la $SG = SH$ car pas de second membre)

On sait que à $t = 0$ on a :
$$\begin{cases} \dot{\theta}(t = 0) = 0 \\ \theta(t = 0) = \theta_0 \end{cases}$$

Ainsi, on peut écrire :

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t = 0) = -A \omega_o \sin(0) + B \omega_o \cos(0) = 0 \\ \theta(t = 0) = A \cos(0) + B \sin(0) = \theta_0 \end{cases}$$

On aboutit donc au système suivant :
$$\begin{cases} B \omega_o = 0 \\ A = \theta_0 \end{cases}$$

Ainsi l'angle θ suit la loi horaire : $\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_o t)}$.

B. Etude énergétique du problème mécanique

En l'absence de force de frottements (forces non conservatives), l'énergie mécanique du système est constante : $\epsilon_m = Cte$.

Or on sait que l'on accède à l'expression de l'énergie mécanique par intégration de l'équation du mouvement i.e. par intégration de l'équation harmonique : $\ddot{x} + \omega_o^2 x = 0$.

Reprenons l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique, que l'on multiplie par $\dot{x}$:

$$\begin{aligned} (\ddot{x} + \omega_o^2 x) \dot{x} &= 0 \\ \ddot{x} \dot{x} + \omega_o^2 x \dot{x} &= 0 \end{aligned}$$

On intègre cette relation et on la multiplie par m on obtient alors :

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega_o^2 x^2 = Cte$$

On reconnaît alors l'expression de l'énergie mécanique, comme étant la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique :

$$\epsilon_m = \underbrace{\frac{1}{2} m \dot{x}^2}_{\epsilon_k} + \underbrace{\frac{1}{2} m \omega_o^2 x^2}_{\epsilon_p} = Cte$$

Remarque : Il faut penser à vérifier l'homogénéité de l'expression avant d'identifier les termes à des grandeurs énergétiques. Ici x est une grandeur homogène à une longueur.

Afin de maintenir l'énergie mécanique ϵ_m constante au cours du temps, il y a un perpétuel échange énergétique entre l'énergie potentielle ϵ_p et l'énergie cinétique ϵ_k .

Supposons que la solution de l'équation du mouvement s'écrive $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t)$, on a :

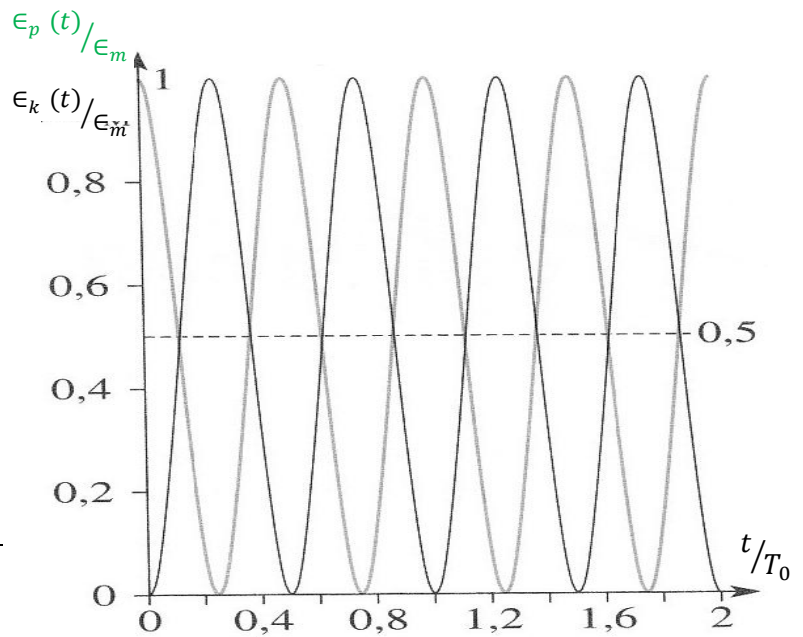
$$\epsilon_k = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

$$\epsilon_p = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2 \cos^2(\omega_0 t)$$

$$\epsilon_m = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2$$

L'amplitude x_m dépendant des conditions initiales, on pourra déterminer la valeur de l'énergie mécanique, pour chaque condition initiale.

On peut alors représenter l'allure de $\frac{\epsilon_p(t)}{\epsilon_m}$ et de $\frac{\epsilon_k(t)}{\epsilon_m}$ en fonction de $\frac{t}{T_0}$.



C. Portrait de phase d'un oscillateur harmonique

On a vu que la solution générale de l'équation d'un oscillateur harmonique $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, s'écrit :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

En choisissant convenablement l'origine des temps, on peut aboutir à $\varphi = 0$ de sorte que :

$$\begin{cases} x(t) = x_m \cos(\omega_0 t) \\ v(t) = \dot{x}(t) = -\omega_0 x_m \sin(\omega_0 t) \end{cases}$$

Dans le plan $(x, \dot{x})$, il s'agit de **l'équation paramétrée d'une ellipse**.

Ce résultat peut se retrouver également en regardant l'expression de l'énergie mécanique :

$$\epsilon_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2$$

i.e.

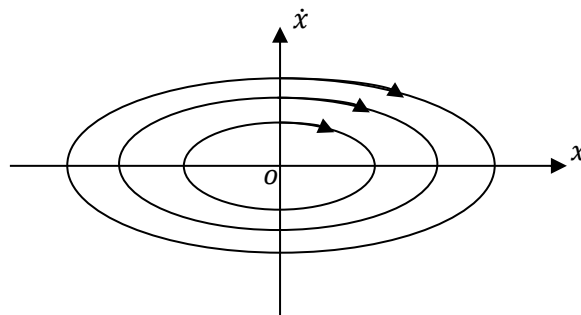
$$\left(\frac{\dot{x}}{\omega_0} \right)^2 + x^2 = \frac{2 \epsilon_m}{m \omega_0^2} = x_m^2$$

On obtient **l'équation cartésienne d'une ellipse**.

La constante x_m^2 dépendant naturellement des conditions initiales, **il y a autant d'ellipses possibles qu'il y a de conditions initiales accessibles**.

Ainsi le plan de phase d'un oscillateur harmonique est constitué par une famille d'ellipses centrées en O et d'axes (Ox, Oy) .

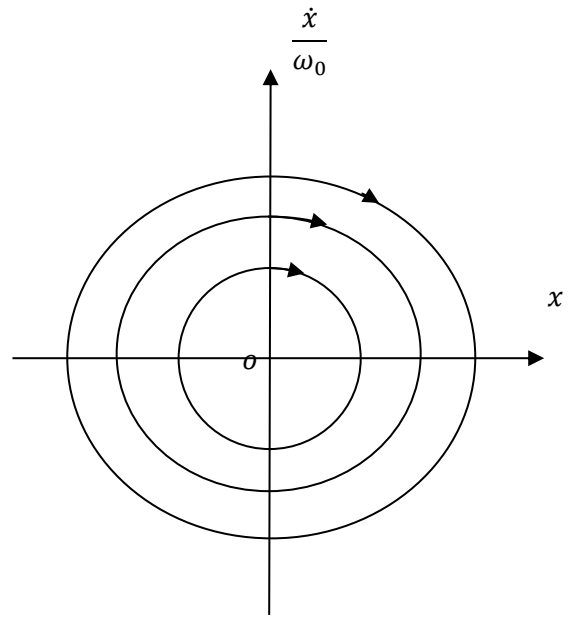
On constate que les axes de l'ellipse sont directement liés à l'énergie. Plus l'énergie augmente, plus l'ellipse est grande.



On trace souvent le portrait de phase de l'oscillateur harmonique dans le plan $(x, \frac{\dot{x}}{\omega_0})$, dont les coordonnées sont homogènes entre elles.

Le portrait de phase est alors constitué de cercles de centre O et de rayons :

$$x_m = \frac{1}{\omega_0} \sqrt{\frac{2 \epsilon_m}{m}}$$



II. OSCILLATEURS HARMONIQUES AMORTIS

A. Etude mécanique : amortissement par frottement fluide, équation du mouvement

Considérons un point matériel M de masse m soumis à un frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{x} \vec{e}_x$ et assujéti à se déplacer le long d'un axe $(O, \vec{e}_x)$, autour de sa position d'équilibre stable en $x = 0$. Son mouvement s'effectue sous l'action d'une force de champ $\vec{F} = -kx \vec{e}_x$.

✎ **Système étudié** : le point M de masse m

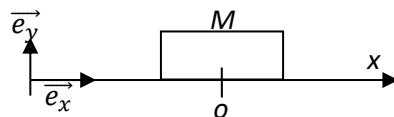
✎ **Référentiel d'étude** : Référentiel terrestre supposé galiléen

✎ **Bilan des forces** : Frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$

Réaction du support $\vec{R}$

Force type force de rappel $\vec{F} = -kx \vec{e}_x$

Poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$



✎ **Résolution** :

Utilisons la loi fondamentale de la dynamique :

$$m \vec{a}_{M/R} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} + \vec{F}$$

La projection suivant l'axe Oy et Ox , va donner directement :

$$R = mg$$

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x}$$

i.e. Pour ce qui est de la deuxième relation : (la première donnant l'expression de la réaction)

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

B. Equation générale d'un oscillateur harmonique amorti

Pour les deux études précédentes on aboutit à des équations linéaires du deuxième ordre (avec ou sans second membre). Pour donner une forme générale à ces équations il est courant de poser :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad 2\lambda = \frac{\alpha}{m}$$

Où ω_0 est la **pulsation propre** (qui s'identifie à la pulsation de l'oscillateur non amorti) et λ le **facteur d'amortissement** de l'oscillateur amorti.

L'inverse τ du facteur d'amortissement est un temps. C'est le **temps de relaxation de l'énergie** de l'oscillateur. (Cf. §D.).

$$\frac{1}{\tau} = 2\lambda = \frac{\alpha}{m}$$

A partir de τ et ω_0 , on forme une autre constante Q , sans dimensions, caractéristique de l'oscillateur, appelée **facteur de qualité**.

$$Q = \omega_0 \tau$$

On dira qu'un oscillateur est un **oscillateur harmonique amorti** s'il répond à l'équation :

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Il est caractérisé par l'un des trois couples de constantes caractéristiques $(\omega_0, 2\lambda)$, (ω_0, τ) ou (ω_0, Q) . On retiendra les relations suivantes permettant de passer d'un couple à un autre :

$$\frac{1}{\tau} = 2\lambda = \frac{\omega_0}{Q}$$

C. Méthode de résolution

La solution générale de l'équation différentielle : $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ est une *combinaison linéaire* de deux solutions indépendantes.

Pour résoudre ce type d'équation, il faut l'**équation caractéristique en r** associée à l'équation différentielle :

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

On appelant r_1 et r_2 les racines de l'équation caractéristique, la solution de l'équation différentielle s'écrit :

$$x(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$$

Pour déterminer les grandeurs r_i dans l'exponentielle, il faut trouver les racines r_1 et r_2 . Le calcul du discriminant de l'équation du second degré en r conduit à :

$$\Delta = 4\lambda^2 - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

On va devoir donc discuter du signe du discriminant pour déterminer les valeurs, réelles ou complexes des racines r_1 et r_2 . Ces différents cas vont former les différents régimes d'évolution du système.

Remarque : L'équation de l'oscillateur harmonique amorti peut présenter un second membre constant $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = K$. Dans ce cas, il faudra procéder à la résolution de l'équation sans second membre (SGESSM), puis déterminer la solution particulière (SP) et enfin aboutir à la solution générale (SG). On pourra appliquer ensuite les conditions initiales pour déterminer les constantes.

D. Régimes d'évolution du système

- **Régime apériodique : amortissement élevé**

Le **régime apériodique** suppose un **amortissement élevé**, c'est-à-dire un faible facteur de qualité :

$$\lambda > \omega_0, \text{ i.e. } Q < \frac{1}{2}$$

Dans ce cas $\Delta > 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont donc réelles et négatives :

$$r_1 = -\lambda - \omega \quad \text{et} \quad r_2 = -\lambda + \omega$$

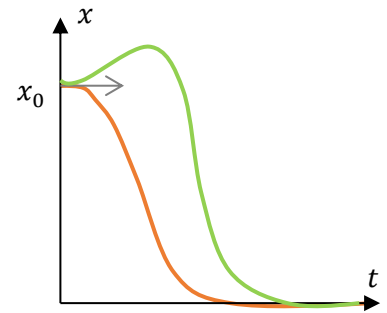
avec $\omega^2 = \lambda^2 - \omega_0^2$.

On a donc comme solution

$$x(t) = e^{-\lambda t}(Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t})$$

Les constantes A et B étant déterminées par les conditions initiales.

- Pour un temps $t \rightarrow \infty$, $x(t) \rightarrow 0$: pas d'oscillation quel que soient A et B : le régime est *apériodique*.
- Pour des valeurs données de x_0 et Q , $x(t)$ peut présenter un maximum ou un minimum.



- **Régime critique: amortissement critique**

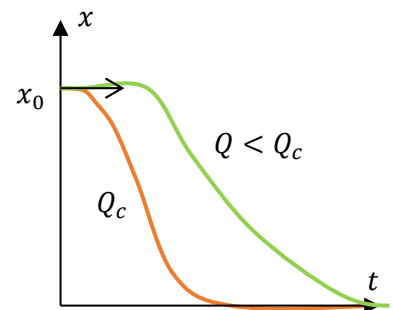
Le **régime critique** est caractérisé par $\Delta = 0$, soit $\lambda = \omega_0$, i.e. $Q = Q_c = \frac{1}{2}$.

L'équation caractéristique possède alors une racine double $= -\omega_0$, ce qui conduit à :

$$x(t) = e^{-\omega_0 t}(At + B)$$

Les constantes A et B étant déterminées par les conditions initiales.

Dans le cas du régime critique, le retour à l'état d'équilibre s'effectue toujours sans oscillation mais le **plus rapidement possible**. (C'est-à-dire plus rapide que le régime apériodique pour les mêmes conditions initiales)



- **Régime pseudo périodique : amortissement faible**

Le **régime pseudo périodique** suppose un **faible amortissement**, c'est-à-dire un facteur de qualité important :

$$\lambda < \omega_0, \text{ i.e. } Q > \frac{1}{2}$$

Dans ce cas $\Delta < 0$, Les racines de l'équation caractéristique sont complexes conjugués :

$$r_1 = -\lambda - i\Omega \quad \text{et} \quad r_2 = -\lambda + i\Omega \quad \text{avec} \quad \Omega^2 = \omega_0^2 - \lambda^2, \text{ pseudo-pulsation.}$$

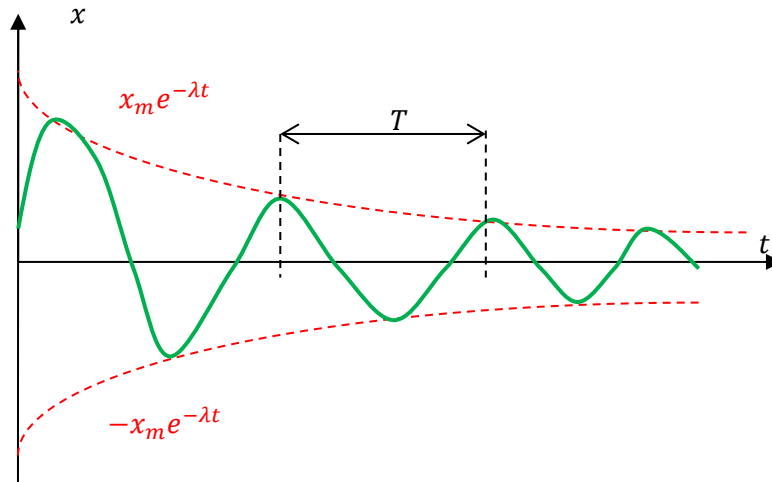
On a donc comme solution

$$x(t) = x_m e^{-\lambda t} \cos(\Omega t + \varphi)$$

ou

$$x(t) = e^{-\lambda t} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

Les constantes x_m et φ étant déterminées par les conditions initiales ; de même que les constantes A et B .



- Le retour vers l'état d'équilibre s'effectue par des oscillations pseudo périodiques de période T

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}} = \frac{2\pi}{\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\omega_0}\right)^2}}$$

i.e.

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} > T_0$$

L'amortissement rallongent la période des oscillations.

- La durée du régime transitoire, i.e. le temps du retour vers l'état d'équilibre, est égale à quelque τ .

Lors d'un régime pseudo périodique, on peut caractériser l'amortissement par le **décrément logarithmique** noté δ . Il est défini tel que :

$$x(t + T) = e^{-\delta} x(t)$$

i.e.

$$\delta = \ln \left(\frac{x(t)}{x(t + T)} \right) = \lambda T$$

On en déduit que :

$$\delta = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$$

• Exemple du pendule simple amorti

On reprend l'exemple du pendule simple mais cette fois-ci on suppose que le pendule subit une force de frottement en $-\alpha \vec{v}$; cette force étant de très faible intensité. On part toujours des mêmes conditions que précédemment : le pendule oscille avec un angle θ petit et la masse M est lâchée sans vitesse initiale alors que le fil fait un angle θ_0 avec la verticale. On souhaite déterminer la loi $\theta(t)$.

Grâce à la loi fondamentale de la dynamique par exemple, on montre facilement que dans l'approximation des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

Que l'on peut mettre sous la forme :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_o}{Q} \dot{\theta} + \omega_o^2 \theta = 0 \quad \text{où } \omega_o = \sqrt{\frac{g}{l}} \text{ et } Q = \frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Grâce à l'indication du texte on comprend que l'amortissement est faible, i.e. que $Q > \frac{1}{2}$. Ainsi on a

$$\theta(t) = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\frac{\omega_o}{2Q} t}$$

Avec $\Omega^2 = \omega_o^2 - \frac{\omega_o^2}{4Q^2}$, où Ω est la pseudo-pulsation.

Déterminons les constantes A et B grâce aux conditions initiales.

$$\text{On sait que à } t = 0 \text{ on a : } \begin{cases} \dot{\theta}(t = 0) = 0 \\ \theta(t = 0) = \theta_0 \end{cases}$$

Ainsi, on peut écrire :

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t = 0) = (-A \Omega \sin(0) + B \Omega \cos(0)) e^0 - \frac{\omega_o}{2Q} (A \cos(0) + B \sin(0)) e^0 = 0 \\ \theta(t = 0) = (A \cos(0) + B \sin(0)) e^0 = \theta_0 \end{cases}$$

On aboutit donc au système suivant :

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t = 0) = B \Omega - \frac{\omega_o}{2Q} A = 0 \\ \theta(t = 0) = A = \theta_0 \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} B = \frac{\theta_0}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \\ A = \theta_0 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi l'angle } \theta \text{ suit la loi horaire : } \boxed{\theta(t) = \theta_0 \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin(\Omega t) \right) e^{-\frac{\omega_o}{2Q} t} .}$$

E. Etude énergétique dans le cas d'un amortissement très faible

On se place en régime pseudo périodique, très faiblement amorti, tel que :

$$\lambda \ll \omega_o, \text{ i.e. } Q \gg \frac{1}{2} \text{ et } \approx \omega_o, \delta = \lambda T \approx \frac{\pi}{Q} \ll 1$$

L'énergie mécanique de l'OHA n'est plus constante à cause des frottements : $\epsilon_m = \epsilon_k + \epsilon_p \neq \text{Cte}$

On peut écrire que :

- L'énergie cinétique vaut : $\epsilon_k = \frac{1}{2} m v^2$
- L'énergie potentielle vaut : $\epsilon_p = \frac{1}{2} m \omega_o^2 x^2$, car seule la force excitatrice dérive d'un potentiel, pas celle de frottement.

On a donc :

$$\epsilon_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \omega_o^2 x^2$$

Dans les conditions décrites pour cette étude on a :

- $x(t) = x_m e^{-\lambda t} \cos(\Omega t) \approx x_m e^{-\lambda t} \cos(\omega_o t + \varphi)$; car $\Omega \approx \omega_o$
- $\dot{x}(t) = -x_m e^{-\lambda t} [\lambda \cos(\omega_o t) + \omega_o \sin(\omega_o t)] \approx -x_m e^{-\lambda t} \omega_o \sin(\omega_o t)$
car $\lambda \ll \omega_o$

D'où, on peut écrire que :

$$\epsilon_m = \frac{1}{2} m x_m^2 \omega_o^2 e^{-2\lambda t} [\sin^2(\omega_o t) + \cos^2(\omega_o t)]$$

i.e.

$$\boxed{\epsilon_m = \frac{1}{2} m x_m^2 \omega_o^2 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}$$

On voit alors que le temps τ peut être interprété comme le temps caractéristique de la déperdition d'énergie par le système.

Reprenons la définition du décrétement logarithmique : $x(t+T) = e^{-\delta}x(t)$. Comme δ est une constante, on a également :

$$\dot{x}(t+T) = e^{-\delta}\dot{x}(t)$$

En élevant les deux équations au carré, en multipliant la première par $\frac{1}{2}m\omega_0^2$ et la seconde par $\frac{1}{2}m$ et en les sommant, on obtient :

$$\left(\frac{1}{2}m\omega_0^2x^2(t+T) + \frac{1}{2}m\omega_0^2\dot{x}^2(t+T)\right) = e^{-2\delta}\left(\frac{1}{2}mx^2(t) + \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t)\right)$$

Soit :

$$\epsilon_m(t+T) = e^{-2\delta}\epsilon_m(t)$$

Avec l'hypothèse $\delta = \lambda T \approx \frac{\pi}{Q} \ll 1$, un développement limité de $e^{-2\delta}$ nous donne :

$$\epsilon_m(t+T) = (1 - 2\delta)\epsilon_m(t)$$

D'où,

$$\frac{\epsilon_m(t) - \epsilon_m(t+T)}{\epsilon_m(t)} = 2\delta$$

$$\boxed{\frac{\Delta\epsilon_m}{\epsilon_m} = \frac{T}{\tau}}$$

Cette relation illustre donc la relaxation de l'oscillateur d'un point de vue énergétique. De cette expression, on peut également écrire que :

$$\frac{\Delta\epsilon_m}{\epsilon_m} = \frac{2\pi}{Q}$$

Soit,

$$Q = 2\pi \frac{\epsilon_m}{\Delta\epsilon_m}$$

On obtient ainsi une interprétation énergétique du facteur de qualité. (Dans le cas d'un oscillateur faiblement amorti).
On remarque que plus Q est grand, moins la déperdition d'énergie sera importante pour le système ($\Delta\epsilon_m$ petit).

F. Portrait de phase

La force dissipative $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$ est responsable de la diminution progressive de l'énergie mécanique ϵ_m de l'oscillateur harmonique amorti.

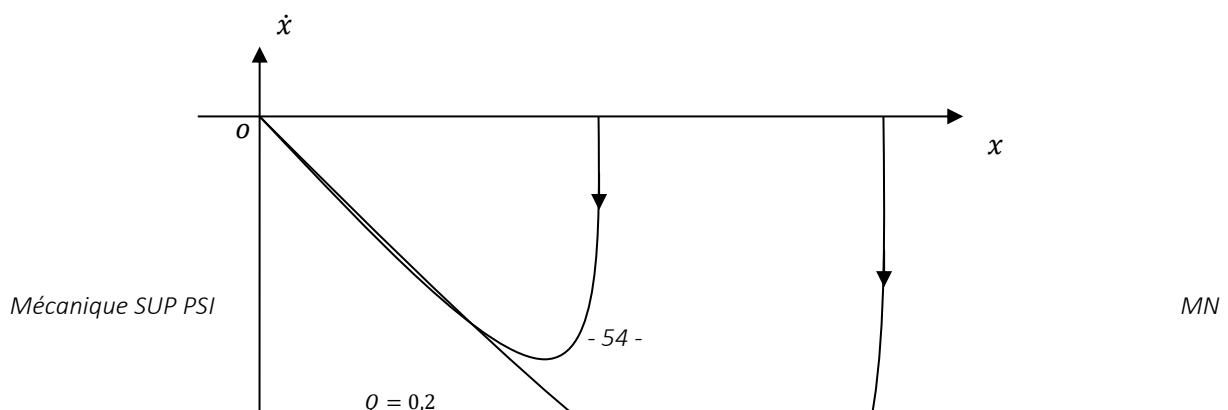
Les équations des trajectoires de phase en coordonnées $(x, \dot{x})$, sont fournies par la résolution des équations :

$$d\epsilon_m = \delta W^{NC} \text{ ce qui revient à } \frac{dv}{dt} + \frac{\omega_0}{Q}v + \omega_0^2x = 0.$$

Le système amorti admet quelque soit le régime, un *point singulier*, appelé **point attracteur**. Ce point traduit la relaxation du système vers sa position d'équilibre (énergie nulle).

Les trajectoires de phase n'ont plus la symétrie par rapport à l'axe Ox : elles correspondent à des processus *irréversibles* (dû aux frottements).

Enfin les trajectoires de phases sont ouvertes : il y a absence de périodicité.



Chapitre M5

Oscillateurs forcés. Réponse harmonique.

Résonance

Nous savons qu'un oscillateur excité soit par un déplacement par rapport à sa position d'équilibre, soit par une vitesse initiale non nulle, oscille et s'amortit du fait de la présence des forces de frottements qui dissipent de l'énergie (Cf. M4).

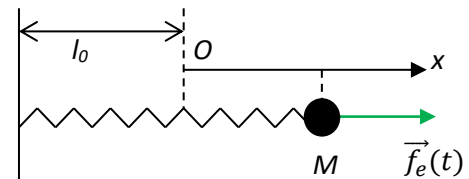
La question à laquelle nous nous proposons de répondre est la suivante : comment se comporte un tel oscillateur lorsqu'on lui applique une force excitatrice sinusoïdale ?

I. REPONSE D'UN OSCILLATEUR A UNE EXCITATION SINUSOÏDALE

A. Exemple

Considérons une particule M de masse m élastiquement liée (raideur k du ressort) et soumise à une force de frottement fluide $\vec{f}_d = -\alpha v \vec{e}_x$.

En outre, elle subit l'action d'une force excitatrice sinusoïdale : $\vec{f}_e(t) = F \cos(\omega t + \varphi_e) \vec{e}_x$; où ω est la pulsation de l'excitation et F l'amplitude.



D'après la loi fondamentale de la dynamique en référentiel galiléen, l'élongation $x(t)$ répond à l'équation différentielle suivante :

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x} + f_e(t) \quad \text{en projetant suivant l'axe } \vec{e}_x$$

En posant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsation propre de l'oscillateur, $\frac{\alpha}{m} = \frac{\omega_0}{Q}$ (où Q est le facteur de qualité) et $A = \frac{F}{m\omega_0^2}$ (homogène à une longueur), l'équation du mouvement s'écrit :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 A \cos(\omega t + \varphi_e)$$

Remarque : l'origine de cette force excitatrice peut être variée (force inertielle, ...) Elle sera toujours une donnée explicite du problème ou implicite dans le cas d'étude en référentiel galiléen.

B. Intégration de l'équation différentielle ; réponse harmonique

Mathématiquement, le problème est celui de la détermination de la solution générale d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants avec un second membre fonction du temps.

La solution générale de ce type d'équation se fait en deux étapes :

$$x(t) = x_{SH}(t) + x_{SP}(t)$$

- **Solution de l'équation homogène : (SH)**

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

La résolution de ce type d'équation a été vue dans le chapitre M4. La solution $x_{SH}(t)$ et correspond au **régime libre** (i.e. quand $\vec{f}_e = \vec{0}$) de l'oscillateur harmonique. Cette solution s'annule au bout d'un certain temps égal à quelques τ (Où $\tau = \frac{Q}{\omega_0}$ est le temps de relaxation de l'oscillateur).

- **Solution Particulière : (SP)**

La solution particulière correspond à une solution $x_{SP}(t)$ telle qu'elle ait la **même forme mathématique que le second membre** : c'est-à-dire

$$x_{SP}(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi_s)$$

de même pulsation que la force excitatrice $\vec{f}_e$, mais d'amplitude différente et déphasée de φ_s .

La solution $x_2(t)$ est donc ce vers quoi la solution $x(t)$ va tendre très rapidement : il s'agit du **régime sinusoïdal forcé**, on parle alors de **réponse harmonique** à l'excitation :

$$x(t) \rightarrow X_m \cos(\omega t + \varphi_s)$$

Remarque : La **linéarité** de l'équation différentielle du mouvement permet de connaître la réponse $x(t)$ de l'oscillateur à une force excitatrice périodique $f_e(t)$, de pulsation ω , qui n'est pas nécessairement sinusoïdale. Il suffit alors d'effectuer le développement en série de Fourier de f_e , $f_e = \sum_k f_{e,k}$, où $f_{e,k}$ correspond à une fonction sinusoïdale de pulsation ω_k , et de rechercher la réponse x_k à chaque composante $f_{e,k}$.

II. REGIME SINUSOÏDAL FORCE – RESONANCE EN ELONGATION

A. Expression de l'amplitude X_m et du déphasage φ

L'équation différentielle du mouvement est comme nous l'avons dit **linéaire**. La réponse $x(t)$ s'obtient aisément en utilisant la notation complexe. On pose :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi_s) = \text{Re}(\underline{x}(t))$$

tel que :

$$\underline{x}(t) = \underline{X_m} e^{j\omega t} \text{ avec } \underline{X_m} = X_m e^{j\varphi_s}$$

avec :

$$\underline{X_m} = X_m e^{j\varphi_s}, \text{ appelée amplitude complexe.}$$

Où $X_m = |\underline{X_m}|$ représente le module et $\varphi_s = \arg(\underline{X_m})$ représente la phase.

On va alors pouvoir donner une autre forme à l'équation du mouvement. On peut écrire :

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}}(t) &= j\omega \underline{X_m} e^{j\omega t} = j\omega \underline{x}(t) \\ \ddot{\underline{x}}(t) &= -\omega^2 \underline{X_m} e^{j\omega t} = -\omega^2 \underline{x}(t) \end{aligned}$$

D'où l'équation différentielle du mouvement s'écrit en notation complexe:

$$-\omega^2 \underline{X_m} e^{j\omega t} + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{X_m} e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{X_m} e^{j\omega t} = \omega_0^2 A e^{j\omega t + j\varphi_e}$$

En simplifiant par $e^{j\omega t}$ nécessairement non nul, on peut écrire :

$$\underline{X_m} = \frac{\omega_0^2 A e^{j\varphi_e}}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q}} = \frac{A e^{j\varphi_e}}{1 - u^2 + j \frac{u}{Q}}$$

En faisant intervenir la *pulsation réduite*, notée ici $u = \frac{\omega}{\omega_0}$.

On voit donc un résultat important de la réponse harmonique : **l'amplitude et la phase de la réponse dépend de la pulsation de l'excitateur !**

On sort de l'expression de $\underline{X_m}$ **deux** informations :

- En prenant le module de $\underline{X_m}$ on aboutit à l'expression de l'amplitude X_m de l'**élongation** :

$$X_m = \frac{A}{\sqrt{(1 - u^2)^2 + \frac{u^2}{Q^2}}}$$

- On aboutit également au **déphasage** $\varphi = \varphi_s - \varphi_e$ Elle se déduit par l'égalité des arguments de l'équation complexe.

$$\varphi = \varphi_s - \varphi_e = -\arg\left(1 - u^2 + j \frac{u}{Q}\right) = -\arg\left(1 - u^2 + j \frac{u}{Q}\right)$$

Comme la partie réelle est potentiellement négative, on va factoriser l'expression par j . On a :

$$\varphi = -\arg\left(j\left(j(u^2 - 1) + \frac{u}{Q}\right)\right) = -\arg(j) - \arg\left(-j(1 - u^2) + \frac{u}{Q}\right)$$

On forme ainsi un complexe à partie réelle positive, on peut donc écrire que :

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(u^2 - 1)}{u}\right)$$

Remarque : Un nombre complexe de type : $z = a + ib$ peut se mettre sous la forme $z = \rho e^{i\theta}$ avec :

$$a = \rho \cos \theta \text{ et } b = \rho \sin \theta.$$

Ainsi on a :

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ et } \tan \theta = \frac{b}{a}$$

On ne pourra définir $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ uniquement si $a > 0$, avec $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Si ce n'est pas le cas, il faut alors tenter de factoriser le complexe afin de vérifier cette propriété. On évitera au maximum de devoir traiter un argument d'un réel négatif, car $\arg(-1) = \pm\pi$ générant une indétermination sur la phase.

B. Phénomène de résonance

i. Résonance en élongation

On dit qu'il existe un **phénomène de résonance en élongation** lorsque l'amplitude X_m passe par un maximum pour une certaine valeur de $\omega = \omega_r$ appelée *pulsation de résonance*.

On va étudier les variations de $X_m(u)$ en fonction de la pulsation réduite u dans le domaine $[0, +\infty[$. Le signe de la dérivée $\frac{dX_m(u)}{du}$, nous donnera les variations de $X_m(u)$. On a :

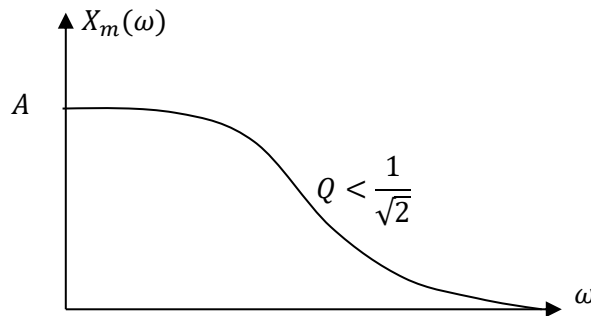
$$\frac{dX_m(u)}{du} = A \frac{2u(1-u^2) - \frac{u}{Q^2}}{\left((1-u^2)^2 + \frac{u^2}{Q^2}\right)^{3/2}}$$

Le signe de $\frac{dX_m(u)}{du}$ est du signe de $2(1-u^2) - \frac{1}{Q^2} = -2u^2 + 2 - \frac{1}{Q^2}$. On a alors deux cas à distinguer :

- **1^{er} cas** : Si $2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ i.e. si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$

Alors $-2u^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ et $\frac{dX_m(u)}{du} < 0$. La fonction $X_m(u)$ est strictement décroissante.

On n'aura pas de résonance en élancement si le facteur de qualité $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$:



- **2nd cas** : Si $2 - \frac{1}{Q^2} > 0$ i.e. si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

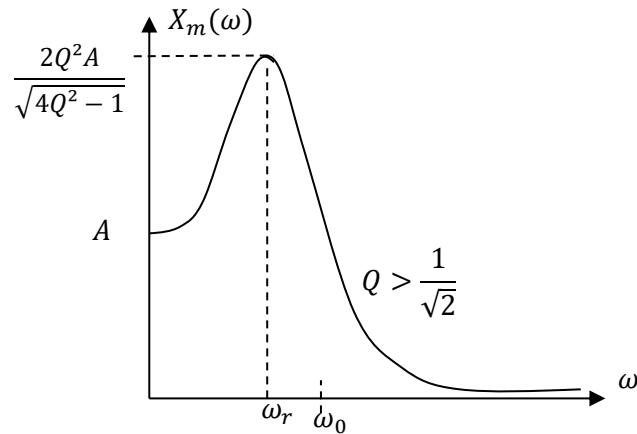
Alors $-2u^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} < 0$ pour $u > u_r = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$. Ainsi la fonction $X_m(u)$ est strictement décroissante pour $u \in [u_r, +\infty[$.

u	0	u_r	$+\infty$
$\frac{dX_m(u)}{du}$	+	0	-
$X_m(u)$	A	$\frac{2Q^2 A}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$	0

Ainsi l'amplitude X_m de l'élancement connaît un maximum quand $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ pour $u = u_r$ c'est-à-dire pour une **pulsation de résonance** :

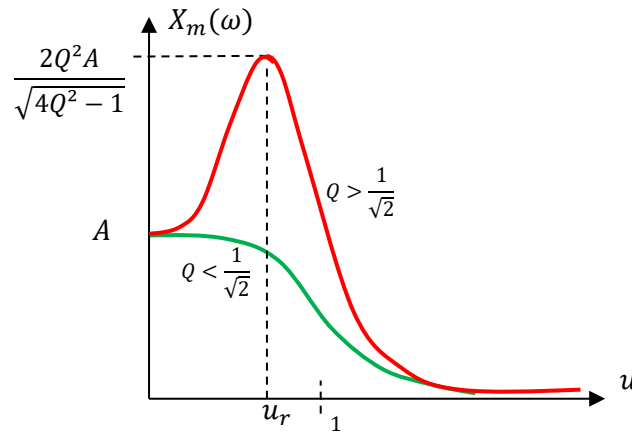
$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

On dit qu'il y a **résonance en élancement**.



Ainsi, la résonance en élongation dépend de la valeur du facteur de qualité.

- Si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il existe une résonance en élongation telle que : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$
- Si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors ω_r n'existe pas, il n'y a pas de résonance en élongation.



On peut faire plusieurs remarques à la vue de ce graphique :

- Pour $\omega = 0$ on a $X_m = A$, $\forall Q$: c'est la réponse statique.
- Lorsque $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ plus Q augmente, plus $X_{max} = \frac{2Q^2A}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$ augmente et plus $\omega \rightarrow \omega_r$
- Pour un amortissement très faible $Q \gg 1$ $X_{max} \gg A$: il y a un risque de destruction de l'oscillateur.
- Pour $\omega \gg \omega_0$ on a $X_m \ll A$, $\forall Q$, l'oscillateur ne peut plus suivre les variations de l'excitateur

Remarque : L'oscillateur se comporte comme un *filtre passe bande* lorsque $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire qu'il ne va répondre qu'à une bande de fréquences donnée de l'excitation.

Il se comporte comme un *filtre passe bas* lorsque $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire qu'il ne va répondre qu'à des fréquences de l'excitation inférieures à ω_r .

ii. Etude du déphasage

L'expression du déphasage $\varphi(\omega)$ de l'élongation par rapport à l'excitation est donnée par :

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(u^2 - 1)}{u}\right) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(Q\left(u - \frac{1}{u}\right)\right)$$

Du fait que $-\arctan\left(Q\left(u - \frac{1}{u}\right)\right)$ est définie sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ on peut donner le domaine de définition de φ :

$$\varphi \in [-\pi, 0]$$

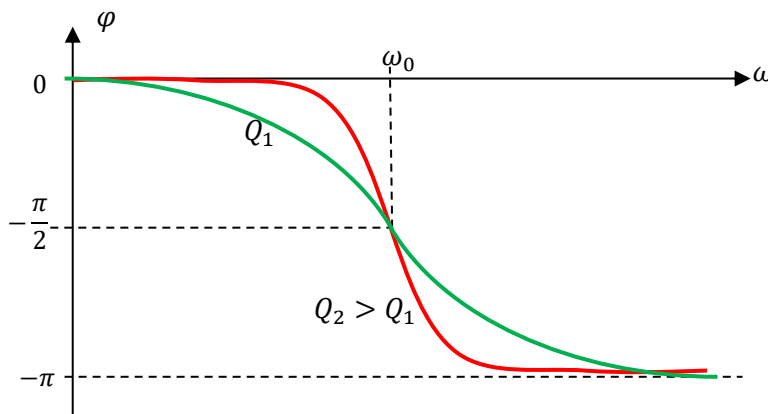
Réalisons une étude rapide de la phase pour connaître les variations de φ avec u . Or

$$\frac{d\varphi}{du} = -\frac{Q\left(1 + \frac{1}{u^2}\right)}{1 + \left(Q\left(u - \frac{1}{u}\right)\right)^2} < 0$$

Ainsi, le déphasage φ est une fonction décroissante de u et donc de ω . On peut donc exprimer les valeurs limites

- Quand $\omega \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$, $\frac{1}{u} \rightarrow +\infty$, ainsi $\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2} - \arctan(-\infty)$. Ce qui donne $\varphi = 0$.
- Quand $\omega = \omega_0$, $u = 1$, $\frac{1}{u} = 1$, ainsi $\varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan(0)$. Ce qui donne $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{u} \rightarrow 0$, ainsi $\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2} - \arctan(+\infty)$. Ce qui donne $\varphi = -\pi$.

Cette étude permet donc de donner l'allure de la phase φ de l'élongation en fonction de la pulsation ω .



L'élongation $x(t)$ de l'oscillateur est toujours en retard sur l'excitation et ce retard s'accroît lorsque la fréquence croît. Ainsi, l'élongation et l'excitation, qui sont en phase pour $\omega = 0$, finissent par se retrouver en opposition de phase, $\varphi = -\pi$, pour $\omega \rightarrow \infty$.

La dépendance vis-à-vis de l'amortissement, caractérisée par Q est remarquable graphiquement. Il apparaît que :

- L'élongation a un retard de $\pi/2$ pour $\omega = \omega_0$, quelque soit Q .
- La rotation de phase qui se produit au voisinage de ω_0 est d'autant plus rapide que l'amortissement est faible, i.e. que Q est grand.

III. **RESONANCE EN VITESSE**

A. **Amplitude V et déphasage ψ de la réponse en vitesse**

i. **Résonance de l'amplitude de la vitesse**

L'expression de la vitesse $v(t)$ s'obtient directement par dérivation temporelle de $x(t)$:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \omega X_m \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) = V_m \cos(\omega t + \psi)$$

Où

$V_m = \omega X_m$ représente l'amplitude de $v(t)$

$\psi = \varphi + \pi/2$, le déphasage de $v(t)$ par rapport à la force excitatrice f_e .

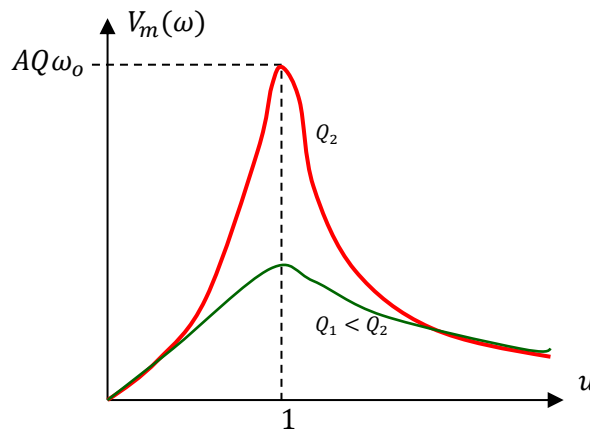
En faisant intervenir la pulsation réduite $u = \frac{\omega}{\omega_0}$, il vient, avec $A = \frac{F}{m\omega_0^2}$:

$$V_m = \omega X_m = \omega_0 A \frac{u}{\sqrt{(1-u^2)^2 + \frac{u^2}{Q^2}}} = V_m = \frac{\omega_0 A}{\sqrt{\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 + \frac{1}{Q^2}}}$$

On pourrait refaire une étude mathématique de la fonction $V_m(u)$, mais on constate que l'amplitude V_m est maximale lorsque $u - \frac{1}{u} = 0$, soit $u = 1$.

Ainsi, quelle que soit la valeur du facteur de qualité Q , il existe une *résonance en vitesse*, caractérisée par :

$$\omega = \omega_0 \text{ et } V_{max} = A Q \omega_0$$

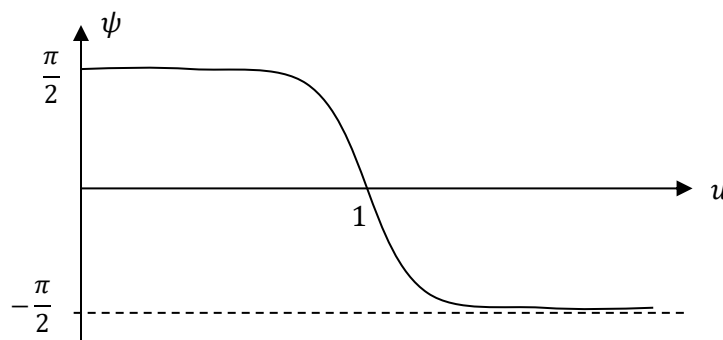


Remarques :

- (1) Le graphique $\frac{V}{A\omega_0}$ en fonction de $u = \frac{\omega}{\omega_0}$, montre le type de filtrage réalisé en vitesse : il s'agit d'un *filtrage passe bande*.
- (2) L'étude des courbes peut toujours être complétée par une étude asymptotique.

ii. Etude de la phase ψ

Sachant $\psi = \varphi + \frac{\pi}{2}$, le graphe $\psi(u)$ se déduit de celui de $\varphi(u)$ par une simple translation de $+\frac{\pi}{2}$ suivant l'axe des déphasages.



La **vitesse est en avance sur l'excitation** quand $\omega < \omega_0$ et est en retard lorsque $\omega > \omega_0$.

L'essentiel de la rotation de la phase se produit au voisinage de $\omega = \omega_0$, avec en outre $\psi(1) = 0$, quelque soit l'amortissement : La vitesse et l'excitation sont en phase pour $\omega = \omega_0$.

Remarque : plus le facteur de qualité sera grand, plus la pente de la variation de la phase sera importante. A l'extrême, quand $Q \rightarrow \infty$ on a une discontinuité de la phase φ .

B. Bande passante

On définit la **bande passante** par le domaine fréquentiel Δu (ou $\Delta \omega$) tel que :

$$V_{max} \geq V_m(\omega) \geq \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$$

Avec ici, $V_{max} = AQ\omega_0$. On a donc :

$$AQ\omega_0 > \frac{\omega_0 A}{\sqrt{\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 + \frac{1}{Q^2}}} > \frac{AQ\omega_0}{\sqrt{2}} \quad i.e. \quad 1 > \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2}} > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2 > 1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 > 1$$

Or la deuxième inégalité est nécessairement respectée puisque $Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 > 0$. D'où la recherche de la bande passante revient à :

$$2 > 1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 \quad i.e. \quad 0 > Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 - 1$$

Soit, avec $u > 0$, on a :

$$\underbrace{(Qu^2 - u - Q)}_{(1)} \cdot \underbrace{(Qu^2 + u - Q)}_{(2)} < 0$$

On obtient 2 équations du second ordre. Soit 4 racines :

$$u_{(1),1} = \frac{1 - \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \quad u_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

$$u_{(2),1} = \frac{-1 - \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \quad u_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

Seules les solutions de $u > 0$ sont acceptables physiquement. Ainsi, on a :

$$u_{(1),2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \quad u_{(2),2} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

Les pulsations associées sont donc :

$$\omega_1 = \omega_0 \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \right) \quad \omega_2 = \omega_0 \left(\frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q} \right)$$

La largeur de la bande passante $\Delta \omega$ (quantité nécessairement positive) est alors donnée par :

$$\Delta \omega = \omega_1 - \omega_2 = \frac{\omega_0}{Q} \quad \text{ou} \quad \Delta u = u_1 - u_2 = \frac{1}{Q}$$

On dit que la résonance est **aigüe** si la **bande passante est faible** et qu'elle est **floue** si la **bande passante est large**.

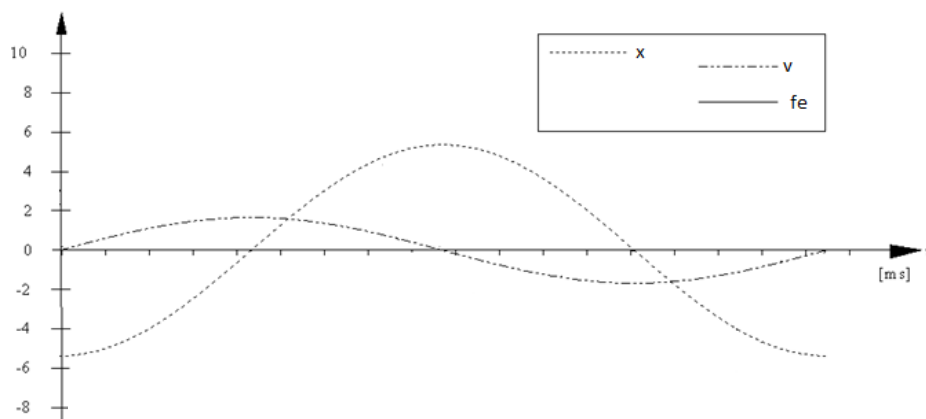
La résonance sera d'autant plus aigüe que le facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$ sera grand.

IV. INTERPRÉTATION TEMPORELLE

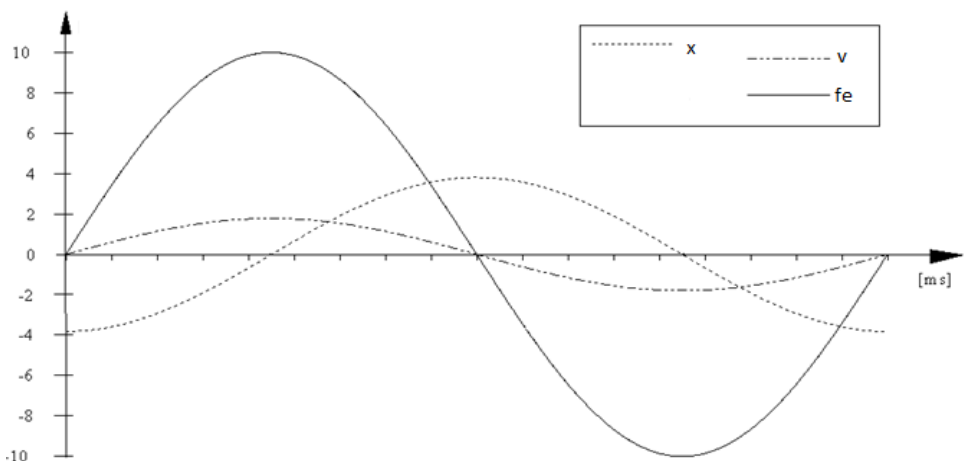
On va chercher à interpréter les courbes d'amplitude et de phase précédentes par le tracer des allures temporelles de l'élongation de la vitesse et de l'excitation. On se placera dans trois cas : lorsque la fréquence de l'excitation $f_e(t)$ est inférieure à la fréquence de résonance, puis lorsque la fréquence vaut la fréquence de résonance (en vitesse) et enfin lorsque la fréquence de l'excitation $f_e(t)$ sera bien au-delà de la fréquence de résonance. On constate que :

- La position $x(t)$ voit son amplitude varier en fonction de la fréquence, mais son déphasage reste constant par rapport à la vitesse $v(t)$
- La force excitatrice $f_e(t)$ est en retard par rapport à la vitesse pour les fréquences basses, et en avance pour les fréquences hautes.
- A la fréquence de résonance, la force excitatrice $f_e(t)$ est en phase avec la vitesse.

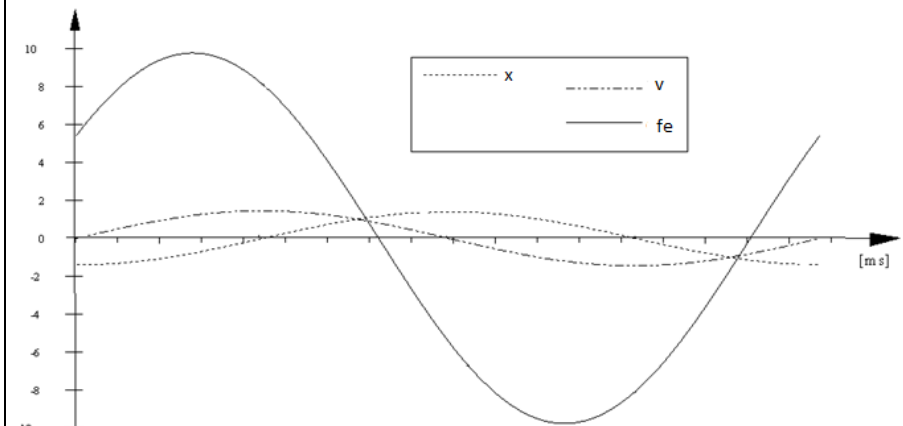
Pour une fréquence d'entrée inférieure à la fréquence de résonance



Pour une fréquence d'entrée égale à la fréquence de résonance



Pour une fréquence d'entrée supérieure à la fréquence de résonance



V. IMPEDANCE MECANIQUE

A. Définition de l'impédance mécanique

On définit l'**impédance mécanique complexe** d'un oscillateur comme le rapport de l'amplitude complexe de la force excitatrice par la vitesse complexe :

$$\underline{Z}_{méca} = \frac{\underline{f}_e}{\underline{v}}$$

On aboutit alors à l'expression de cette impédance :

$$\underline{Z}_{méca} = \frac{F}{j\omega \frac{\omega_0^2 A}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q}}} = m\omega_0 \left(\frac{1}{Q} - j \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) \right)$$

B. Etude du module. Transfert maximal d'admittance

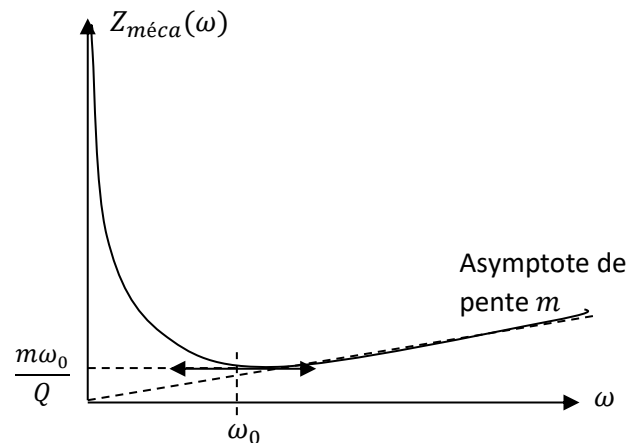
Le module de $\underline{Z}_{méca}$ vaut:

$$Z_{méca} = m\omega_0 \sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$$

On peut donc déduire le comportement limite de l'impédance en fonction de la pulsation :

- Quand $\omega \rightarrow 0$, $Z_{méca}$ varie comme $\frac{m\omega_0^2}{\omega}$.
- Quand $\omega \rightarrow \omega_0$, $Z_{méca} = \frac{m\omega_0}{Q}$.
- Quand $\omega \rightarrow +\infty$, $Z_{méca}$ varie comme $m\omega$.

On peut donc donner l'allure de $Z_{méca}$ en fonction de ω :



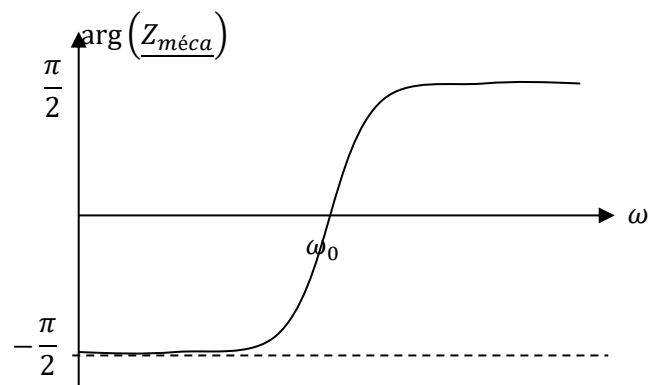
On va pouvoir ainsi généraliser la définition du phénomène de résonance. La **résonance** est un transfert minimal d'impédance, ou un **transfert maximal d'admittance mécanique** : $Y_{méca}(\omega) = \frac{1}{Z_{méca}}$, à la pulsation propre ω_0 du circuit.

C. Etude de l'argument

On peut calculer l'argument de l'impédance :

$$\arg(\underline{Z}_{méca}) = \arctan \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)$$

Avec l'étude faite sur le déphasage de $v(t)$, on peut en déduire directement l'allure de $\arg(\underline{Z}_{méca})$.



VI. ASPECT ENERGETIQUE – RESONANCE EN PUISSANCE

A. Puissance dissipée dans la bande passante

Exprimons la puissance moyenne $\langle P_d \rangle$ de la force de frottement sur une période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

$$P_d = \vec{f}_d \cdot \vec{v} = -\alpha v^2 = -\alpha V_m^2 \cos^2(\omega t + \psi)$$

D'où,

$$\langle P_d \rangle = -\alpha V_m^2 \langle \cos^2(\omega t + \psi) \rangle = -\frac{1}{2} \alpha V_m^2$$

<u>Remarque :</u>	$\langle \cos^2 \theta(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \langle \cos^2 \theta(t) \rangle dt = \frac{1}{2}$
De même	$\langle \sin^2 \theta(t) \rangle = \frac{1}{2} \quad \langle \sin \theta(t) \rangle = 0 \quad \langle \cos \theta(t) \rangle = 0$

La bande passante de la réponse en vitesse est caractérisée par :

$$V_{max} \geq V_m(\omega) \geq \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \quad i. e. \quad \underbrace{\frac{\alpha V_{max}^2}{2}}_{P_{max}} \geq \underbrace{\alpha \frac{V_m^2}{2}}_{|\langle P_d \rangle|} \geq \underbrace{\alpha \frac{V_{max}^2}{4}}_{\frac{P_{max}}{2}}$$

Par conséquent la puissance moyenne dissipée par frottement (sous forme de chaleur) dans la bande passante est supérieure à la moitié de la puissance maximale dissipée à la résonance.

Remarque : Il est possible de faire l'étude du phénomène de résonance en puissance $P_d = -\alpha V_m^2 \cos^2(\omega t + \psi)$. Nous obtiendrons alors des résultats dont les caractéristiques seraient très proches du phénomène de résonance en vitesse.

B. Bilans énergétiques

- Sachant que $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, l'énergie mécanique de l'oscillateur a pour expression :

$$\epsilon_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 X_m^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2} k X_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

On en déduit la valeur moyenne sur une période : $\langle \epsilon_m \rangle = \frac{1}{4} (k + m \omega^2) X_m^2$

- De plus, en notant P_e la puissance de la force excitatrice $f_e(t)$, le bilan des échanges énergétiques s'écrit :

$$\frac{d\epsilon_m}{dt} = P_e + P_d \text{ avec } P_d = -\alpha v^2 \text{ et } P_e = f_e v$$

Si on raisonne sur les valeurs moyennes, on peut alors écrire que : $\langle \frac{d\epsilon_m}{dt} \rangle = \langle P_e \rangle + \langle P_d \rangle$

Or on peut facilement montrer grâce au premier point que :

$$\langle \frac{d\epsilon_m}{dt} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{d\epsilon_m}{dt} dt = 0$$

La puissance fournie par la force excitatrice f_e et la puissance dissipée par frottement se compensent en moyenne.

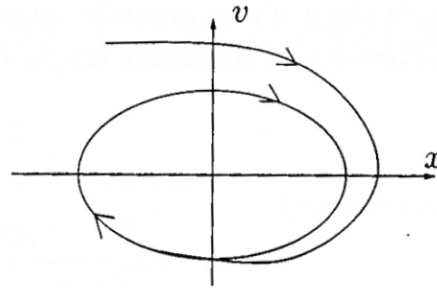
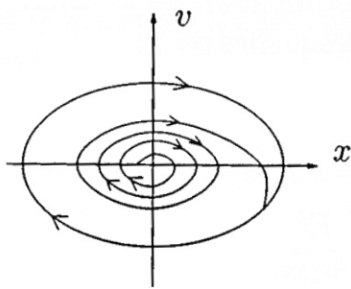
$$\langle P_e \rangle + \langle P_d \rangle = 0$$

VII. PORTRAIT DE PHASE D'UN OSCILLATEUR FORCÉ

Dans le cas des oscillations forcées, le second membre de l'équation différentielle est non nul. Ce terme impose donc la solution du régime permanent qui est un mouvement sinusoïdal à la pulsation d'excitation. On aura donc à distinguer deux parties dans la trajectoire de phases :

- la première du régime transitoire où coexistent les termes en importance sensiblement égale
- la seconde où ne reste plus que le terme du régime permanent.

Pour la première phase, on aura une convergence plus ou moins rapide suivant la nature de l'amortissement avec les mêmes distinctions que dans le cas de l'oscillateur amorti.



Chapitre M6

Mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique uniforme et indépendant du temps

Le mouvement des particules chargées dans un champ électromagnétique est particulièrement important du fait d'un grand nombre d'utilisations et d'application : du téléviseur aux accélérateurs de particules.

On se limitera ici à un traitement classique du problème excluant tout développement relativiste. D'autre part, on se limite aux champs électromagnétiques uniformes et indépendants du temps. Enfin, dans tout notre exposé on se placera dans un référentiel galiléen.

I. INTRODUCTION BREVE SUR LES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

A. Sources des champs électromagnétiques

On désigne par champ électrique un champ $\vec{E}$ créé par des particules chargées électriquement qui peuvent être fixes ou mobiles.

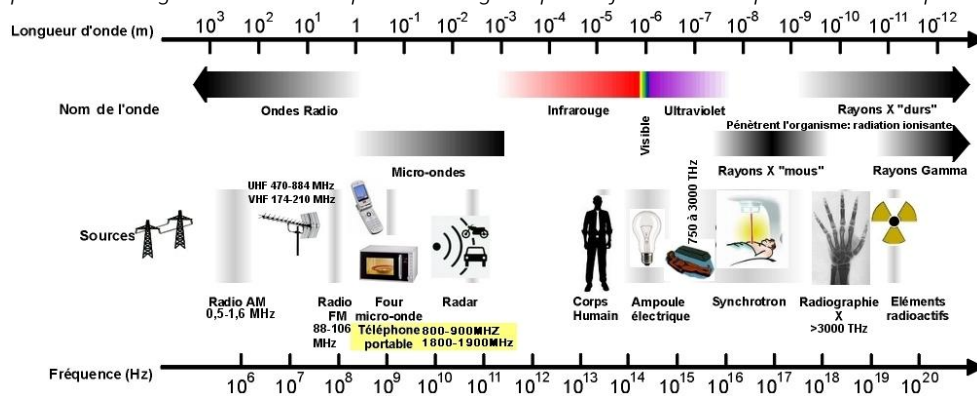
Clairement, le champ électrique désigne une région de l'espace où des charges électriques au repos dans le référentiel d'étude subissent des **actions à distances non gravitationnelles** et **proportionnelles à la valeur de la charge**.

Le champ magnétique $\vec{B}$ est lié lui à une distribution de courant dans l'espace. Ce champ est notamment matérialisé par la position et l'orientation d'aimants.

Clairement, le champ magnétique désigne une région de l'espace où des faisceaux de particules chargées, des conducteurs mobiles parcourus par des courants, des aimants libres de mouvement... subissent des **actions à distances non gravitationnelles** et proportionnelles à la valeur de la charge.

B. Ondes électromagnétiques

Le champ magnétique forme, avec le champ électrique les deux composantes du champ électromagnétique $[\vec{E}, \vec{B}]$ décrit par l'électromagnétisme. Ses ondes électromagnétiques caractérisées notamment par leur longueur d'onde peuvent se propager librement dans l'espace, et dans la plupart des matériaux.



Chaque domaine de fréquence (ou de longueur d'onde) possède une application (dangereuse ou non ?) concrète.

Lorsque les champs magnétique et électrique ne dépendent pas du temps on parle alors de champs **magnétostatique** et **électrostatique**.

II. FORCE DE LORENTZ

A. Définition

Comme nous l'avons vu au chapitre M1, une particule chargée de masse m , de charge q et animée d'une vitesse $\vec{v}_{M/R}$ par rapport à un référentiel (R) subit dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ une **force de Lorentz** :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B})$$

Cette force est dépendante du référentiel d'étude dans la mesure où le vecteur vitesse intervient. Elle est une conséquence (ou cause) de la définition des champs donnée au §I.

B. Ordre de grandeur et conséquences

Pour avoir un ordre de grandeur de cette force et de ses composantes électrique et magnétique, on considère le cas d'un électron dont la charge $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, animé d'une vitesse égale au dixième de la lumière, à savoir $3 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Cette vitesse correspondra à la limite supérieure admissible pour qu'on puisse négliger les effets de la relativité dans l'approximation classique. En effet, on considère que la vitesse de la particule est négligeable devant la vitesse de la lumière.

Si on envisage une valeur du champ magnétique de l'ordre de $0,1 \text{ T}$ qui est une valeur usuelle de champ magnétique, le module de la composante de la force de Lorentz sera de l'ordre de :

$$F_{mag} = qvB = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 3 \cdot 10^7 \times 0,1 = 5 \cdot 10^{-13} \text{ N}$$

Pour obtenir une composante électrique de la force de Lorentz du même ordre de grandeur, il faut un champ électrique dont le module soit :

$$E = \frac{F_{mag}}{q} = \frac{5 \cdot 10^{-13}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

Il s'agit d'un fort champ électrique. Or c'est la valeur qui donne le même ordre de grandeur que pour un champ magnétique usuel.

On en déduit que la force d'origine magnétique est généralement plus importante que la force électrique.

Il est également important de comparer la force de Lorentz au poids de la particule. En reprenant le cas de l'électron, sa masse est de l'ordre de 10^{-30} kg . L'ordre de grandeur du poids de l'électron est donc de $mg =$

$10^{-30} \times 10 = 10^{-29} \text{ N}$, valeur très inférieure à l'ordre de grandeur de la force de Lorentz. Par exemple, dans un champ électrique de l'ordre de 1 kVm^{-1} , la force électrique vaut $1,6 \cdot 10^{-16} \text{ N}$, cette valeur est très grande devant celle du poids.

Dans la suite, on négligera toujours le poids de la particule chargée devant la force de Lorentz.

C. Bilan énergétique

i. Puissance de la force de Lorentz

Le terme $\vec{v}_{M/R} \times \vec{B}$ est orthogonal à $\vec{v}_{M/R}$. Ainsi la puissance de la force de Lorentz a pour expression dans le référentiel R .

$$P = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}_{M/R}$$

$$P = q\vec{E} \cdot \vec{v}_{M/R}$$

Nous retiendrons que la force magnétique ne travaille pas.

ii. Conservation de l'énergie mécanique

Une particule de masse m et de charge électrique q placée dans un champ $(\vec{E}, \vec{B})$ uniforme est soumise à la force de Lorentz: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Ainsi le travail élémentaire vaut :

$$\delta W = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{OM} = q\vec{E} \cdot d\vec{OM}$$

Or on a établi en électrocinétique que $\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV$ où V représente le potentiel électrique.

D'où l'énergie potentielle est obtenue par intégration, en choisissant la constante d'intégration nulle :

$$\epsilon_p = qV$$

Ainsi, **l'énergie mécanique d'une telle particule est conservée**, car elle n'est soumise qu'à des forces conservatives ou qui ne travaillent pas :

$$\epsilon_m = \epsilon_k + \epsilon_p = \frac{1}{2}mv^2 + qV = Cte$$

III. ACTION D'UN CHAMP $\vec{E}$ UNIFORME ET STATIQUE SUR UNE PARTICULE CHARGÉE

A. Equations du mouvement de la particule

On considère une particule M de masse m de charge q et de vitesse initiale $\vec{v}_0$, soumise à un champ électrique $\vec{E}$.

- *Système* : particule chargée.
- *Référentiel* : on choisit un référentiel galiléen par exemple le référentiel du laboratoire.
- *Bilan des forces* :
 - force d'origine électrique $\vec{F} = q\vec{E}$
 - poids négligé

- Choix de la méthode de résolution : on va utiliser la loi fondamentale de la dynamique.

Ce dernier s'écrit (en supposant que la masse de la particule ne varie pas au cours du temps):

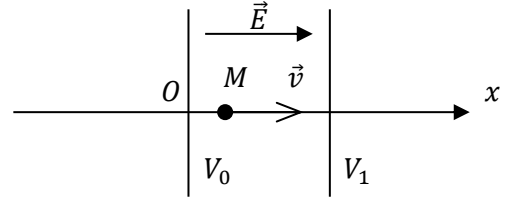
$$m\overrightarrow{a_{M/R}} = m \left(\frac{d\overrightarrow{v_{M/R}}}{dt} \right)_R = q\vec{E}$$

Comme $\vec{E}$ est indépendant du temps, on peut intégrer vectoriellement :

$$\overrightarrow{v_{M/R}} = \frac{q\vec{E}}{m}t + \overrightarrow{v_0}$$

D'où, en prenant l'origine O comme position initiale de la particule :

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{q\vec{E}}{2m}t^2 + \overrightarrow{v_0}t}$$



B. Accélération linéaire d'une particule ($\vec{E}$ colinéaire à $\overrightarrow{v_0}$)

Deux électrodes planes parallèles, portées aux potentiels respectifs V_0 et V_1 , créent un champ uniforme $\vec{E} = E\vec{e}_x$ (où $E = \|\vec{E}\|$) permettant d'accélérer une particule de masse m et de charge q (que l'on supposera ici positive : $q > 0$, cas du proton par exemple). Cette particule traverse la plaque en O avec une vitesse initiale : $\overrightarrow{v_0} = v_0\vec{e}_x$. L'équation donnée au paragraphe précédent nous permet d'accéder à la position de la particule :

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{qE}{2m}t^2 + v_0t \right) \vec{e}_x$$

Soit suivant l'axe $\vec{e}_x$:

$$x(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0t$$

Il s'agit donc d'un mouvement *rectiligne*. Il est ici uniformément accéléré car $q > 0$.

La vitesse $\overrightarrow{v_1}$ au niveau de la plaque au potentiel V_1 se déduit de la conservation de l'énergie mécanique :

$$\epsilon_m = \frac{1}{2}mv_0^2 + qV_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 + qV_1$$

En notant $U = V_0 - V_1$ la différence de potentiel entre les plaques, on a :

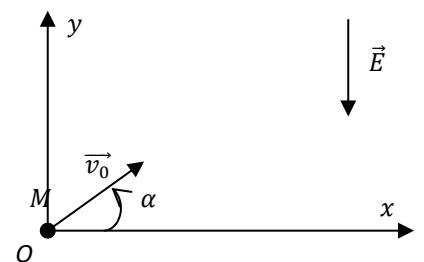
$$\boxed{v_1^2 = v_0^2 + \frac{2qU}{m}}$$

On vérifie alors que le mouvement est *accéléré* si $qU > 0$.

C. Mouvement parabolique

Considérons maintenant que cette même particule (de charge $q > 0$) ait une vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$ faisant un angle α avec l'axe $\vec{e}_x$ et que le champ électrique uniforme soit suivant $\vec{e}_y$: $\vec{E} = -E\vec{e}_y$ (où $E = \|\vec{E}\|$).

L'équation donnée au paragraphe A. nous permet d'écrire : $\overrightarrow{OM} = -\frac{qE}{2m}t^2\vec{e}_y + \overrightarrow{v_0}t$



Soit en projetant suivant les deux directions :
$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ y(t) = -\frac{qE}{2m} t^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

On en déduit :

$$y = -\frac{qE}{2mv_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$$

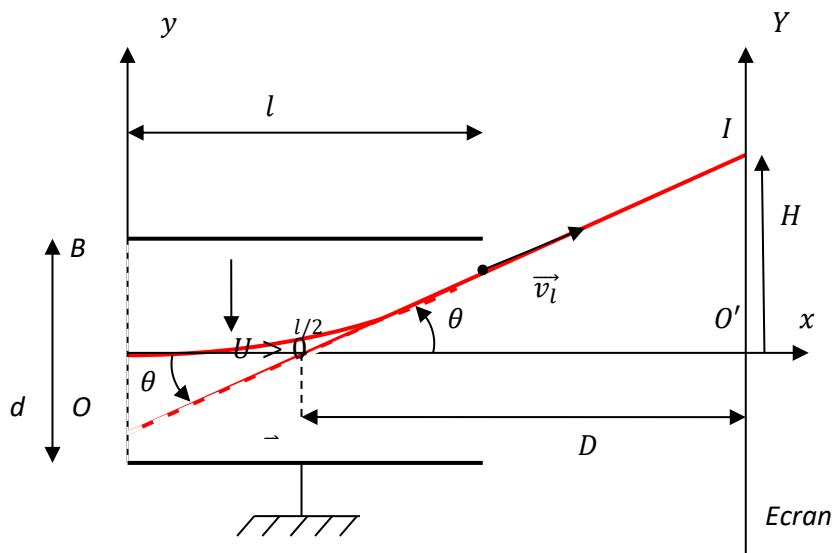
Il s'agit donc de l'équation d'une *parabole* dont la concavité est tournée vers le bas.

Remarque :

- Signalons la grande analogie avec le lancement d'un projectile soumis à l'action d'un champ de pesanteur uniforme.
- On peut facilement adapter, cet exemple à une charge négative et un champ électrique dans le sens opposé.

D. Déflexion électrostatique ($\vec{E}$ orthogonal à $\vec{v}_0$)

On considère un condensateur plan constitué de deux armatures planes de longueur l parallèles, distantes de d et portées aux potentiels : $V_A = 0$ et $V_B = U > 0$. Entre les armatures, il règne un champ uniforme $\vec{E} = -E\vec{e}_y$. On place un écran à la distance $D + \frac{l}{2} > l$.



On relie la valeur de la tension U au champ E , par la relation :

$$U = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} dV = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} -\vec{E} \cdot d\vec{y} = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} E \cdot dy = E \cdot d$$

Un électron de masse m et de charge $q = -e$ pénètre en O , dans le condensateur, avec une vitesse initiale: $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, orthogonale au champ $\vec{E} = -\frac{U}{d} \vec{e}_y$.

En reprenant l'expression du paragraphe précédent avec cette fois ci $\alpha = 0$ et $q = -e$ on peut écrire l'équation de la trajectoire pour $0 \leq x \leq l$:

$$y = \frac{eU}{2dmv_0^2} x^2$$

A la sortie du condensateur, l'électron étant soumis à aucune force et étant en référentiel galiléen, il répond au principe d'inertie et son mouvement est rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}_l$.

On peut chercher à exprimer la déflexion électrostatique, c'est-à-dire la distance du point d'impact de l'électron considéré sur un écran centré et situé à une distance donnée de l'origine O . Sur le schéma on notera cette distance $H = O'I$

La distance H est donnée par : $H = D \tan \theta$

Où θ représente l'angle entre la tangente à la courbe en l et l'axe des x .

Or l'équation de la tangente à la courbe en l est donnée par :

$$y_{tan}(x) = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=l} x + y_{tan}(x=0) = \tan \theta x + y_{tan}(x=0)$$

D'où

$$\tan \theta = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=l} = \frac{eU}{mdv_0^2} l = \frac{H}{D}$$

D'où :

$$H = \frac{eUD}{mdv_0^2} l$$

On peut généraliser l'expression de la déflexion par un condensateur plan, pour des particules (m, q) quelconques :

$$H = \frac{|q|UD}{mdv_0^2} l$$

Ce principe a de nombreuses applications :

- La déflexion étant proportionnelle à $\frac{|q|}{m}$, à U fixée, la mesure de $\frac{|q|}{m}$ permet le triage de différentes particules chargées (spectrographe de masse,...)
- La déflexion étant proportionnelle à U pour un même type de particule : la mesure de la déflexion revient à mesurer U .

IV. MOUVEMENT D'UNE PARTICULE DANS UN CHAMP $\vec{B}$ UNIFORME ET PERMANENT

A. Equation du mouvement – fréquence cyclotron

On considère une particule M de masse m de charge q et de vitesse initiale $\vec{v}_0$, soumise à un champ magnétique $\vec{B}$.

- *Système* : particule chargée.
- *Référentiel* : on choisit un référentiel galiléen par exemple le référentiel du laboratoire.
- *Bilan des forces* :
 - force magnétique $\vec{F} = q\vec{v}_{M/R} \times \vec{B}$
 - poids négligé
- Choix de la méthode de résolution : on va utiliser la loi fondamentale de la dynamique.

$$m \overrightarrow{a_{M/R}} = m \left(\frac{d\overrightarrow{v_{M/R}}}{dt} \right)_R = q \overrightarrow{v_{M/R}} \times \vec{B}$$

$$\frac{d\overrightarrow{v_{M/R}}}{dt} = -\frac{q\vec{B}}{m} \times \overrightarrow{v_{M/R}} = \vec{\omega}_c \times \overrightarrow{v_{M/R}}$$

Le module ω_c de ce vecteur $\vec{\omega}_c = -\frac{q\vec{B}}{m}$ est homogène à l'inverse d'un temps, c'est-à-dire à une fréquence ou une pulsation.

On appelle **pulsation cyclotron** la grandeur exprimée en rad.s^{-1} :

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}$$

On définit également la **fréquence cyclotron** la grandeur exprimée en Hertz :

$$f_c = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

B. Aspect énergétique

Nous avons déjà vu que la puissance de la force magnétique était nulle :

$$P = (q \overrightarrow{v_{M/R}} \times \vec{B}) \cdot \overrightarrow{v_{M/R}} = 0$$

Le théorème de la puissance cinétique, dans un référentiel galiléen, conduit à :

$$\frac{d\epsilon_k}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = P = 0$$

Soit :

$$v = \|\vec{v}\| = \text{Cte}$$

Ainsi l'énergie cinétique d'une particule chargée dans un champ magnétique seul est une constante du mouvement. Il en résulte que le module du vecteur vitesse est constant au cours du mouvement.

C. Mouvement rectiligne ($\vec{B}$ colinéaire à $\vec{v}_0$)

Considérons une particule, de masse m et de charge q , se trouvant initialement en $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Supposons que cette particule ait une vitesse initiale $\vec{v}_0$ colinéaire au champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_x$. L'équation du mouvement de la particule dans le référentiel R terrestre supposé galiléen, s'écrit grâce à la loi fondamentale de la dynamique :

$$m \left(\frac{d\overrightarrow{v_{M/R}}}{dt} \right)_R = q \overrightarrow{v_{M/R}} \times \vec{B}$$

Soit :

$$\frac{d\overrightarrow{v_{M/R}}}{dt} = \frac{qB}{m} \overrightarrow{v_{M/R}} \times \vec{e}_x$$

En projection suivant l'axe Ox , on obtient :

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{qB}{m} \underbrace{(\overrightarrow{v_{M/R}} \times \vec{e}_x) \cdot \vec{e}_x}_{\perp \vec{e}_x} = 0$$

D'où :

$$v_x(t) = Cte = v_0$$

De plus, le module de la vitesse reste constant au cours du mouvement :

$$v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = v_0^2$$

D'où

$$v_y^2 + v_z^2 = v_0^2 - v_x^2 = 0 \quad \forall t$$

$$v_x = \dot{x} = v_0, \quad v_y = \dot{y} = 0, \quad v_z = \dot{z} = 0$$

Il en résulte :

$$x = v_0 t + x_0, \quad y = y_0, \quad z = z_0$$

Ainsi, lorsque le champ magnétique $\vec{B}$ est parallèle à la vitesse initiale $\vec{v}_0$, le mouvement de la particule est rectiligne uniforme.

D. Mouvement circulaire ($\vec{B}$ orthogonal à $\vec{v}_0$)

i. Mouvement plan

Considérons un électron, de masse m et de charge $q = -e$, se trouvant initialement en O . Supposons que cette particule ait une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$

Cet électron est soumis à un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$

L'équation du mouvement de la particule dans le référentiel R terrestre supposé galiléen, s'écrit grâce à la loi fondamentale de la dynamique :

$$m \vec{a}_{M/R} = q \vec{v}_{M/R} \times \vec{B}$$

Soit :

$$\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \frac{qB}{m} \vec{v}_{M/R} \times \vec{e}_z$$

On projette sur les trois directions afin d'aboutir à un système d'équation :

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{qB}{m} v_y \\ \dot{v}_y = -\frac{qB}{m} v_x \\ \dot{v}_z = 0 \end{cases}$$

D'où :

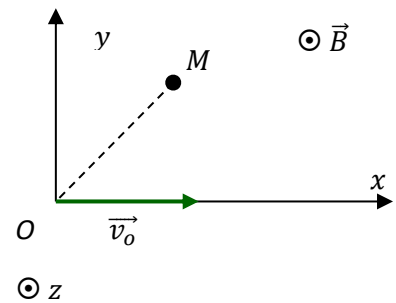
$$v_z(t) = Cte = 0$$

On intègre à nouveau pour avoir l'équation horaire suivant z , on a, avec une particule partant de l'origine : $z(t) = Cte = 0$.

Ainsi, la trajectoire de la particule est contenue dans le plan xOy orthogonal au champ $\vec{B}$.

ii. Trajectoire circulaire

En posant $\omega_c = \frac{eB}{m}$ et $\tau = \frac{m}{k}$, on aboutit au système :

$$\begin{cases} \dot{v}_x = -\omega_c v_y \\ \dot{v}_y = \omega_c v_x \end{cases}$$


On se propose d'utiliser une méthode de résolution via les complexes. En effet les équations différentielles étant couplées, on ne peut les résoudre directement.

On pose : $\underline{u} = v_x + i v_y$ d'où : $\dot{\underline{u}} = \dot{v}_x + i \dot{v}_y$, on peut donc écrire en multipliant la deuxième équation par i et en sommant les deux équations :

$$\dot{v}_x + i \dot{v}_y = \omega_c (-v_y + i v_x) = i \omega_c (v_x + i v_y)$$

Soit :

$$\boxed{\dot{\underline{u}} - i \omega_c \underline{u} = 0}$$

On intègre facilement cette équation du premier ordre :

$$\underline{u}(t) = \underline{A} e^{i \omega_c t}$$

On détermine $\underline{A}$ par les conditions initiales : $\underline{u}(0) = v_x(0) + i v_y(0) = v_0 = \underline{A}$

D'où : $\underline{u}(t) = v_0 e^{i \omega_c t} = v_0 (\cos \omega_c t + i \sin \omega_c t) = v_x + i v_y$

$$\boxed{v_x = v_0 \cos \omega_c t \quad v_y = v_0 \sin \omega_c t}$$

On intègre ensuite $\underline{u}(t) = v_0 e^{-i \omega_c t}$ et pour obtenir une fonction complexe de la position telle que :

$$x + i y = \frac{v_0 e^{i \omega_c t}}{i \omega_c} + \underline{C}^{te}$$

On détermine $\underline{C}^{te}$ par les conditions initiales : $x(0) + i x(0) = 0 = \frac{v_0}{i \omega_c} + \underline{C}^{te}$, d'où :

$$x + i y = -i \frac{v_0}{\omega_c} (e^{i \omega_c t} - 1)$$

Ainsi par identification :

$$\boxed{\begin{aligned} x &= \frac{v_0}{\omega_c} \sin \omega_c t \\ y &= \frac{v_0}{\omega_c} (1 - \cos \omega_c t) \end{aligned}}$$

Il en résulte que pour une particule chargée placée dans un champ $\vec{B} \perp \vec{v}_0$:

- le mouvement est **circulaire uniforme** de vitesse $\vec{v}_0$.
- De rayon $R = \frac{m v_0}{e B} = \frac{m v_0}{|q| B}$ de rayon $(0, \frac{v_0}{\omega_c})$
- De période de rotation : $T = \frac{2 \pi R}{v_0} = \frac{2 \pi m}{|q| B}$

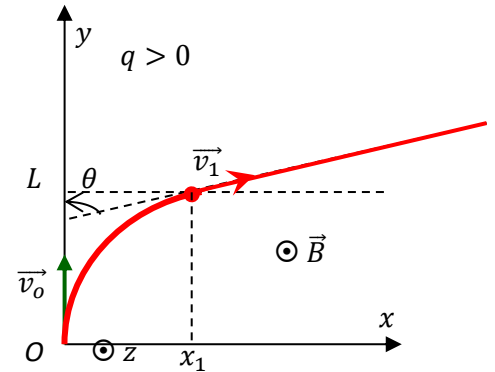
iii. Déviation magnétique de particules chargées

On considère une particule, de masse m et de charge $q > 0$, se trouvant initialement en O . Supposons que cette particule ait une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_y$.

Cette particule est soumise dans le domaine $0 < y < L$ à un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$

La *dévi*ation magnétique est caractérisée par l'angle θ tel que :

$$\theta = (\vec{v}_0, \vec{v}_1)$$



Si on amène le calcul jusqu'au bout, on montre que la déviation magnétique, comme dans le cas de la déflexion électrostatique, est proportionnelle à $\frac{|q|}{m}$.

Néanmoins, un champ magnétique permet une déviation plus forte qu'un champ électrique.

Applications :

- Principe de fonctionnement des téléviseurs ou des moniteurs d'ordinateur (ancien modèle)
- Spectrographes de masse, procédé qui permet de séparer les isotopes (sous forme ionisée) d'un élément et de mesurer les rapports $\frac{|q|}{m}$ correspondants.

E. Cas général : mouvement hélicoïdal

Il s'agit du cas général où la vitesse initiale n'est pas perpendiculaire au champ magnétique :

$$\alpha = (\vec{B}, \vec{v}_0)$$

On observe alors une dérive parallèlement à l'axe du champ et un mouvement circulaire perpendiculairement à l'axe.

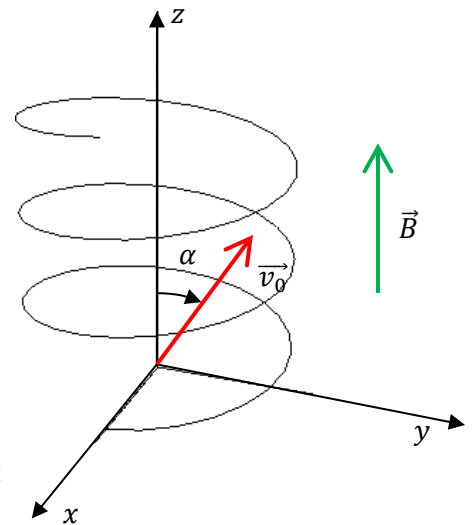
La particule décrit donc une hélice dont les paramètres sont les suivantes :

- La fréquence de rotation perpendiculairement à l'axe du champ est donnée par :

$$f = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

- Le pas de l'hélice vaut :

$$h = \frac{v_0 2\pi \cos \alpha}{\omega_c}$$



V. ACTION SIMULTANÉE DE CHAMPS $\vec{E}$ ET $\vec{B}$ UNIFORMES ET PERMANENTS

A. Equations du mouvement

On considère une particule M de masse m de charge q et de vitesse initiale $\vec{v}_0$, soumise à un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

- *Système* : particule chargée.
- *Référentiel* : on choisit un référentiel galiléen par exemple le référentiel du laboratoire.

- **Bilan des forces :**

1. force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B})$
2. poids négligé

- Choix de la méthode de résolution : on va utiliser la loi fondamentale de la dynamique.

$$m\vec{a}_{M/R} = m \left(\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} \right)_R = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B})$$

On obtient donc un système différentiel par projection de l'équation sur les trois axes du repère d'étude. Dans le cas usuel de mouvement plan il est souvent conseillé d'utiliser la notation complexe (Cf. TD)

Si on réalise une brève étude énergétique, on peut déterminer directement la vitesse de la particule. On revient, du au fait que la force magnétique ne travaille pas, au cas d'une particule soumise au champ électrique seul :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + qV_{(M_0)} = \frac{1}{2}mv^2 + qV_{(M)}$$

B. Mouvement d'ensemble d'électrons de conduction : Effet Hall (HP)

Cet effet a été découvert par Edwin Herbert Hall en 1880 : il a mis en évidence l'existence d'une tension perpendiculaire à un fil parcouru par un courant d'intensité I et soumis à l'action d'un champ magnétique perpendiculairement au fil. Il a également obtenu des mesures quantitatives du phénomène mettant en évidence la proportionnalité de la tension à I et à B et son caractère inversement proportionnel à la largeur du fil.

On étudie ici le modèle classique permettant d'expliquer cet effet.

On considère une plaque de métal supposée rectangulaire et d'épaisseur négligeable. Un courant d'intensité I la parcourt et on soumet l'ensemble à un champ magnétique perpendiculaire à la plaque.

On suppose que les porteurs de charges sont des électrons : ils sont animés d'un mouvement rectiligne de vitesse $\vec{v}$ dans le sens opposé à I par définition du sens conventionnel du courant.

Quand on applique le champ magnétique, ils subissent une force d'origine magnétique :

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

qui dévie leur trajectoire.

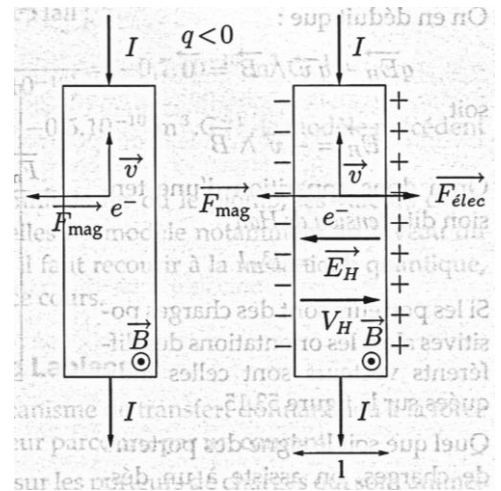
Les électrons ont donc tendance à s'accumuler sur un des côtés de la plaque de métal créant une accumulation de charges négatives de ce côté et une accumulation de charges positives de l'autre.

L'accumulation de charges de part et d'autre de la plaque engendre un déséquilibre qui provoque l'apparition d'un champ électrique, appelé *champ de Hall*, $\vec{E}_H$.

Les électrons subissent alors l'action conjuguée de deux forces :

- une magnétique $\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \times \vec{B}$ liée au champ magnétique $\vec{B}$
- autre électrique $\vec{F}_{elec} = q\vec{E}_H$ due à l'apparition du champ électrique $\vec{E}_H$

Du fait des orientations relatives des deux champs, la force électrique est de même direction mais de sens opposé à la force magnétique. La force électrique tend donc à s'opposer à l'accumulation de charges.



Cependant tant que le module du champ électrique $\vec{E}_H$ est inférieur au module de $\vec{v} \times \vec{B}$, la force résultante est dans le sens du champ magnétique $\vec{B}$ et les électrons sont toujours déviés dans le même sens que précédemment. Cela augmente le déséquilibre et donc le module du champ $\vec{E}_H$. Il s'agit du *régime transitoire*.

Arrive en effet un instant où les normes de $\vec{E}_H$ et $\vec{v} \times \vec{B}$ deviennent égales. Les forces d'origine électrique et d'origine magnétique s'équilibrent et les deux effets magnétique et électrique (dû au déséquilibre des charges) se compensent. On a atteint le *régime permanent* : la force résultante est nulle et les électrons ne sont plus déviés.

On en déduit que :

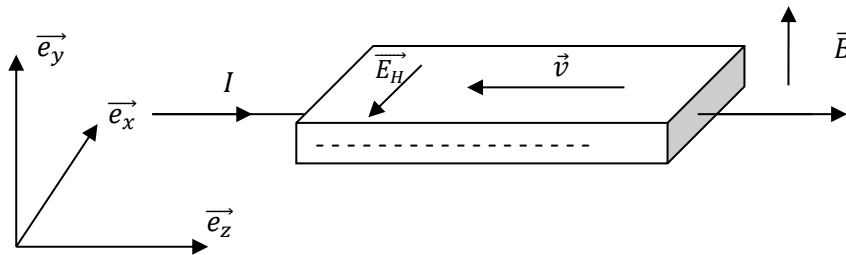
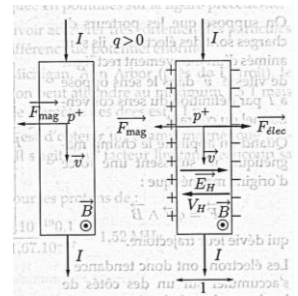
$$q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E}_H = \vec{0} \quad i.e. \quad \vec{E}_H = -\vec{v} \times \vec{B}$$

On a donc apparition d'une tension dite *tension de Hall* : $V_H = V_+ - V_-$

Remarque : Si les porteurs sont des charges positives alors les orientations des différents vecteurs sont celles indiquées ci-contre.

Quel que soit le signe des porteurs de charges, on assiste à un déséquilibre des charges. Cependant pour des charges positives on remarquera que l'accumulation de charges se fait de manière opposée à celle obtenue avec des électrons.

Le principe est le même puisque les forces d'origine magnétique et d'origine électrique ont la même orientation.



On peut relier le champ de Hall et la tension :

$$\vec{E}_H = -E_H \vec{e}_x = -\vec{\text{grad}}V = -\frac{dV}{dx} \vec{e}_x \quad \text{avec } E_H = \|\vec{E}_H\|$$

Soit suivant $\vec{e}_x$:

$$\int_0^l E_H dx = \int_{V^-}^{V^+} dV \quad i.e. \quad E_H = \frac{V_H}{l}$$

De plus, en notant n^* la densité de porteur de charges, l la largeur de la plaque et ϵ son épaisseur, on obtient :

$$\vec{v} = \frac{1}{n^* q} \vec{j} = \frac{1}{n^* q} j \vec{e}_z$$

Et la relation du courant nous donne :

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{x=0, y=0}^{x=l, y=\epsilon} j \vec{e}_z \cdot dx dy \vec{e}_z = jl \epsilon$$

Ainsi on va pouvoir exprimer la tension de Hall en fonction du champ magnétique et du courant :

$$\vec{E}_H = -\vec{v} \times \vec{B}$$

$$-\frac{V_H}{l} \vec{e}_x = -\frac{1}{n^*q} \frac{I}{l \epsilon} \vec{e}_z \times B \vec{e}_y$$

$$V_H = -\frac{1}{n^*q} \frac{I}{l \epsilon} B l = -R_H \frac{IB}{\epsilon}$$

en notant la *constante de Hall* :

$$R_H = \frac{1}{n^*q}$$

C'est une *grandeur algébrique* dépendant du signe des porteurs de charges.

Ce modèle rend relativement bien compte de la réalité pour des métaux comme le cuivre, l'argent, l'or, le sodium ou le magnésium. Par contre, pour le fer ou le plomb, les valeurs expérimentales ne correspondent pas à celles du modèle notamment au niveau du signe. Pour expliquer ces différences, il faut recourir à la mécanique quantique.

Application : Mesure de champ magnétique

On vient d'établir que la tension de Hall vaut : $V_H = -R_H \frac{IB}{\epsilon}$

Elle est donc proportionnelle à la norme du champ magnétique. En amplifiant cette tension, (ou en jouant sur R_H en utilisant des semi-conducteurs), on obtient des capteurs capables de mesurer les champs magnétiques : c'est le principe des sondes à effet Hall.

Points clés Mécanique Sup

Fondamentaux de cinématique et de dynamique en repère cartésien

Connaitre la base cartésienne : savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Savoir définir la notion de référentiel et de trajectoire et de mouvement

Savoir définir une grandeur élémentaire : application à la base cartésienne

Savoir définir la vitesse et savoir retrouver son expression dans la base cartésienne.

Savoir définir l'accélération et savoir retrouver son expression dans la base cartésienne.

Savoir définir la notion trajectoire rectiligne et mouvement uniforme.

Maîtriser les exemples simples (rectiligne, uniforme, plan ou uniformément accéléré) sur les équations horaires du mouvement. Connaitre la notion d'équation de mouvement.

Définition de la masse, de la quantité de mouvement, de la force.

A quelle(s) condition(s) un système est un point ?

Connaitre la force d'attraction universelle. Lien avec le poids.

Connaitre la force de Lorentz et celle de Coulomb. Analogie avec la force gravitationnelle

Connaitre les forces de tension d'un fil, réaction du support (normale et tangentielle) et frottement

Loi de Coulomb du frottement solide

Connaitre et savoir justifier la forme de la force de rappel d'un ressort.

Savoir définir la notion de référentiel galiléen

Connaitre le principe d'inertie

Connaitre la 3ème loi de Newton

Connaitre la 2ème loi de Newton (ou pfd, lfd...) et savoir l'appliquer sur le cas simple de la chute libre avec ou sans vitesse initiale et avec ou sans frottement fluide

Fondamentaux de cinématique en repère cylindrique et sphérique

Repère cylindrique :

savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Connaitre les surfaces et volume élémentaires.

Savoir retrouver les relations entre les vecteurs de la base cartésienne et cylindrique

Connaitre le vecteur position et savoir déterminer le vecteur vitesse et accélération.

Connaitre la définition de la base polaire. Ecrire les vecteurs positions et savoir retrouver la vitesse et l'accélération dans le cas d'une trajectoire circulaire plane.

Repère sphérique :

savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Connaitre les surfaces et volume élémentaires.

Savoir retrouver les relations entre les vecteurs de la base cartésienne et sphérique

Connaitre le vecteur position et savoir déterminer le vecteur vitesse.

Connaitre le TMC (notion de moment, attention au calcul du produit vectoriel !)

Connaitre l'exemple du pendule simple et résolution par le pfd et le TMC

Puissance et Energie

Savoir définir la puissance mécanique et unité

Savoir calculer une différentielle sur le vecteur position OM dans les différents repères.

Savoir définir le travail élémentaire. Remarque sur la notation δ . Forme intégrée du travail et Importance du chemin suivi lors d'un déplacement.

Connaitre le lien entre travail et puissance

Définir l'énergie cinétique +unités

Connaitre le TPC et le TEC et savoir résoudre un exemple simple.

Savoir définir une énergie potentielle en fonction d'une force conservative. (sous forme du gradient)

Connaitre la méthode de calcul d'une énergie potentielle à partir du travail élémentaire.

Savoir retrouver l'Ep d'une force de rappel de ressort, d'une force newtonienne...

Savoir utiliser l'opérateur gradient

Savoir définir l'énergie mécanique en fonction de l'énergie potentielle et cinétique

Connaitre le TEM. Conservation de Em pour les systèmes soumis uniquement à des forces conservatives.

Définir un équilibre à partir de l'énergie potentielle

Connaitre les définitions d'équilibre stable et instable à partir de l'énergie potentielle

Savoir tracer un profil d'Ep et interpréter les mouvements d'un mobile en fonction de son énergie mécanique. Savoir définir les états liés et états de diffusion

Définir la notion de plan de phase, trajectoires de phase et leurs propriétés.

Savoir retracer un plan de phase à partir d'un profil d'énergie potentielle.

Connaitre l'influence des frottements sur le portrait de phase.

Oscillateurs harmoniques amortis ou non

Définir un oscillateur harmonique et fonction de son équation ou sur critère d'équilibre. Connaitre des exemples simples comme l'oscillateur masse ressort ou le pendule aux petits angles

Connaitre la solution générale d'un OH.

Savoir définir la pulsation propre, période propre et fréquence propre.

Etude énergétique de l'OH : savoir retrouver les variations de Ek et Ep et montrer la constance de Em. Ou dans le cas électrique, conservation de l'énergie électromagnétique

Portrait de phase d'un OH : notion d'équations paramétrées et cartésiennes d'une ellipse et d'un cercle.

Forme du portrait de phase, détermination du rayon à partir de Em

Savoir définir un OH amorti et les grandeurs associées facteur de qualité, amortissement, pulsation propre.

Savoir résoudre les équations du second ordre suivant les trois régimes d'évolution déterminés par le discriminant de l'équation caractéristique.

Régime apériodique, forme et représentation de la solution et critère sur Q

Régime critique, forme et représentation de la solution et critère sur Q

Régime pseudo-périodique, forme et représentation de la solution et critère sur Q, Définir la pseudo période en fonction de la période propre et connaitre la notion de décrement logarithmique

Etude énergétique des oscillateurs amortis : savoir retrouver le lien entre la variation de l'énergie mécanique et le facteur de qualité, dans le cas d'un faible amortissement.

Etude des portraits de phases pour les trois régimes et rapidité de retour à un nouvel état d'équilibre.

Oscillateurs en régime forcé

Savoir définir un signal périodique, alternatif, sinusoïdale,

Savoir qu'un montage linéaire= équadiff linéaire. Connaitre la notion de régime forcé

Savoir mesurer des amplitudes, période et fréquence un déphasage (connaitre le lien entre déphasage et écart temporel, signal en avance ou en retard.)

Résolution des équadiff: faible durée dans le temps de la Sh; importance de la SP.

Connaitre l'intérêt de l'écriture complexe

Phénomène de résonance en élongation.

Savoir réaliser l'étude de l'amplitude et l'étude la phase : en particulier savoir que le phénomène de résonance dépend de la valeur de Q.

Résonance en vitesse: étude de l'amplitude et de la phase : phase : en particulier savoir que le phénomène de résonance est indépendant de la valeur de Q et que l'excitation et la vitesse sont en phase à la résonance.

Savoir définir la bande passante dans le cas de la résonance en vitesse et connaître son analyse énergétique de déperdition énergétique due aux frottements.

Savoir interpréter suivant la fréquence d'excitation les diagrammes de phase et d'amplitude sur des allures temporelles de la vitesse et de la position par rapport à l'excitation

Connaître la notion d'impédance mécanique. Savoir que la notion de résonance peut généraliser à l'Impédance et admittance

Connaître le portrait de phase de l'oscillateur entretenu.

Particules dans un champ électromagnétique

Savoir définir un champ E et un champ B.

Connaître les OG des champs usuels E et B. Connaître les OG de la charge élémentaire et de la masse du proton et de l'électron.

Savoir que le cadre du cours est une étude non relativiste.

Définir la notion de densité volumique de charges et de vecteur densité de courant (+unités)

Définir la notion de courant sous 2 formes. (+unité)

Définir la notion de tension et connaître lien entre potentiel et champ électrique.

Connaître la Force de Lorentz. Savoir que la force magnétique ne travaille pas.

Connaître la forme de l'énergie potentielle de la force électrique

Savoir comparer l'OG de la force magnétique et électrique avec le poids.

Savoir retrouver les résultats de l'étude d'une particule dans un champ E : cas du champ colinéaire à la vitesse initiale, cas du champ orthogonale à la vitesse initiale. (analogie avec une particule massive soumise au champ de pesanteur terrestre.)

Connaître une application : déflexion électrostatique: application à l'oscilloscope analogique.

Particules dans un champ B : savoir définir la pulsation ou fréquence cyclotron.

Savoir que pour une particule soumise uniquement à un champ B le module de sa vitesse reste constante au cours du temps (conséquence du travail nul)

Savoir retrouver les résultats de l'étude d'une particule dans un champ B : cas du champ orthogonale à la vitesse initiale. (résolution par les complexes ou par substitution)

Connaître une application : le spectrographe de masse.

Savoir définir l'Effet Hall et connaître quelques applications

Comprendre le lien entre force de Lorentz et force de Laplace.

Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers

Définition d'un solide. Différencier un solide d'un système déformable.

Translation.

Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une translation circulaire.

Rotation autour d'un axe fixe.

Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire. Loi du moment cinétique.

Exemple du pendule de torsion et du pendule pesant

Énergie cinétique d'un solide en rotation.

Utiliser la relation donnant l'expression de l'énergie cinétique le moment d'inertie J étant fournie.

Loi de l'énergie cinétique pour un solide. Établir l'équivalence dans ce cas entre la loi scalaire du moment cinétique et celle de l'énergie cinétique.

TD Chapitre M1

Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen 1ère partie : étude en repère cartésien

Exercice n°1 : Cinématique du point

Déterminer l'équation horaire et décrire le mouvement du mobile dans les cas suivants :

- 1) On considère un mobile M partant de la position x_0 et en mouvement avec une vitesse v_0 faisant un angle α constant avec l'axe Ox . L'accélération de ce mobile est nulle constamment.
- 2) On considère un mobile M . L'accélération de ce mobile est constante est vaut a_0 suivant l'axe Oy orienté vers le bas et orthogonal à un axe Ox horizontal. Il est lancé depuis une position x_0, y_0 et avec une vitesse v_0 faisant un angle α constant avec l'axe Ox .
- 3) On considère un mobile M . L'accélération de ce mobile est constante est vaut a_0 suivant l'axe Oy orienté vers le bas et orthogonal à un axe Ox horizontal. Il est lancé depuis une position x_0, y_0 et avec une vitesse v_0 suivant l'axe $+Ox$.

Exercice n°2 : Eléments cinématiques en coordonnées cartésiennes

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées en repère cartésien, sont à chaque instant :

$$x(t) = a_0 t^2 + x_0 \quad y(t) = -vt \quad z(t) = z_0$$

- 1) Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération dans la base cartésienne
- 2) Calculer la norme de la vitesse de M à la date $t = 2s$
- 3) Calculer la norme de l'accélération à la date $t = 1s$

Données :

$$a_0 = 2m.s^{-2}, \quad x_0 = 1m, \quad z_0 = -1m, \quad v = 3m.s^{-1}$$

Exercice n°3 :

Deux pilotes amateurs prennent le départ d'une course automobile sur un circuit présentant une longue ligne droite au départ. Ils s'élancent de la même ligne. Le premier, A, démarre avec une accélération constante de $4m.s^{-2}$, le seconde B, a une voiture légèrement plus puissante et démarre avec une accélération constante de $5m.s^{-2}$. Le coureur A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant.

- 1) Quelle durée faudra-t-il à B pour rattraper A ?
- 2) Quelle distance auront-ils parcourue quand B dépassera A ?
- 3) Quelles seront les vitesses à cet instant ?
- 4) Représenter $x(t)$ et $v(t)$ de A et B, en précisant la position de l'événement « B dépasse A » sur ces représentations des mouvements.
- 5) Représenter la courbe $v(x)$ appelée *trajectoire de phase* de A et B, en précisant la position de l'événement t_0 et l'évènement « B dépasse A » sur ces représentations des mouvements

Exercice n°4 : La course aux points

Deux mobiles M et P , assimilables à des points matériels, de même masse m , suivent dans le repère orthonormé $Oxyz$ des trajectoires d'équations horaires :

$$M: \begin{cases} x = 4t^2 \\ y = 4t^4 - 1 \\ z = 0 \end{cases} \quad P: \begin{cases} x = 4w \\ y = 4w^2 - 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Où x et y s'exprime en m . Tandis que t s'exprime en secondes et w est une fonction de t telle que :

$$t = w + \frac{4}{3}w^3$$

On étudie les mouvements pour $t \in [0; +\infty[$.

1) *Etude des trajectoires*

- Déterminer l'équation de la trajectoire pour chacun des points M et P .
- Tracer les trajectoires des mobiles M et P sur le même graphique.
- Commenter le résultat obtenu.

2) *Etude temps-position*

- Déterminer l'équation $t = f(x)$ pour chacun des points M et P .
- Tracer $t = f(x)$ des mobiles M et P sur le même graphique.
- A l'aide des courbes, expliquer la position relative des deux mobiles, l'un par rapport à l'autre, à partir de $t = 0$.
- Ce graphique montre l'existence d'un point de rencontre des mobiles M et P . Déterminer graphiquement une valeur approchée de l'instant t_0 de cette rencontre.
- Ecrire l'équation analytique en t dont t_0 est solution.
- Montrer que $t_0 = 0,73$ est solution de cette équation.
On donne : $\frac{4}{3} \times (0,73)^5 = 0,27$.
- Comparer cette valeur de t_0 au résultat de la question 2) d.

3) *Etude des vitesses*

- Définir la vitesse d'un point A par rapport à un référentiel R .
- Calculer les composantes et le module de la vitesse $\vec{v}_{M/R}$, du mobile M .
- Calculer les composantes et le module de la vitesse $\vec{v}_{P/R}$, du mobile P .

Exercice n°5 :

Le 14 octobre 2012 à 17 h 31, heure française, Felix Baumgartner s'élance pour un record mondial : un saut à près de 40km d'altitude !

Environ 2h30 après le lancement, le ballon rempli d'hélium qui transporte Felix Baumgartner atteint l'altitude de 39 000 m. Baumgartner se lance dans une chute libre de 4 minutes et 19 secondes et 36 529 mètres, devenant le premier homme à dépasser le mur du son sans propulsion et atteignant la vitesse maximale de 1 342,8 km/h — au bout de $(45,5 \pm 0,5)$ secondes — avant d'ouvrir son parachute à 2 500 m d'altitude (et une vitesse d'équilibre alors d'environ 200 km/h) et de se poser sans encombre après une chute totale de 9 min 3 s.

extrait de Wikipédia

Vérifier les données obtenues.

Exercice n°6 : Course poursuite

Un policier attend patiemment dans sa voiture banalisée qu'un feu rouge passe au vert. Sur la voie d'à coté, un camion se déplaçant à une vitesse constante $v_C = 12 \text{ m.s}^{-1}$ brule le feu. Il se passe 2 secondes avant que le policier ne réagissent. Il démarre alors la voiture en trombe avec une accélération constante $a_v = 6 \text{ m.s}^{-2}$. On choisira

l'origine des dates $t = 0$ comme l'instant où le camion brule le feu et l'origine O de l'espace comme le feu. La route empruntée par ces véhicules est une longue ligne droite.

- 1) Quelle est la nature du mouvement de l'automobile ?
- 2) Quelle est la nature du mouvement du camion ?
- 3) Quelle durée t_0 faudra-t-il au policier pour rattraper le camion ?
- 4) Montrer alors que la distance qu'ils auront parcourue à cet instant est égale à $d = 89,6 \text{ m}$.
- 5) Quelles seront les vitesses à cet instant ? Pour l'application numérique, utilisez aussi la valeur exacte de t_0 .
- 6) Représenter l'allure des courbes $x(t)$ et $v(t)$, en précisant la position de l'événement « le policier rattrape le camion » sur ces représentations.

Exercice n° 7:

On considère un canon projetant un boulet de masse m avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale et où la position initiale est (x_0, z_0) . On notera $\vec{g}$ le vecteur champ de pesanteur terrestre.

- 1) On choisit un repère cartésien à deux dimensions avec l'axe des z dirigé vers le haut :
 - a. Déterminer les équations horaires du mouvement.
 - b. Montrer que l'équation de la trajectoire est :

$$z(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} (x - x_0)^2 + \tan \alpha (x - x_0) + z_0$$

On prendra désormais pour simplifier les calculs que la position initiale du canon est en $(x_0 = 0, z_0 = 0)$.

- 2) Déterminer l'altitude maximale atteinte par le projectile.
- 3) La portée du tir correspond à l'endroit où le point matériel retombe sur le sol.
 - a. Déterminer que la portée du tir du canon s'exprime en fonction de l'angle α :

$$x_p = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

- b. Pour quelle valeur de α cette portée est maximale ?
- 4) Montrer qu'il existe deux valeurs de α possibles pour atteindre une même cible posée sur le sol à une distance d du canon ?
 - 5) On cherche à déterminer l'ensemble des points (x_1, z_1) qu'il est possible d'atteindre à l'aide d'un tir.
 - a. Montrer alors que cette idée se ramène à écrire une équation du second degré en $\tan \alpha$ de la forme :

$$A \tan^2 \alpha + B \tan \alpha + C = 0$$
 On déterminera A, B et C en fonction de g, x_1, z_1 et v_0 .
 - b. Montrer alors qu'un point ne pourra être atteint uniquement si il se trouve sous la parabole, appelée parabole de sureté, d'équation : $z = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}$
 - c. Montrer alors que pour un point sous la parabole de sureté, on aura deux valeurs de α possibles pour atteindre le point considéré.

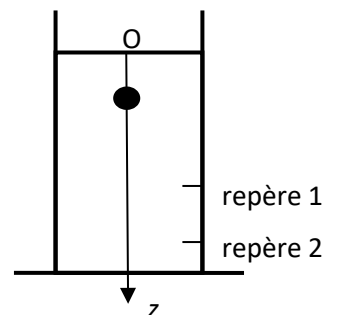
Exercice n°8 :

On étudie le mouvement de translation d'une bille M d'acier dur de rayon r , de masse m et de masse volumique ρ dans un mélange eau glycérine de viscosité η et de masse volumique ρ_0 . Données :

Accélération de pesanteur $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

Masse volumique de l'acier dur $\rho = 10160 \text{ kg.m}^{-3}$

Masse volumique du mélange eau glycérine $\rho_0 = 1160 \text{ kg.m}^{-3}$



On admettra que les actions de frottements exercées par le liquide sur la bille en mouvement sont modélisables par une force $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$, où $\vec{v}$ représente le vecteur vitesse de la bille.

On dépose la bille en O sans vitesse initiale dans le mélange eau glycérine contenue dans une grande éprouvette.

- 1) Comme tout corps plongé dans un fluide, la bille subit la *Poussée d'Archimède* $\vec{\pi}$. Donner l'expression de cette force.
- 2) Faire le bilan des forces exercées sur la bille plongeant dans le mélange eau glycérine en précisant le système et le référentiel de travail.
- 3) Si on applique le principe de l'action et de la réaction, quelle est la force réciproque du poids de la bille ?
- 4) Etablir que l'équation différentielle vérifiée par la norme v de la vitesse $\vec{v}_{M/R}$ du centre d'inertie de la bille s'écrit :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{9\eta}{2r^2\rho}v = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)g$$

- 5) Montrer que la vitesse de la bille atteint une vitesse limite v_{lim} , que l'on exprimera en fonction de ρ, ρ_0, η, r et g .
- 6) Vérifier alors que la vitesse de la bille s'exprime sous la forme :

$$v(t) = v_{lim} + V \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

En déduire l'expression de V et de τ et préciser l'unité de ce dernier.

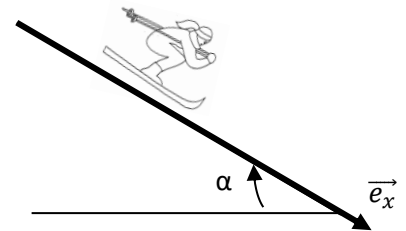
- 7) On mesure cette vitesse limite pour différents rayons de la bille ; la vitesse limite est mesurée entre les deux repères notés sur la figure.

$r^2 \text{ (mm}^2\text{)}$	1	2	3	4	5
$v_{lim} \text{ (mm.s}^{-1}\text{)}$	21	40	60	81	100

- a) Tracer $v_{lim} = f(r^2)$.
- b) En déduire la valeur de η (unité du système international : le poiseuille PI).
- c) Estimer alors la valeur de τ pour une bille de rayon $r = 3 \text{ mm}$. Conclure sur le caractère observable du phénomène.

Exercice n°9 : Skieur

Un skieur de masse m glisse sans frottement sur une piste rectiligne faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. la résistance de l'air s'exprime en fonction de la vitesse : $f = 0,4Sv^2$ où S est la surface de contact avec l'air. ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)



- 1) Déterminer l'équation satisfaite par la composante v de la vitesse.
- 2) En déduire la vitesse limite v_{lim} atteinte par le skieur.
 $AN : m = 70 \text{ kg} ; S = 1,4 \text{ m}^2$
- 3) On considère maintenant que le frottement des skis sur la neige est non nul et caractérisé par une force de frottement solide en $\vec{F} = -\mu R\vec{e}_x$ où R est la norme de la réaction du support et μ un coefficient de frottement solide tel que $\mu = 5.10^{-1}$. Déterminer la nouvelle vitesse limite.

Exercice n°10 : Etude d'un ressort vertical

Considérons un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide l_0 au bout duquel est suspendue une masse m . On choisira un axe vertical orienté vers le haut et dont l'origine est située au niveau du support du ressort.

- 1) Réaliser un bilan des forces complet en vous appuyant sur un schéma clair. Déterminer le lien entre la longueur du ressort l à la côte de la masse z .
- 2) Déterminer la position d'équilibre z_{eq} de la masse m .
- 3) Déterminer l'équation du mouvement de la masse en fonction de k, m et z_{eq} .

- 4) En déduire la période T des oscillations.
- 5) Reprendre l'exercice en choisissant l'origine du repère comme étant positionné à la position d'équilibre initiale de la masse.

Exercice n°11 :

L'argent est un excellent conducteur métallique. On suppose que les électrons libres de vitesse $\vec{v} = -v\vec{e}_x$ sont soumis au champ électrique local $\vec{E} = E\vec{e}_x$ et à une force de frottement $\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$.

- 1) En négligeant le poids, écrire l'équation différentielle en v traduisant le mouvement d'un électron.
- 2) Donner la solution en régime permanent. En déduire l'expression de la mobilité μ sachant que $\vec{v} = \mu\vec{E}$.
- 3) Donner la solution générale $v(t)$. Sachant qu'à $t = 0, v = 0$. Représenter $v(t)$.
- 4) Interpréter graphiquement τ . Justifier la dénomination de « temps de relaxation » pour τ . Calculer τ pour $\mu = -5.25 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$.
- 5) On définit le vecteur densité de courant $\vec{j} = n^*\vec{v}$. Dans le cas d'un conducteur ohmique on relie $\vec{j}$ à $\vec{E}$ par la loi d'ohm locale $\vec{j} = \gamma\vec{E}$ où γ désigne la conductivité de l'argent. Déterminer la conductivité γ de l'argent si $n^* = 7,4 \cdot 10^{22} \text{ électrons} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Exercice n°12 :

Un point matériel M de masse m est posé sur un plateau horizontal (P). Ce plateau est animé d'un mouvement vibratoire vertical d'équation $z = A \cos \omega t$.

- 1) Montrer que l'accélération du point M s'écrit :

$$\vec{a}_{M/R} = -A\omega^2 \cos \omega t \vec{e}_z$$

- 2) Montrer alors que la norme de la réaction du plateau sur le point M vérifie l'équation :

$$R = m(g - A\omega^2 \cos \omega t)$$

Où g désigne l'accélération de pesanteur.

- 3) En déduire la relation liant ω , A et g pour que M reste toujours en contact avec (P) ?

Exercice n°13 :

Un point matériel M de masse m est attaché à un ressort horizontal de raideur k et de longueur au repos l_0 . En outre, M est relié par un fil inextensible (de masse négligeable) à un point matériel M' de masse m' . Le fil glisse sans frottement sur une poulie et le solide ponctuel M glisse sans frottement sur un plan horizontal. Le point M' est animé d'un mouvement rectiligne vertical.

- 1) En réalisant un bilan de force détaillé sur chaque système et en appliquant la condition d'équilibre montre que l'abscisse x_e du point M à l'équilibre s'écrit :

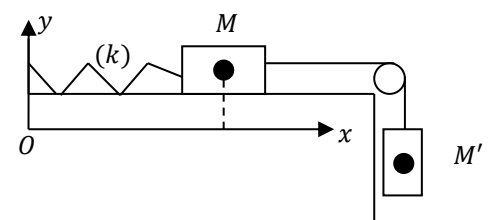
$$x_e = \frac{m'g}{k} + l_0$$

- 2) Déterminer l'équation du mouvement de M et la mettre sous la forme :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = C$$

On exprimera ω_0 pulsation propre du système ainsi que la constante C en fonction de m , k et m'

- 3) On définit la période du mouvement par $\tau = \frac{2\pi}{\omega_0}$. En déduire l'expression de τ période des oscillations du point M autour de sa position d'équilibre. On vérifiera le résultat par une analyse dimensionnelle.



TD Chapitre M2

Cinématique et dynamique du point en référentiel galiléen : 2ème partie : étude en repère mobile

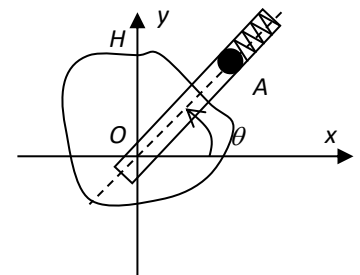
Exercice n°1 :

Au cours de leur entraînement, pour habituer leur organisme à supporter les fortes accélérations du décollage et de l'entrée dans l'atmosphère, les cosmonautes sont placés sur un siège fixé à l'extrémité d'un bras de longueur R en rotation à vitesse angulaire constante Ω .

- 1) Exprimer la vitesse et l'accélération, à l'extrémité du bras de la centrifugeuse, dans la base locale la mieux adaptée
- 2) Calculer Ω en tours par minute avec $R = 5,0m$ et $a = 6g$ avec $g = 9,8m.s^{-2}$

Exercice n°2 :

Un point matériel A est astreint à se déplacer dans le plan (Oxy) le long d'une tige fixe dans le référentiel du laboratoire, muni d'un repère cartésien (R) . Un ressort fixé à une extrémité mobile de la tige impose un mouvement du point matériel régi par une équation polaire du type $r = b - c \cdot \cos \theta$. De plus, la tige tourne uniformément autour de l'axe (Oz) , à la vitesse angulaire ω .



- 1) Quel est le système de coordonnées adapté à la situation ?
- 2) Dans le repère choisi, exprimer le vecteur position du point A .
- 3) Exprimer la vitesse du point A par rapport au référentiel du laboratoire.
- 4) Exprimer l'accélération du point A par rapport au référentiel du laboratoire.
- 5) Calculer v et a pour $\omega = 30tr.min^{-1}$, lorsque A atteint le point H sachant que $b = 2cm$ et $c = 1cm$

Exercice n°3 :

Soit une hélice déterminée en coordonnées cylindriques par :

$$r = R \text{ et } z = \frac{a}{2\pi} \cdot \theta \text{ où } a \text{ est le pas de l'hélice.}$$

Déterminer ses coordonnées cartésiennes.

Exercice n°4 :

Un point matériel évolue dans un plan de telle sorte que ses mouvements suivant deux axes rectangulaires soient sinusoïdaux : $x(t) = a \cos(\omega t)$ et $y(t) = b \cos(\omega t - \varphi)$.

- 1) Trouver l'équation de la trajectoire.
- 2) Etudier le cas $\varphi = 0$ et $\varphi = \pi$

3) A quelle condition la trajectoire est-elle un cercle ?

Exercice n°5 : Une histoire à tourner en rond

On repère la position d'un point M se déplaçant dans un plan par ses coordonnées r et par θ rapport au point O centre d'un repère cartésien.

1) Quel système de coordonnées est le mieux adapté pour décrire le mouvement de M ? Justifier.

2) *Premier mouvement de M*

Dans un premier mouvement le point M tourne à une vitesse angulaire ω constante autour du point O . On appelle R le rayon du cercle décrit par le point.

a) Faire un schéma clair et complet du problème.

b) Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}_{M/R}$ du point M dans la base adaptée.

c) Donner l'expression de l'accélération $\vec{a}_{M/R}$ du point M dans la base adaptée.

d) Calculer l'accélération subie par la masse sachant que $\omega = 10 \text{ tours} \cdot \text{min}^{-1}$ et $R = 1 \text{ m}$. On prendra $\pi = 3$.

3) *Deuxième mouvement de M*

Le point M décrit maintenant une spirale logarithmique d'équation : $r = a \cdot e^{-\theta}$ avec a une constante positive et $\theta \in [0, 2\pi[$. Le schéma est représenté au **document 1**.

a) Dans un premier temps la loi horaire est $\theta = \omega t$, où ω est la vitesse angulaire, qui est constante et positive.

i. Dessiner aux points A , B et D les vecteurs de la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$

ii. Exprimer dans cette base locale les vecteurs vitesse et accélération du point matériel.

iii. Calculer la norme du vecteur vitesse. Le mouvement est-il uniforme ?

iv. Donner les composantes du vecteur vitesse en fonction de a et ω aux points:

$$A (\theta = 0) \text{ et } D (\theta = \frac{\pi}{2})$$

v. Donner les composantes du vecteur accélération aux mêmes points en fonction de a et ω^2 .

vi. En précisant l'échelle choisie pour $a\omega$ et $a\omega^2$, dessiner les vecteurs vitesse et accélération aux points A et D . Commenter. On donne $e^{-\frac{\pi}{2}} \approx 0,2$.

b) Dans un deuxième temps le mouvement est uniforme de vitesse v_0 . Trouver la loi horaire vérifiée par θ en prenant $\theta = 0$ pour $t = 0$.

4) *Troisième mouvement de M*

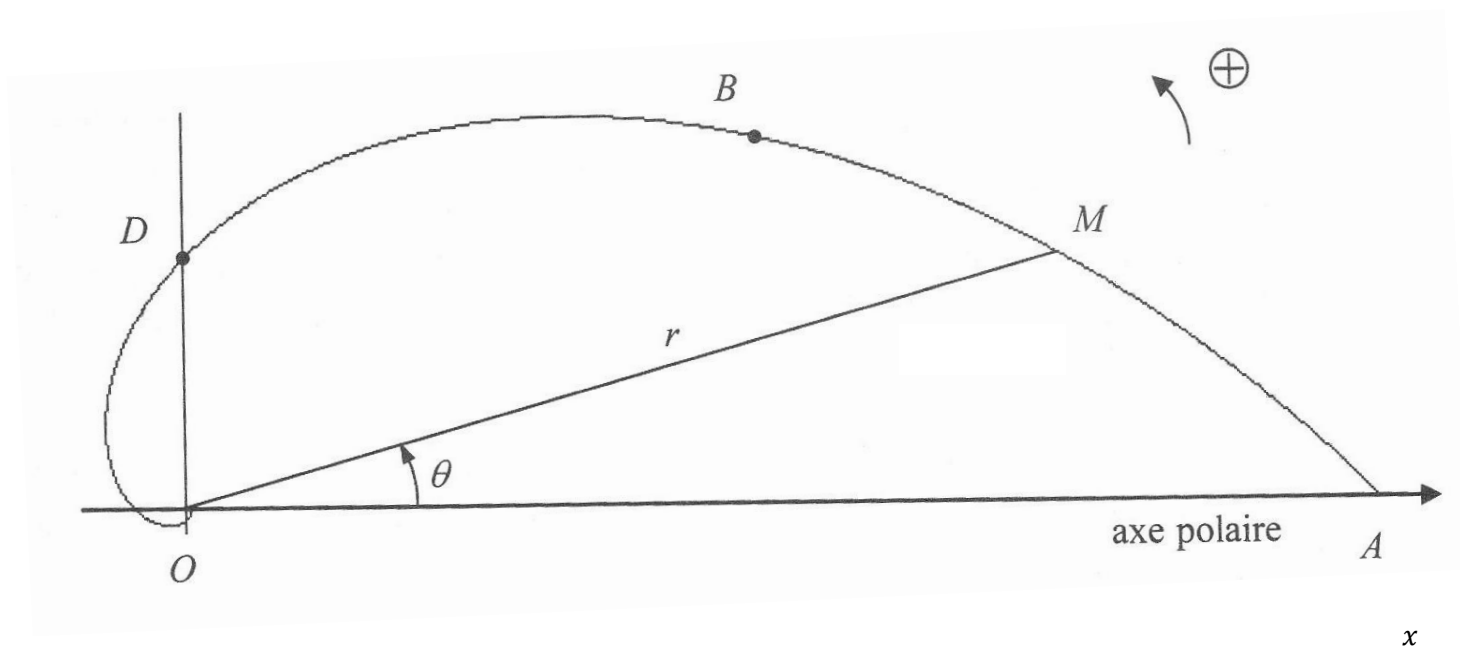
Le point M décrit maintenant une trajectoire d'équation $r = d \cos \theta$ avec d constante positive et $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. On a $\theta = \omega t$ et ω constante positive. L'allure de la trajectoire est donnée au **document 2**.

a) Dessiner aux points A , B et M les vecteurs de la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$

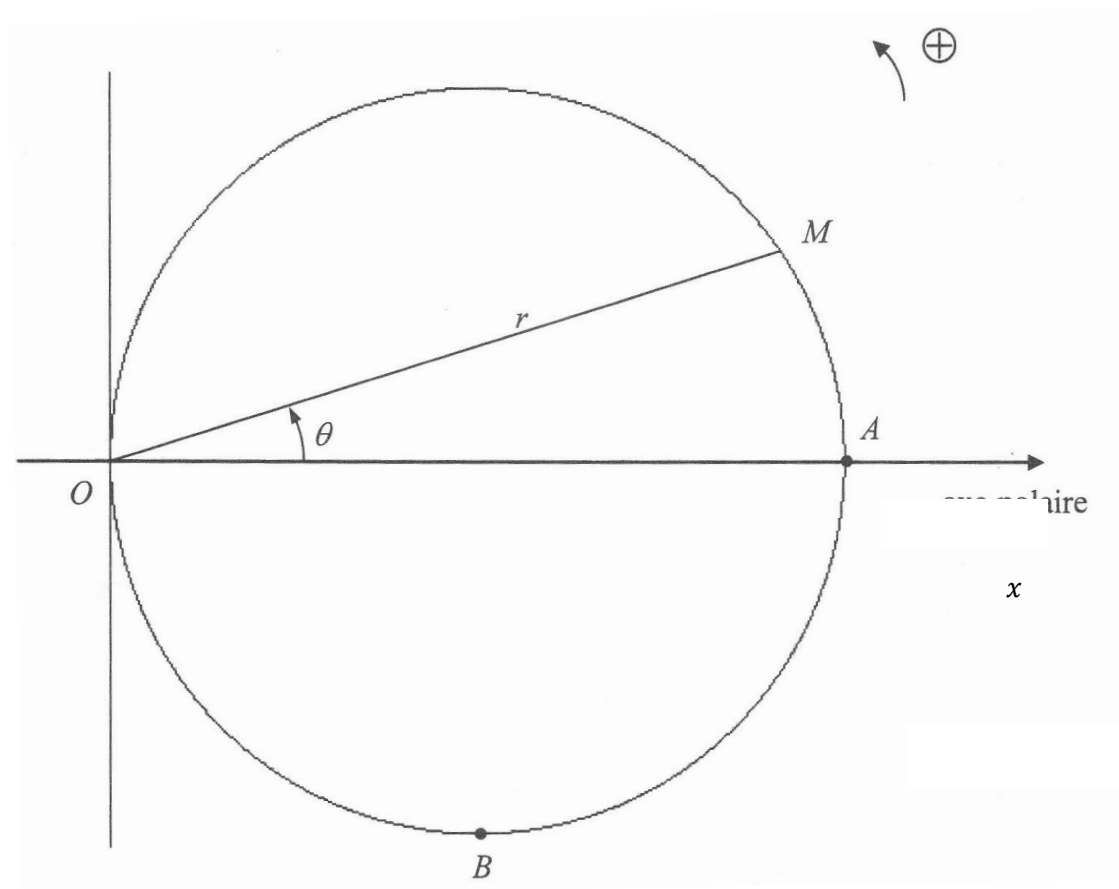
b) Exprimer dans cette base locale les vecteurs vitesse et accélération du point matériel.

c) Calculer la norme du vecteur vitesse. Le mouvement est-il uniforme ?

Document 1 :



Document 2 :



Exercice n°6 : Eléments cinématiques en coordonnées cylindriques

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées en repère cylindrique, sont à chaque instant :

$$r(t) = a_0 t^2 + r_0 \quad \theta(t) = \omega t - \theta_0 \quad z(t) = -vt$$

- 1) Déterminer les composantes des vecteurs vitesse et accélération dans la base cylindrique.
- 2) Calculer la norme de la vitesse de M à la date $t = 1s$
- 3) Calculer la norme de l'accélération à la date $t = 0$

Données :

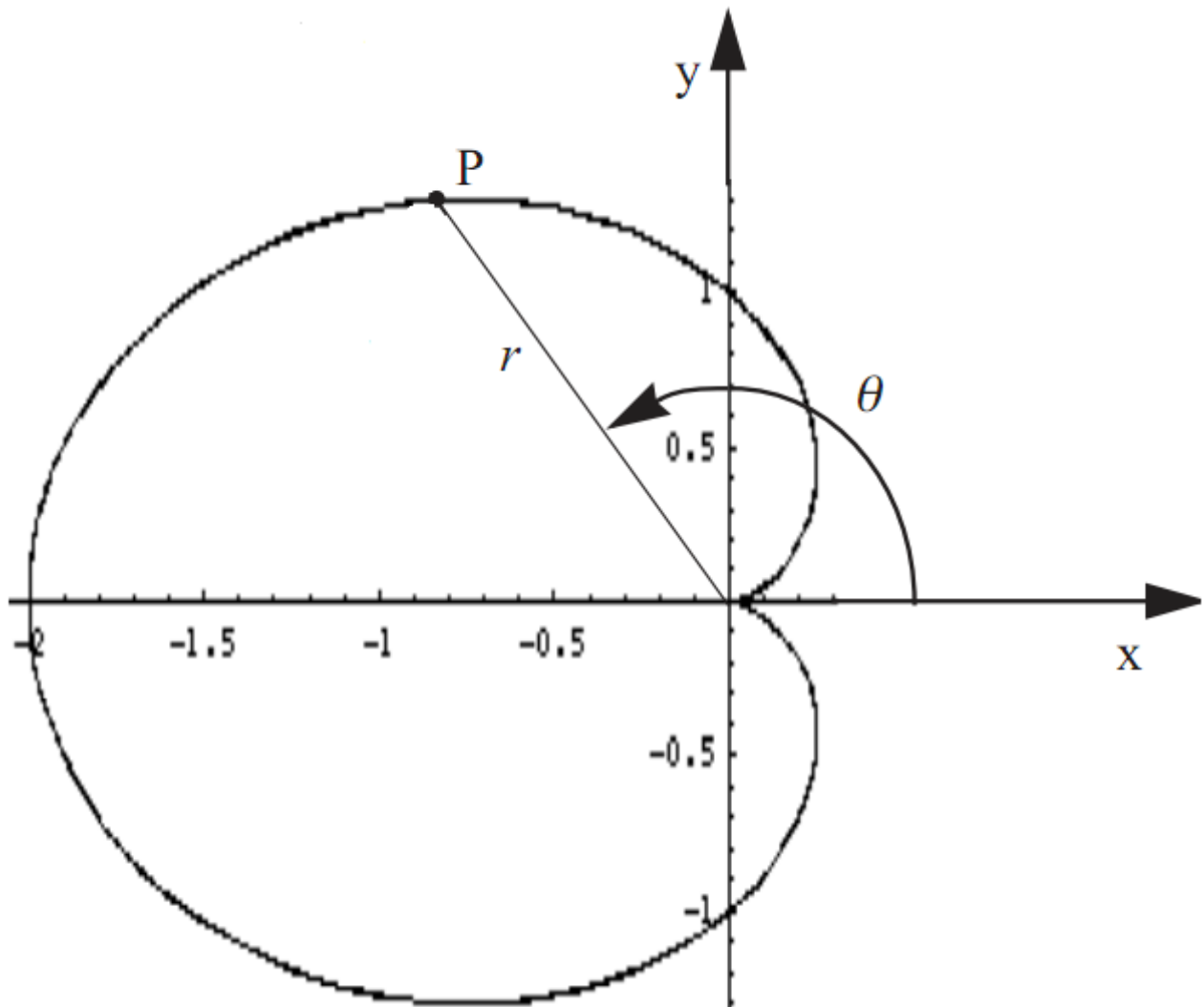
$$a_0 = 1m.s^{-2}, \quad r_0 = 1m, \omega = 3 rad.s^{-1} \quad \theta_0 = 2 rad, \quad v = 2m.s^{-1}$$

Exercice n°7 : Cinématique du point

Soit (R) le référentiel lié au repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Un point matériel P décrit une trajectoire plane contenue dans le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. L'équation de la trajectoire du point P est donné dans la base polaire par :

$$r(\theta) = R(1 - \cos \theta)$$

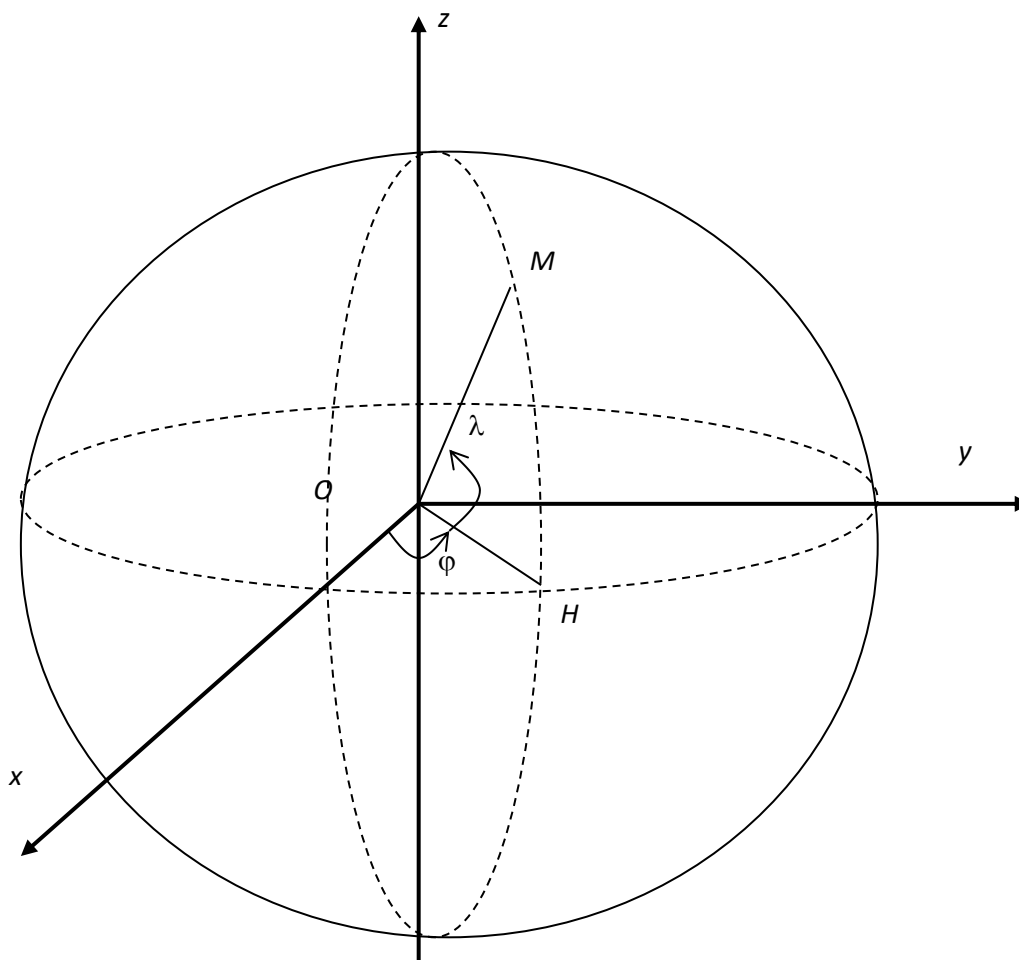
Où R est une constante positive exprimée en mètres. La trajectoire décrite est dessinée ci-dessous, elle est appelée "cardioïde" pour sa ressemblance avec un cœur.



1. Justifier l'utilisation de la base polaire dans cet exercice.
2. Sur la figure en annexe, représenter la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ au point P.
3. Dans cette base, exprimer le vecteur position du point P.
4. Exprimer dans la base polaire, la vitesse du point P par rapport au référentiel (R).
5. Exprimer dans la base polaire, l'accélération du point P par rapport au référentiel (R).
Pour quelles parties de la trajectoire le mouvement est-il accéléré ? Pour quelles parties est-il décéléré ? (Justifier le de manière mathématique).
6. Pour quelle valeur de R a-t-on dessiné ci-dessus la cardioïde ?

Exercice n°8 :

La Terre est assimilée à une sphère parfaite de rayon R . Un point M est repéré, à la surface de la Terre, par ses coordonnées géographiques : λ latitude et φ longitude.



- 1) Exprimer les composantes du vecteur unitaire $\vec{e}_r = \frac{\vec{OM}}{R}$ sur la base fixe $(OxOyOz)$
- 2) Les coordonnées géographiques de l'observatoire de :
 - Paris : sont $\lambda_1 = 48^\circ 50'$ et $\varphi_1 = 2^\circ 20'$
 - Bordeaux : sont $\lambda_2 = 44^\circ 50'$ et $\varphi_2 = -0^\circ 32'$
 - a. En désignant par M_1 et M_2 les points correspondants, exprimer les vecteurs $\vec{e}_{r_1}$ et $\vec{e}_{r_2}$ liés à la position de Paris et de Bordeaux
 - b. En déduire l'expression de $\cos \alpha$ où α est l'angle $(\vec{OM}_1, \vec{OM}_2)$.
- 3) En déduire la distance minimale d'un trajet Paris Bordeaux, sachant que $R = 6370 \text{ km}$. Comparer ce résultat à la distance donnée par les guides routiers $d = 579 \text{ km}$.

Exercice n°9 : Cerceau

Soit un cerceau de centre C et de rayon a , immobile et placé verticalement dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On considère le mouvement sans frottement d'un point matériel M de masse

m qui se déplace à l'intérieur du cerceau.

- 1) Etablir l'équation différentielle (E) du second ordre vérifiée par la variable θ et une autre équation (E') liant R réaction du support à θ .
- 2) Pour des petits angles θ , $\sin \theta \sim \theta$, déduire la nouvelle équation (E) et donner l'expression de la période des oscillations.
- 3) Les angles n'étant plus petits, en multipliant l'équation (E) par $\dot{\theta}$ et en intégrant la nouvelle équation ainsi obtenue, déterminer $\dot{\theta}^2$ en fonction de $\cos \theta$. ($\dot{\theta}(\theta = \pi) = 0$)
- 4) A quelle condition M décolle de la sphère ? Déduire de 3) et de (E'), l'angle limite au delà duquel M décolle de la sphère.

Exercice 10 : Particules chargées

Deux boules métalliques chacune de masse $m = 15g$ assimilées à des points matériels, sont électrisées et portent des charges opposées q et $-q$ ($q > 0$). Elles sont suspendues à des fils de même longueur, et on mesure alors la distance d entre les deux billes $d = 15cm$. L'angle des fil par rapport à la verticale est $\alpha = 10^\circ$.

- 1) Faire un schéma détaillé du système.
- 2) Calculer la charge q . On donne $\epsilon_0 = 8,9 \cdot 10^{-12} F \cdot m^{-1}$.
- 3) Calculer la norme de la tension $\|\vec{T}\|$ d'un des deux fils.

Exercice 11 : Esquimau sur son igloo

Un esquimau est assis au sommet de son igloo qu'on supposera assimilable à une demi-sphère de centre O et de rayon a . A l'instant $t=0$, une rafale de vent le pousse (on suppose avec une vitesse initiale nulle) et il glisse le long de son igloo. On néglige les frottements sur la glace.

1. En choisissant la base la mieux adaptée, écrire système d'équation décrivant le mouvement.
2. En intégrant une des deux relations (pour cela on multipliera les deux membres par $\dot{\theta}$) déduire l'expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction de θ où θ est l'angle entre la position de l'esquimau à l'instant t par rapport à sa position initiale ($\theta(0) = 0$).
3. Donner l'expression de la réaction de l'igloo sur l'esquimau en fonction de θ .
4. Déterminer l'angle à partir duquel l'esquimau décolle de son igloo. Que se passe-t-il ensuite ?

Exercice n°12 :

Considérons un toboggan aquatique ayant la forme d'une portion de cercle de centre O et de rayon r . Le revêtement de ce toboggan rend les frottements négligeables.

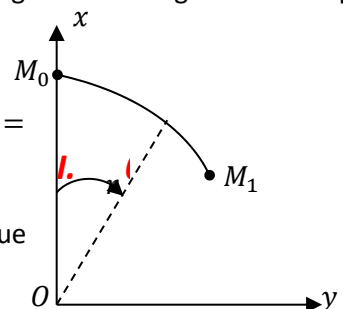
Ce toboggan possède une longueur M_0M_1 telle que sa réaction en M_1 soit nulle. Un plongeur se laisse glisser au temps $t = 0$ en M_0 sans vitesse initiale.

a) Première phase du mouvement

On utilise la base polaire pour repérer le point M tel que l'angle θ soit compris entre $\theta_0 = 0$ et $\theta_1 = (Ox, \overrightarrow{OM_1})$. On définit $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$.

- 1) En appliquant la loi fondamentale de la dynamique : Montrer que l'expression du module de la réaction $R = \|\vec{R}\|$ s'écrit :

$$R = mg \cos \theta - mr\dot{\theta}^2$$



- 2) Dédurre également que α vérifie l'équation différentielle :

$$\ddot{\alpha} = k \cos \alpha$$

Où k est une constante qu'on déterminera.

- 3) En intégrant cette relation (pour cela on multipliera les deux membres par $\dot{\alpha}$) montrer que :

$$\dot{\alpha} = -\sqrt{\frac{2g}{r}}(1 - \sin \alpha)$$

- 4) En déduire l'expression de $v(\alpha)$ puis de $R(\alpha)$.
 5) Montrer que $\sin \alpha_1 = 2/3$ au point M_1 .
 6) En déduire la vitesse du mobile en M_1 notée v_1 .

b) *Seconde phase du mouvement*

Le point M effectue à présent un mouvement de chute libre, qui se termine par une réception en H sur un plan d'eau d'équation $y = 0$. (On supposera que tout le mouvement se passe dans le plan Oxy).

- 7) Montrer que pour cette seconde phase les équations horaires du mouvement sont :

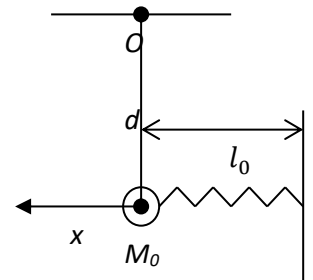
$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 - \sqrt{\frac{2gr}{3}} \cos \alpha_1 t + r \sin \alpha_1 \\ y(t) = \sqrt{\frac{2gr}{3}} \sin \alpha_1 t + r \cos \alpha_1 \end{cases}$$

- 8) Déterminer le temps t_H au bout duquel le plongeur atteint le plan d'eau.
 9) En déduire la distance OH vaut $1,12r$.

Exercice n°13 :

Une particule M de masse m est reliée à un fil inextensible (longueur d , masse négligeable) et à un ressort horizontal de raideur k et de longueur au repos l_0 . On suppose que la masse M se déplace exclusivement suivant l'horizontale.

- 1) Réaliser un bilan détaillé des forces et un schéma les faisant apparaître.
 2) Déterminer une relation reliant $\ddot{\theta}$, $\sin \theta$ et $\cos \theta$ ou reliant $\ddot{x}$, $\sin \theta$ et $\cos \theta$.
 3) Dans le cadre de **petites** oscillations (on suppose que le mobile effectue de petites oscillations **horizontales** ($x \ll d$)) déterminer la période T de ces oscillations.



Exercice n°14 : Etude de l'orbite de la station spatiale

Une station spatiale est sur une orbite circulaire autour de la Terre de masse M_T . Son mouvement est étudié dans un référentiel géocentrique (R) , d'origine O considéré comme galiléen. La station est assimilée à un point S de masse M_s repéré par le rayon R **constant** tel que vecteur $\vec{R} = \overrightarrow{OS}$. On pourra noter $\vec{e}_r$ le vecteur unitaire tel que $\vec{e}_r = \frac{\vec{R}}{\|\vec{R}\|}$.

- 1) Montrer **simplement** que le mouvement de la station spatiale s'effectue dans un plan que l'on définira.
 2) En choisissant la base polaire et en appliquant la loi fondamentale de la dynamique, montrer que la vitesse angulaire de rotation ω s'écrit, avec G constante de gravitation universelle : $\omega = \sqrt{\frac{GM_T}{R^3}}$

Exercice n°15 : Freinage vertical

Dans tout l'exercice, **on néglige l'action gravitationnelle de la Terre sur la navette**. On désigne par O le centre de la Terre et R_T son rayon. Pour un point M quelconque, on note $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$ tel que $r = OM = R_T + h$ où h définit l'altitude.

Une navette spatiale, assimilée à une masse ponctuelle M de masse m est abandonnée à la date $t = 0$ à l'altitude h_0 avec une vitesse v_0 . Elle décrit la verticale descendante issue de son point de départ dont le vecteur unitaire ascendant est noté $\vec{e}_r$, avec un vecteur vitesse $\vec{v}_{M/R} = -v\vec{e}_r$ avec $v > 0$. L'atmosphère exerce sur la navette une force de frottements $\vec{F} = \mu C_1 v^2 \vec{e}_r$, qui dépend de l'altitude via la masse volumique de l'air $\mu = \mu_s \exp\left(-\frac{h}{d}\right)$ où μ_s est la masse volumique de l'air au niveau du sol.

Données :

$m = 5 \cdot 10^3 \text{ kg}$, $h_0 = 10^5 \text{ m}$, $v_0 = 8 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$ et $d = 8 \text{ km}$.

$\mu_s = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$ dans les conditions de température et de pression de l'exercice.

C_1 est un coefficient positif lié à la forme de la navette que l'on prendra égal à 10 m^2 .

- 1) Justifier l'unité de C_1 .
- 2) En appliquant la loi fondamentale de la dynamique, montrer que l'équation différentielle vérifiée par v vaut :

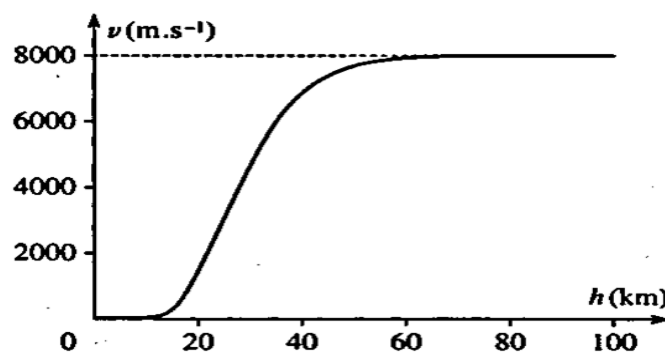
$$m \frac{dv}{dt} = -\mu C_1 v^2$$

- 3) Justifier **clairement** que $v = -\frac{dh}{dt}$
- 4) Montrer, en éliminant l'altitude h et le temps, que v et μ satisfont à l'équation différentielle :

$$\frac{dv}{d\mu} + C_1 \frac{d}{m} v = 0$$

- 5) En déduire l'expression de $\frac{v}{v_0} = f(\mu)$ en fonction de $C_1 \frac{d}{m}$ et $\mu_0 = \mu_s \exp\left(-\frac{h_0}{d}\right)$
- 6) Les relations $\frac{v}{v_0} = f(\mu)$ et $h = d \ln\left(\frac{\mu_s}{\mu}\right)$ constituent l'équation de la courbe $v(h)$ paramétrée par μ dont l'allure du graphe est donné ci-dessous (v en m.s^{-1} et h en km).

Comment évolue l'efficacité du freinage en fonction de l'altitude h ? Interpréter qualitativement cette évolution, puis calculer la vitesse de la navette au niveau du sol.



- 7) On note $\delta = -\frac{dv}{dt}$ la décélération de la navette. Exprimer δ en fonction de la seule variable μ et des constantes du problème.
- 8) Montrer que δ passe par un maximum δ_M .
- 9) Calculer δ_M et commenter sachant que la navette transporte des passagers (on comparera δ_M l'accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ au niveau du sol).
- 10) Calculer $\frac{\delta}{g}$ pour $h = h_0$ et $h = 0$. Discuter qualitativement suivant l'altitude h la validité de l'hypothèse consistant à négliger la force gravitationnelle.
- 11) La station spatiale internationale construite au début des années 2000 est située à une altitude h_0 . Connaissant le lien entre ω et la période, Donner l'expression de sa période de rotation T en fonction du rayon terrestre R_T , de h_0 et de l'accélération de pesanteur g_0 .

TD Chapitre M3 : Bilan énergétique en mécanique galiléenne

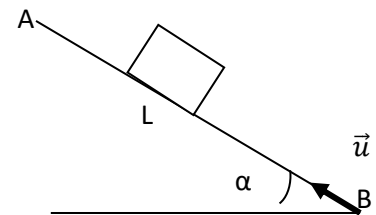
Exercice n°1 :

Soit un solide, assimilé à un point M de masse m , posé sur un plan incliné de longueur L et d'angle α est lâché en A sans vitesse initiale.

Le solide est soumis à une force de frottement solide en $\vec{F} = f R \vec{u}$ où R est la norme de la réaction du support et f un coefficient de frottement solide.

Données : $\alpha = 28^\circ$ et $L = 30\text{cm}$

- 1) En supposant dans un premier temps que l'on peut négliger $\vec{F}$, montrer que $v_{B1} = \sqrt{2gL \sin \alpha}$
- 2) En réalité $v_B = 0,8 v_{B1}$. Montrer l'expression du coefficient f
 $f = (1 - 0,8^2) \tan \alpha$
Faire l'application numérique



Exercice n°2 :

On abandonne sans vitesse initiale un cube de masse m sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal. Le cube glisse alors sur la ligne de plus grande pente sur une distance L , avant de rencontrer un ressort de raideur k .

- 1) Montrer que l'expression de la vitesse v à un endroit donné x que l'on précisera est:

$$v^2 = \frac{2}{m} \left(mg \sin \alpha (L + x) - \frac{1}{2} kx^2 \right)$$

- 2) Montrer que la longueur du ressort x_M lorsqu'il est comprimé au maximum est :

$$x_M = \frac{mg \sin \alpha}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kL}{mg \sin \alpha}} \right)$$

- 3) Montrer que la position X du mobile quand la vitesse est maximale est :

$$X = \frac{mg \sin \alpha}{k}$$

Exercice n°3 :

On enfile des perles sur un fil métallique matérialisant une hélice circulaire d'axe (Oz) vertical ascendant et d'équation :

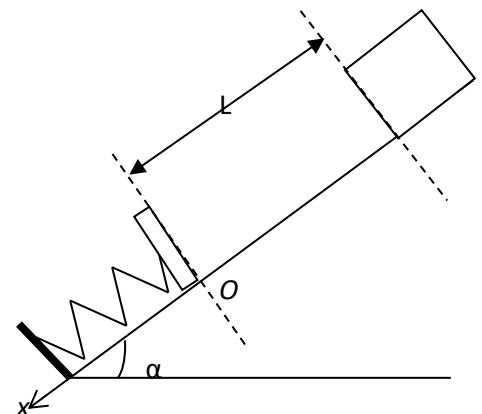
$$x = R \cos \theta, y = R \sin \theta \text{ et } z = p\theta \text{ où } p \text{ est le pas de l'hélice (positif).}$$

On suppose que la bille n'est soumise à aucun frottement solide.

La perle est abandonnée sans vitesse initiale en un point de côte $z = h = p\theta_0$.

- 1) Montrer que l'on a pour un angle θ donné :

$$v^2 = 2gp(\theta_0 - \theta)$$



- 2) En utilisant le résultat précédent et en calculant la norme de la vitesse $\overrightarrow{v_{M/R}}$ dans un système de coordonnées adaptés, montrer que :

$$\dot{\theta} = -\sqrt{\frac{2gp(\theta_0 - \theta)}{R^2 + p^2}}$$

- 3) En déduire l'équation horaire $\theta(t)$.

Exercice n°4 :

Un mobile effectue un mouvement rectiligne sinusoïdale d'équation $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Ce mobile subit l'action d'une force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha\vec{v} = -\alpha\dot{x}\vec{e}_x$.

- 1) Montrer que le travail W_d de la force $\vec{f}$ au cours d'une période T vaut :

$$W_d = -\frac{\alpha A^2 \omega^2 T}{2}$$

- 2) Vérifier l'homogénéité du résultat obtenu.

Exercice n°5 :

Considérons, en coordonnées cartésiennes, le champ de force $\vec{f}(M) = \alpha y \vec{e}_x + \beta x \vec{e}_y$.

- 1) Quelle est la relation entre α et β pour que $\vec{f}$ soit conservative ?
 2) En déduire dans ce cas l'énergie potentielle ϵ_p du champ de forces.

Exercice n°6 :

Une particule α , de masse m et de charge $+2e$ est lancée vers un noyau immobile de charge $+Ze$. La trajectoire est portée par une demi-droite Ox , dont l'origine O coïncide avec la position du noyau. La particule vient de l'infini sur Ox , avec une vitesse $\vec{v}_0$ loin du noyau.

- 1) Montrer que la distance minimale d de la particule au noyau vaut :

$$d = \frac{Ze^2}{\pi\epsilon_0 m v_0^2}$$

Faire l'AN.

Données : $Z=56$, $e=1,6 \cdot 10^{-19}C$, $m=6,63 \cdot 10^{-27}kg$, $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9}SI$, $v_0 = 19200 km.s^{-1}$

- 2) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique ϵ_m de la particule α en $x = d$ et en $x \rightarrow \infty$. Conclure. Faire l'AN en Joules et en eV ($1eV=1,6 \cdot 10^{-19}J$)

Exercice n°7 :

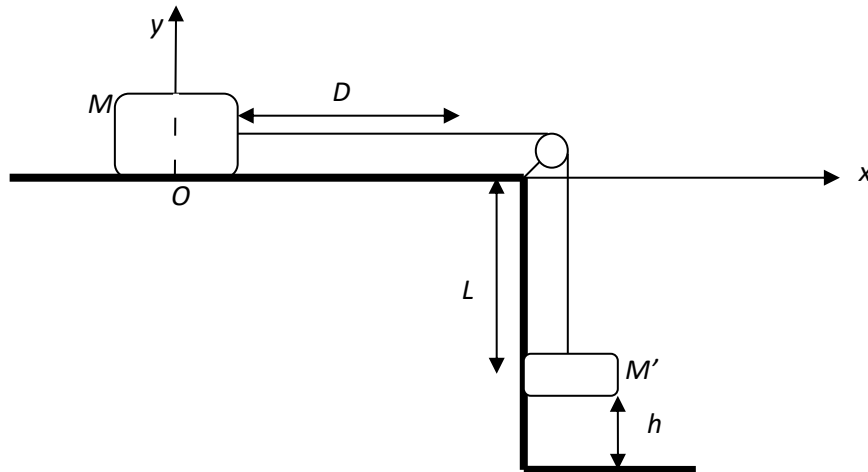
Deux points matériels M et M' (de masse respective m et m') sont reliés par un fil inextensible susceptible de glisser sur une poulie fixe. Initialement le fil est tendu et le point M' repose sur un support, à une hauteur h du sol.

A l'instant $t = 0$, un opérateur enlève le support et le point M se met à glisser sur un plan horizontal avec un coefficient de frottement f .

- 1) En considérant deux phases pour le mouvement du point M , montrer que la distance D parcourue par M avant de s'arrêter vaut :

$$D = \frac{hm'(1+f)}{(m+m')f}$$

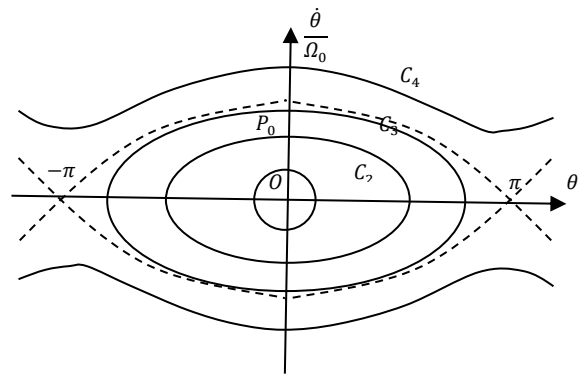
- 2) En déduire f en fonction de m , m' , h et D . A quoi peut servir ce type d'expérience ?



Exercice n°8 :

Un pendule simple est constitué d'un point matériel M de masse m accroché à un fil inextensible de longueur l , fixé au point O . La position de M est repérée par l'angle $\theta = (Ox, OM)$.

A l'instant $t=0$, le point matériel est lancé de $M_0(\vartheta_0=0)$ avec une vitesse angulaire initiale $\dot{\theta}_0$. On suppose que le fil reste tendu pour toute la déviation $\theta(t)$. On pose $\Omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$.



On représente le portrait de phase de ce pendule simple, pour diverse valeur de $\dot{\theta}_0$.

- 1) Montrer que l'expression de l'énergie mécanique ϵ_m du pendule simple, en prenant une énergie potentielle de pesanteur nulle au point M_0 vaut :

$$\epsilon_m = ml \left(\frac{l\dot{\theta}^2}{2} + g(1 - \cos \theta) \right)$$

- 2) En déduire une relation donnant $\dot{\theta}^2$ en fonction de $\dot{\theta}_0$, Ω_0 , et θ .
- 3) Décrire les mouvements possibles du pendule à partir de M_0 suivant les valeurs de $\dot{\theta}_0$.
- 4) Quelle est l'équation de la trajectoire de phase en coordonnées $(\theta, \frac{\dot{\theta}}{\Omega_0})$?
- 5) Donner le type de mouvement du pendule correspondant aux trajectoires de phase C_1, C_2, C_3, C_4 .

Exercice n°9 :

Considérons un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide l_0 au bout duquel est suspendue une masse m . On choisira un axe vertical orienté vers le haut et dont l'origine est située au niveau du support du ressort.

- 1) Réaliser un bilan des forces complet en vous appuyant sur un schéma clair. Déterminer le lien entre la longueur du ressort l à la côte de la masse z .
- 2) Déterminer la position d'équilibre z_{eq} de la masse m .
- 3) Déterminer l'équation du mouvement de la masse en fonction de k, m et z_{eq} en utilisant un théorème énergétique. En déduire la période T des oscillations.
- 4) Reprendre l'exercice en choisissant l'origine du repère comme étant positionné à la position d'équilibre initiale de la masse.

Exercice n°10 :

Un pendule simple est constitué d'une tige de longueur l et de masse négligeable. Son extrémité O est fixe ; à l'autre extrémité M est concentrée la masse m . Le point matériel M est astreint à parcourir un cercle de centre O et de rayon l dans le plan $(O, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$

- 1) Etablir l'équation différentielle du mouvement.
- 2) Etablir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_p(\theta)$. On choisira $E_p(0) = 0$.
- 3) Tracer la courbe $E_p(\theta)$ sur un intervalle pertinent.
- 4) Déterminer mathématiquement et graphiquement :
 - a. Les positions d'équilibre
 - b. Les positions d'équilibre stable et les positions d'équilibre instable
- 5) Montrer alors que si l'énergie mécanique est supérieure à une valeur E_0 , que l'on déterminera, le point M peut effectuer des tours complets autour du point O . Le mouvement est dit révolutif.
- 6) Décrire la trajectoire de phase si l'énergie mécanique est très faible devant E_0 . La décrire également si l'énergie mécanique est très grande devant E_0 .

Exercice n°11 :

Un point $M(x, y)$ est soumis à l'action d'une force dépendant de la position selon la relation $\vec{f} = k((y^2 - x^2)\vec{e}_x + 3xy\vec{e}_y)$, où k est une constante.

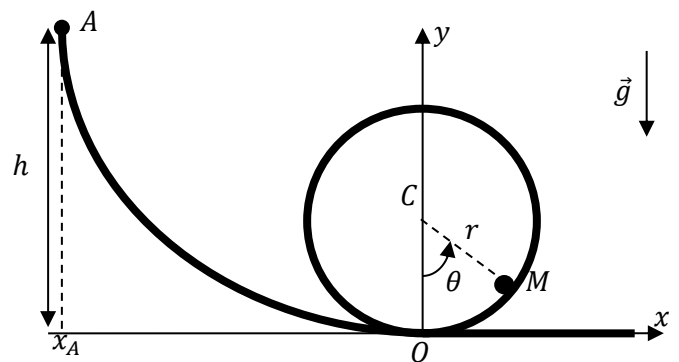
- 1) Calculer le travail de $\vec{f}$ lorsque M se déplace de l'origine à $C(x_0, y_0)$:
 - a. directement.
 - b. en passant par $A(x_0, 0)$
 - c. en passant par $B(0, y_0)$
- 2) Conclure sur la nature conservative de $\vec{f}$.

Exercice n°12 :

Un adepte du roller, assimilé à un point matériel M de masse m , se lâche sans vitesse initiale depuis le point A d'une rampe, située à la hauteur h au dessus de O , point le plus bas de la rampe.

A partir de O la rampe a une forme cylindrique de rayon r . Le patineur peut rouler à l'intérieur de ce cylindre en restant dans le plan vertical (Oxy) et éventuellement faire le tour complet. Le contact est sans frottement sur toute la surface.

On note $\vec{g} = -g\vec{e}_y$ l'accélération de pesanteur et on désigne par $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{CM}}{CM} = \frac{\overrightarrow{CM}}{r}$ le vecteur unitaire radial par rapport au cercle.



1) 1^{er} mouvement : Etude du mouvement du skateur sur la pente

1-1 Faire un bilan complet des forces s'appliquant sur le point M .

1-2 Montrer que la norme v_O de la vitesse du patineur lorsqu'il arrive au point O s'écrit : $v_O = \sqrt{2gh}$

2) 2^{ème} mouvement : Etude du mouvement du skateur dans le cylindre

On s'intéresse maintenant au moment où le skateur se trouve dans le cylindre.

2-1 Montrer que dans le cylindre le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'écrit $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + r\vec{e}_y$

2-2 Déterminer la norme v de la vitesse du patineur en un point M quelconque du cylindre, repéré par l'angle θ , en fonction de g, h, r et θ .

2-3 En appliquant le théorème adéquate, montrer que la réaction exercée par le support cylindrique sur le patineur est : $\vec{R} = -mg \left(\frac{2h}{r} + 3 \cos \theta - 2 \right) \vec{e}_r$

2-4 a) Que se passe-t-il si, en un certain point du cylindre v s'annule avec R non nulle ? On répondra à cette question par des arguments convaincants et notamment on distinguera le cas où $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ et le cas où $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$.

b) Que se passe-t-il si c'est la réaction R qui s'annule avec cette fois la vitesse v non nulle ? Quelle type de trajectoire suivra le skateur ?

c) Que se passe-t-il si la réaction R et la vitesse v ne s'annule pas pour $\theta \leq \pi$?

2-5 Déterminer la valeur minimale que doit avoir la hauteur h pour que le patineur puisse faire un tour complet du cylindre.

3) Freinage du skateur à la sortie du cylindre

On suppose que le skateur a fait un tour complet du cylindre et continue sa course suivant l'axe des x avec une vitesse $\vec{v}_s$ à partir de $x = 0$ telle que $\vec{v}_s = v_s \vec{e}_x$ de norme v_s constante, non nulle. On repère désormais la position du skateur par $\vec{OM} = x \vec{e}_x$.

Pour s'arrêter le skateur, utilise les freins arrière de ses patins. On modélise l'action des freins par une force de frottement constante $\vec{F}$, telle que : $\vec{F} = -F \vec{e}_x$.

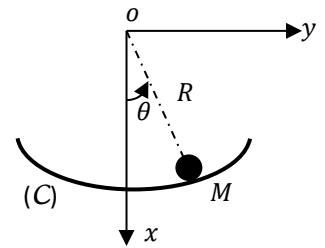
4-1 En utilisant le théorème de la puissance cinétique, déterminer l'équation différentielle du mouvement.

4-2 Montrer alors que : $x(t) = -\frac{F}{2m} t^2 + v_s t$.

TD Chapitre M4 : Etude des oscillateurs harmoniques non amortis et amortis en régime libre

Exercice n°1 :

Soit un point matériel M de masse m se déplaçant sans frottement solide sur une portion de cercle (C) de rayon R . La position de M est repérée par l'angle $\theta = (Ox, OM)$. Cet angle reste faible au cours du mouvement.



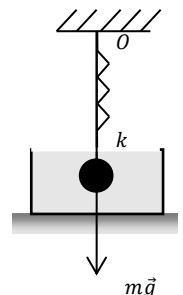
- 1) On néglige le frottement de type fluide.
 - a. Donner l'équation du mouvement du point et déterminer la période T_0 de cet oscillateur.
 - b. Déterminer $\theta(t)$ sachant que $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$
 - c. Tracer la courbe $\theta(t)$
 - d. Représenter le portrait de phase en coordonnées $(\theta, \frac{\dot{\theta}}{\Omega_0})$. Vous en donnerez les caractéristiques géométriques.
- 2) On tient compte de la force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$.
 - a. Déterminer la nouvelle équation du mouvement.
 - b. Montrer que la valeur $\alpha_c = 2m \sqrt{\frac{g}{R}}$ de α correspond au régime critique d'oscillations ?
 - c. Dans ce cas donner l'expression de $\theta(t)$ sachant que $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.
 - d. Tracer la courbe $\theta(t)$
 - e. Quelle est l'allure de la trajectoire de phase correspondante ?

Exercice n°2 :

Une sphère de rayon r et de masse volumique ρ est suspendue à un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide l_0 .

Déplacée dans un liquide de masse volumique ρ_0 de coefficient de viscosité η , la sphère est soumise à une force de frottement donné par la formule de Stokes : $\vec{f} = -6\pi\eta r \vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse de la sphère.

- 1) Ecrire l'équation du mouvement de la sphère plongée dans le liquide.
- 2) Déterminer l'équation générale vérifiée par $x(t)$ sachant que le mouvement de M est presque oscillant.
- 3) En déduire l'expression de la pseudo-période T .
- 4) Dans l'air, où les frottements fluides sont négligeables, la période des oscillations est T_0 . Déterminer le coefficient de viscosité η du liquide en fonction de ρ , r , T et T_0 .

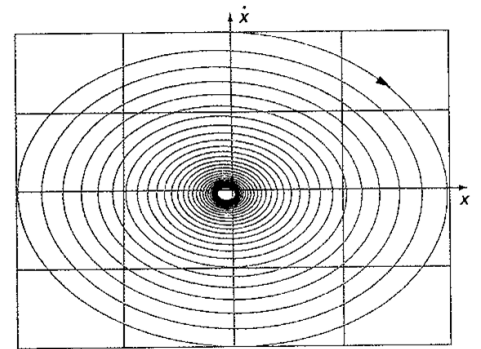


Exercice n°3:

Un corps de masse m est assimilé à un point matériel M mobile sur un axe Ox horizontal. Il est soumis à une force de rappel élastique de la part d'un ressort à spires non jointives et à une force de frottement visqueux proportionnelle à la vitesse

- 1) Etablir l'équation différentielle d'évolution du système.
- 2) Quelle est le portrait de phase du système dans l'approximation où les frottements sont négligés ?
- 3) En fait, on relève le portrait de phase suivant. Commenter et évaluer le facteur de qualité de cet oscillateur.

On suppose que l'oscillateur amorti décrit un mouvement régi par la loi horaire.



$$x(t) = e^{-t/\tau} [a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)]$$

- 4) Déterminer les expressions de τ et de ω ainsi que la valeur des constantes a et b .
- 5) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique ϵ_m de cet oscillateur
- 6) Exprimer l'énergie mécanique $\epsilon_m(t)$ de l'oscillateur à la date t à l'énergie mécanique $\epsilon_m(t+T)$ où T désigne la pseudo période de l'oscillateur
Quelle est la signification physique de $\epsilon_m(t+T)/\epsilon_m(t)$?

Exercice n°4:

Soit un oscillateur harmonique amorti, de période propre T_0 et de facteur de qualité $Q = 4$. On peut observer les oscillations tant que $x(t) > 10^{-2}x_0$.

- 1) Montrer que l'on peut assimiler T à T_0 , avec une précision que l'on indiquera.
- 2) Rappeler l'expression du décrément logarithmique. En déduire que dans les conditions de l'exercice le nombre d'oscillations observables est de 6.
- 3) En déduire une propriété de l'oscillateur peu amorti. Estimer la durée Δt du régime transitoire.

Exercice n°5:

Le modèle du dipôle oscillant développe un modèle classique de polarisation atomique et d'interaction matière rayonnement.

Un atome neutre comporte Z électrons de masse m , de charge $q = -e$, et un noyau de masse $M \gg m$. Ce dernier est supposé immobile et se trouve au point O . On repère $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ la position d'un des électrons. Pour un atome isolé, la symétrie impose à la position moyenne d'un électron d'être nulle $\langle \vec{r} \rangle = \vec{0}$. Cette situation peut être obtenue de manière stable si l'électron est soumis à une force centrale de rappel élastique $\vec{f}_r = -k\overrightarrow{OM}$ et à une force d'amortissement $\vec{f}_a = -m\gamma \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$.

Etude du régime libre et soumis à une excitation constante

- A.1. Écrire l'équation différentielle en $\vec{r}$ satisfaite par l'électron lorsque celui-ci est soumis, en plus des forces définies ci-dessus à une force extérieure notée $\vec{F}$. Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q de cet oscillateur.
- A.2. On s'intéresse à l'évolution du dipôle électrique $\vec{p}$ associé au déplacement d'un seul électron de l'atome : $\vec{p} = q\vec{r}$. Exprimer en fonction de γ , ω_0 , $\vec{E}$, q et m , l'équation différentielle à laquelle obéit $\vec{p}$ lorsque la force

$\vec{F}$ est due à un champ électrique extérieur $\vec{E}$.

A.3. **Régime transitoire** : à $t = 0$, la norme du champ $\vec{E}$ passe instantanément de 0 à E_0 constant :

On cherche le comportement de $\vec{p}$ pour $t > 0$.

3.1) Montrer qu'il existe une solution particulière stationnaire ($\vec{p}_0$ indépendante du temps) de l'équation différentielle obtenue.

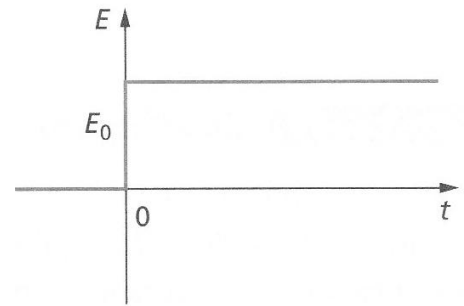
Exprimer alors, en fonction de ω_0 , q et m , la polarisabilité statique α_0 définie par $\vec{p}_0 = \alpha_0 \vec{E}_0$.

3.2) On suppose que $\gamma < \omega_0$

a) Selon quel régime le moment dipolaire $\vec{p}$ atteint-il la valeur $\vec{p}_0$? Justifier à partir d'une inégalité sur Q .

b) Déterminer alors l'évolution de $\vec{p}$ fonction du temps en supposant qu'à $t = 0$, $\vec{p}(t = 0) = \vec{0}$ et $\left(\frac{d\vec{p}}{dt}\right)_{t=0} = \vec{0}$.

c) Quelle est la durée caractéristique de ce régime ? Quelle est la grandeur physique qui détermine cette durée ? Expliquer.



Exercice n°6 :

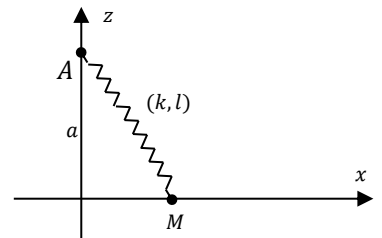
Un point M de masse m , assujéti à se déplacer sans frottement sur une droite horizontale, sous l'action d'un ressort (k, l_0) dont l'autre extrémité est fixe en A de côté $a > l_0$ et $a \gg x$.

1) Montrer que l'équation du mouvement du point M peut s'écrire :

$$m\ddot{x} = -\frac{kx}{a} \left(a - \frac{l_0}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}}} \right)$$

2) Montrer que dans les conditions de l'exercice on peut se ramener à l'équation d'un oscillateur harmonique et déterminer la période T_0 des petites oscillations. On donne : $\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} \approx 1$ pour $\varepsilon \ll 1$

3) Déterminer l'expression de $x(t)$ sachant qu'à l'instant initial M est lâché à $x = 0$ à la vitesse v_0 .



Exercice n°7 : Suspension d'une automobile

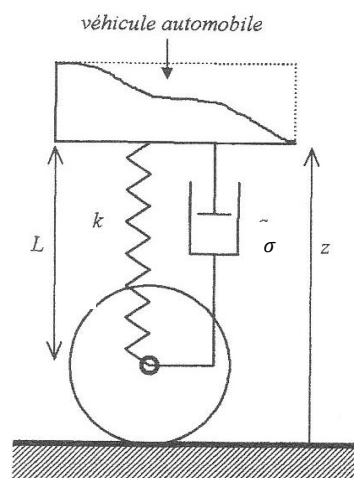
La suspension d'une automobile est assurée par quatre systèmes identiques indépendants, montés entre le châssis du véhicule et chaque arbre de roue, et constitués chacun :

- d'un ressort métallique hélicoïdal de constante de raideur k et de longueur à vide L_0 .
- d'un amortisseur tubulaire à piston à huile fixé parallèlement au ressort, exerçant une force de frottement visqueux de coefficient d'amortissement σ . On suppose que la masse M du châssis est également répartie entre les quatre systèmes.

On notera $\vec{f} = -\sigma \vec{v}$ la force de frottement visqueux.

Les pneus de rayon extérieur R sont considérés comme entièrement rigides. Tous les déplacements verticaux seront comptés algébriquement vers le haut ($\vec{e}_z$ vecteur unitaire vertical).

On peut donc schématiser chaque système de la façon suivante :



- 1) Le véhicule étant immobile sur un sol horizontal, quelle est la longueur L_e des ressorts au repos et la garde au sol z_0 du véhicule ?
- 2) Lors d'un essai dynamique à vide, le châssis est abaissé d'une hauteur h , puis brusquement libéré sans vitesse initiale.

- a. Établir l'équation différentielle de la position verticale $z(t)$ du châssis par rapport au sol sous la forme :

$$\ddot{z} + \alpha \dot{z} + \beta z = \delta$$

α, β et δ étant des constantes que l'on exprimera en fonction de σ, k, M et z_0 .

- b. On usine l'amortisseur de manière à obtenir un retour à la position d'équilibre final le plus bref possible. Quelle doit être la valeur de σ en fonction de β ? En déduire celle de σ en fonction de M et k .

- c. Déterminer alors l'expression complète de la solution $z(t)$ en fonction de z_0, h et $\omega_0 = 2\sqrt{\frac{k}{M}}$

- d. Tracer le graphe $z(t)$.

- e. Tracer la trajectoire des phases relative à ce système. On écrira les équations paramétrées de la trajectoire des phases.

- 3) On effectue de nouveau le même essai en charge nominale, le véhicule contenant quatre masses égales chacune à m également réparties sur les quatre systèmes {ressort-amortisseur}, la garde au sol étant z'_0 .

- a. Établir l'équation différentielle de la position verticale $z(t)$ du châssis par rapport au sol sous la forme :

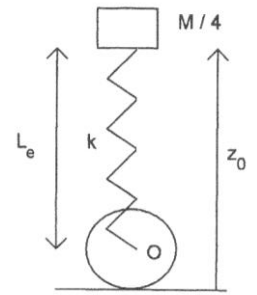
$$\ddot{z} + \alpha' \dot{z} + \beta' z = \delta'$$

α', β' et δ' étant des constantes que l'on exprimera en fonction de σ, k, M, m et z'_0 .

- b. Montrer que dans ces conditions, le véhicule oscille. Ecrire la forme générale de la solution $z(t)$.

- c. Déterminer l'expression de la période T des oscillations autour de la position d'équilibre final en fonction de k, M et m .

- d. On souhaite obtenir $T = \frac{\pi}{3}$ pour $M = 1000 \text{ kg}$ et $m = 100 \text{ kg}$. En déduire la valeur de σ puis de k .



Exercice n° 8 : Association de ressort

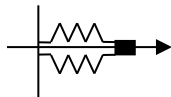
Un solide est relié à un support fixe par deux ressorts de constantes de raideur respectives k_1 et k_2 et de longueurs à vide l_{o1} et l_{o2} . Montrer dans les deux cas qui suivent que ce système est équivalent à un unique ressort de constante de raideur k et de longueur à vide l_o à déterminer.

- 1) Les ressorts sont associés en parallèle (a)

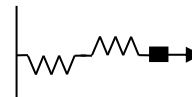
- 2) Les ressorts sont associés en série (b)

- 3) Commenter les résultats obtenus.

a)

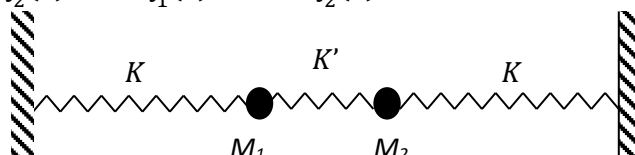


b)



Exercice n°9 : Oscillateurs couplés

Considérons deux points matériels M_1 et M_2 de même masse m reliés entre eux par un ressort de raideur K' et à deux points fixes par deux ressorts de même raideur K . Ces masses peuvent se déplacer sans frottements le long de l'axe horizontal Ox et on repère leurs positions par leurs déplacements ξ_1 et ξ_2 par rapport à l'équilibre. On suppose qu'à $t = 0, \xi_1(0) = a, \xi_2(0) = 0, \dot{\xi}_1(0) = 0$ et $\dot{\xi}_2(0) = 0$.

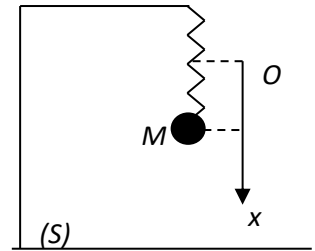


- 1) Déterminer les équations différentielles couplées vérifiées par les déplacements ξ_1 et ξ_2 .
- 2) On pose $\delta = \xi_1 - \xi_2$ et $\sigma = \xi_1 + \xi_2$. Déterminer les équations différentielles vérifiées par σ et δ .
- 3) Déterminer la solution générale vérifiée par σ et δ et en déduire la solution générale de ξ_1 et ξ_2 . On posera $\omega' = \sqrt{\frac{K}{m}}$ et $\omega'' = \sqrt{\frac{K+2K'}{m}}$.
- 4) On suppose dans cette question que $K' \ll K$, on dit que le couplage est faible.
 - a. Montrer que les deux pulsations ω' et ω'' sont très proches.
 - b. En vous aidant d'un outil informatique, donner l'allure de ξ_1 et de ξ_2 . Commenter.
 - c. Déterminer alors la période T_B de l'enveloppe, appelée période des battements, en fonction de $T' = \frac{1}{\omega'}$ et $T'' = \frac{1}{\omega''}$.

TD Chapitre M5 : Oscillateurs forcés. Réponse harmonique. Résonance

Exercice n°1 :

Soit un point matériel M de masse m , suspendu à un socle (S) par un ressort de raideur k et de longueur l_0 au repos. Le point M se déplaçant verticalement est soumis à une force de frottement fluide $\vec{f}_d = -\alpha\vec{v}$. On désigne par x le déplacement de M (compté positivement vers le bas) par rapport à sa position O au repos dans le repère lié au socle (S) .



- 1) (S) est immobile. Quelle est l'équation différentielle du mouvement de M ?
- 2) (S) est animé d'un mouvement vertical, sinusoïdal, de pulsation ω , tel que $s(t) = s_m \cos(\omega t)$. On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $2\lambda = \frac{\alpha}{m}$, Ecrire l'équation du mouvement de M par rapport à (S) .
- 3) Exprimer l'amplitude x_m des oscillations.
- 4) Dans le cas où $\omega \gg \omega_0$ et $\lambda \ll \omega_0$ (fonctionnement sismographe), que devient x_m ?
- 5) Faire le tracé donnant $x_m(\omega)$. On s'appliquera à réaliser l'étude asymptotique.

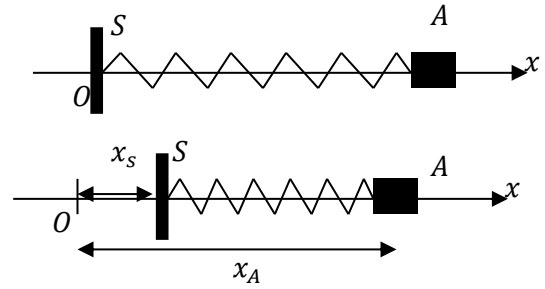
Exercice n°2 :

Pour décrire les interactions entre une onde lumineuse caractérisée par le vecteur champ électrique : $\vec{E}(t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$ et les électrons de la couche externe d'un atome, on utilise l'hypothèse de l'électron élastiquement lié de Thomson.

- 1) Etablir l'équation vectorielle du mouvement d'un tel électron quand il est excité par $\vec{E}(t)$ en admettant qu'il est rappelé vers le centre O de l'atome par une force $\vec{f} = -k\vec{OM}$ et qu'il est freiné par une force proportionnelle à sa vitesse $\vec{f}_d = -h\vec{v}$. On notera respectivement par q et m la charge et la masse de l'électron et on posera : $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $2\alpha = \frac{h}{m}$.
- 2) En choisissant une direction particulière pour $\vec{E}(t)$ suivant l'axe $\vec{e}_x$ du repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$, montrer que l'on obtient deux équations différentielles que l'on qualifiera.
- 3) On s'intéresse à l'équation de projection la direction de $\vec{E}(t)$. Etablir l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}$ de l'élongation en régime établi.
- 4) Donner alors l'expression de l'amplitude de l'accélération $\underline{a_X}$ complexe de l'électron.
- 5) En déduire la valeur a_X .
- 6) L'atome est éclairé par de la lumière blanche composée d'ondes dont les pulsations sont comprises entre ω_1 (rouge) et ω_2 (bleu). Sachant que α et ω_2 sont tous deux très inférieurs à ω_0 , montrer que, dans ces conditions, l'amplitude a_X de l'accélération est proportionnelle à ω^2 .
- 7) Sachant qu'un électron accéléré rayonne une puissance lumineuse P proportionnelle au carré de son accélération, expliquer pourquoi la couleur du ciel est bleue.

Exercice n°3 :

Un pendule élastique est constitué d'une masse A de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ reliée à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 . La masse coulisse sans frottement solide sur une tige horizontale fixe dans le référentiel du laboratoire. En l'absence de l'excitateur, une expérience pour caractériser le système montre que le mouvement du pendule est amorti par un frottement visqueux de type $-\alpha \vec{v}_A$. L'autre extrémité du ressort S est soumise à un déplacement sinusoïdale de pulsation ω .



On utilisera les notations données sur le schéma.

- 1) Etablir l'équation différentielle du mouvement de A lorsque l'extrémité S est soumise à un déplacement sinusoïdal : $x_s(t) = X_s \cos(\omega t + \varphi_s)$
- 2) Régime libre
 - a. En supposant que le frottement est faible, donner l'expression générale de $X_{trans}(t) = x_A - l_0$ solution de l'équation homogène associée à l'équation différentielle.
 - b. Tracer le graphe représentant $X_{trans}(t)$.
- 3) Régime établi
 - a. Après disparition du régime transitoire, quelle condition doit vérifier l'amplitude complexe $\underline{X}$ pour être solution de l'équation différentielle.
 - b. Donner alors l'expression du module et de l'argument de $\underline{X}$.
- 4) Impédance complexe
 - a. Calculer l'impédance mécanique complexe de l'oscillateur.
 - b. En déduire son module.
 - c. Pour quelle valeur de cette impédance est-elle minimale ? Que vaut-elle dans ce cas ?

Exercice n°4 :

On considère un système oscillant amorti et forcé dont l'expression de son paramètre x en fonction du temps est donné en régime établi par $x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$.

On note W_d le travail de la force de frottement $\vec{f}_d = -\alpha \vec{v}$, pendant une période T .

- 1) Donner l'expression de W_d en fonction de X et de ω .
- 2) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique $\langle \epsilon_m \rangle$ moyenne du système.
- 3) En supposant que $\omega \cong \omega_0$, évaluer $\frac{\langle \epsilon_m \rangle}{|W_d|}$ en fonction de Q , facteur de qualité. Commenter le résultat.

Exercice n°5 :

Soit $m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = f_m \cos(\omega t)$ l'équation d'un oscillateur amorti soumis à une force sinusoïdale. On a $x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$.

- 1) Déterminer l'expression de la puissance moyenne $\langle P_f \rangle$ fournie par la force excitatrice en fonction de ψ , le déphasage de la vitesse par rapport à la force, f_m , ω , $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et α .
- 2) Déterminer pour quelle valeur de ω , $\langle P_f \rangle$ passe par un maximum.
- 3) Montrer alors que puissance moyenne maximale fournie par la force excitatrice s'écrit :

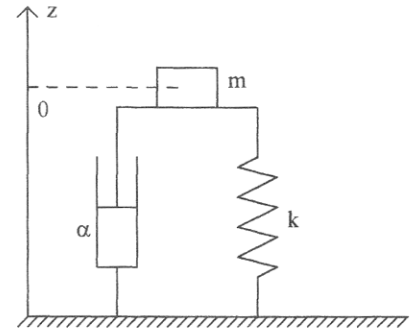
$$\langle P_f \rangle_{\max} = \frac{f_m^2}{2\alpha}$$

- 4) On appelle bande passante $\Delta\vartheta$ (ou $\Delta\omega$) de l'oscillateur, la bande de fréquences (ou de pulsations) à l'intérieur de laquelle $\frac{\langle P_f \rangle}{\langle P_f \rangle_{\max}} \geq \frac{1}{2}$.

- En utilisant la notation complexe déterminer l'expression de $\sin \varphi$.
- Déterminer alors l'expression de $\cos(\psi)$.
- Calculer alors $\Delta\vartheta$ (ou $\Delta\omega$).

Exercice n°6 :

Lorsqu'un moteur fonctionne, un balourd provoque des vibrations du châssis. Il est nécessaire de prévoir un système de suspension. Le moteur est assimilé à un point matériel de masse m . La suspension peut être modélisée par un ressort de longueur à vide l_0 et de raideur k , placé en parallèle avec un amortisseur qui exerce sur le moteur une force de freinage $\vec{f} = -\alpha \frac{dz}{dt} \vec{e}_z$, où α est une constante positive.



- Le moteur ne fonctionne pas et il est immobile. Déterminer la longueur l_e du ressort. La position du moteur dans ce cas est prise comme origine de l'axe Oz .
- Le moteur étant toujours arrêté, on écarte le moteur de sa position d'équilibre puis on le laisse évoluer librement.
 - Etablir avec soin l'équation différentielle vérifiée par $z(t)$.
 - On pose $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et on suppose $\lambda < \omega_0$. Donner la forme générale de la solution $z(t)$ en fonction des paramètres λ et ω_0 . Comment appelle-t-on ce type de régime ?
 - Ecrire l'énergie mécanique E_m du système en fonction de z et de $\frac{dz}{dt}$. Le système est-il conservatif ? Que vaut $\frac{dE_m}{dt}$? retrouver ainsi l'équation du mouvement de la question 2)a).
- Le moteur fonctionne, tout se passe alors comme s'il apparaissait une force supplémentaire de la forme : $\vec{F} = F_0 \cos(\omega t) \vec{e}_z$.
 - Donner la nouvelle équation différentielle vérifiée par $z(t)$.
 - En régime sinusoïdal établi, on recherche des solutions de la forme :

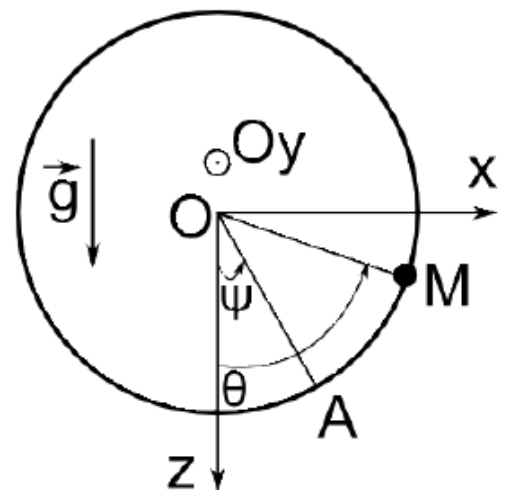
$$z(t) = Z_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{et} \quad v(t) = V_0 \cos(\omega t + \psi)$$

Déterminer l'expression de la grandeur complexe $\underline{V}_0 = V_0 e^{j\psi}$

- Exprimer V_0 en fonction de ω et des paramètres λ , $\frac{F_0}{m}$ et ω_0 . Donner l'allure de $V_0(\omega)$.
- Exprimer ψ en fonction de ω et des paramètres. Donner l'allure de $\psi(\omega)$, après avoir déterminé son domaine de définition.
- La pulsation ω vaut $628 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Le moteur a une masse $m = 10 \text{ kg}$ et on dispose de deux ressorts $k_1 = 4 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et $k_2 = 1 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. Lequel faut-il choisir pour réaliser la suspension ?

Exercice n°7 : Etude d'un mobile sur un anneau

Un point matériel M de masse m est mobile sur un cercle de rayon ρ , d'axe Oy horizontal, dans le champ de pesanteur terrestre. La position de M est repérée par l'angle θ que forme $\vec{OM}$ avec la verticale descendante Oz . Le point M est soumis à une force de frottement de type fluide, de la part du cercle, modélisée par $\vec{F} = -\mu \vec{v}$ où $\vec{v}$ représente la vitesse du point M par rapport à l'anneau circulaire : $\vec{v} = \vec{v}_{M/R_c}$, où (R_c) est le référentiel lié à l'anneau. Le référentiel terrestre (R) est galiléen. (figure 1)

**A. ETUDE LORSQUE LE CERCLE EST FIXE**

A.1. En appliquant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par θ .

A.2. On suppose que θ reste petit. Que devient l'équation déterminée en **A.1**. On pourra introduire la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q en fonction de m , μ et ρ .

A.3. On suppose que les frottements sont tels que $\omega_0 = 2 \frac{\mu}{m}$:

A.3.1. Dans ce cas donner l'expression de $\theta(t)$ (on ne cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration).

A.3.2. Donner l'allure de $\theta(t)$.

B. OSCILLATIONS FORCÉES SUR UN CERCLE EN ROTATION

Désormais, on impose au cercle un mouvement de rotation oscillant autour de son axe horizontal Oy ; sa position est repérée par l'angle Ψ que forme $\overrightarrow{OA}$ avec Oz , A étant un point fixe du cercle.

La loi est $\Psi(t) = \Psi_0 \sin \Omega t$. On rappelle que le point M est soumis à une force de frottement de type fluide, de la part du cercle, modélisée par $\vec{F} = -\mu \vec{v}$ où $\vec{v}$ représente la vitesse du point M **par rapport au cercle**. (figure 2)

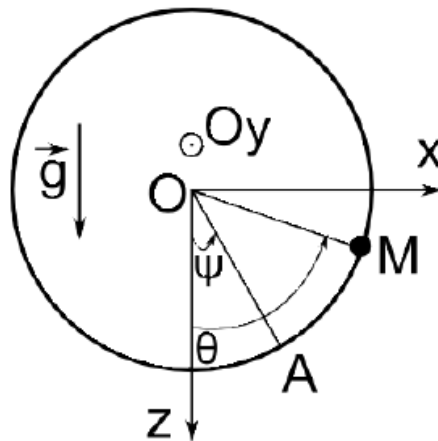


figure 2

B.1. Réaliser un nouveau bilan des forces exercées sur le point M dans (R) . On exprimera notamment la force de frottement fluide en fonction de $\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$ et de $\frac{d\Psi}{dt} = \dot{\Psi}$.

B.2. Montrer alors que la nouvelle équation différentielle vérifiée par θ , peut, en considérant que θ reste petit, se mettre sous la forme :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \Omega \frac{\omega_0}{Q} \Psi_0 \sin\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

B.3. Compte tenu de la question **A.2**, déterminer la solution générale de $\theta(t)$. Expliquer pourquoi au bout d'un temps suffisamment long, on peut écrire que :

$$\theta(t) = \theta_m \sin(\Omega t + \phi)$$

B.4. Montrer alors que l'amplitude complexe $\underline{\theta}_m$ de l'angle θ s'écrit :

$$\underline{\theta}_m(\Omega) = \Psi_0 \frac{j\omega_0\Omega}{Q\left(\omega_0^2 - \Omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\Omega\right)}$$

B.5. Déterminer alors l'expression de l'amplitude θ_m et de la phase ϕ .

B.6. Etude de la phase :

B.6.1. Déterminer le domaine de définition de ϕ .

B.6.2. De la même façon montrer que ϕ est positive pour $\Omega < \omega_0$

B.6.3. Donner l'allure de $\phi(\Omega)$. Commenter l'allure de la courbe.

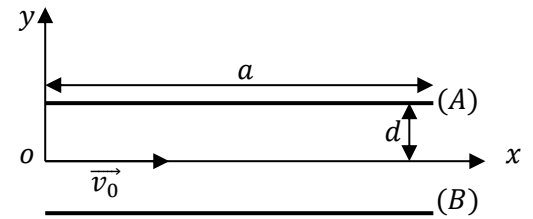
B.7. Etude de l'amplitude :
B.7.1. Etudier l'évolution de θ_m en fonction de Ω . Y a-t-il un phénomène de résonance ? Si oui pour quelle valeur de Ω_r ?

B.7.2. Donner l'allure de $\theta_m(\Omega)$. On donnera les équations des asymptotes à la courbe pour les valeurs extrême de Ω .

TD Chapitre M6 : Mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique

Exercice n°1: action d'un condensateur plan

Un condensateur plan est formé de deux armatures (A) et (B) métalliques, planes, parallèles et distantes de $2d$. Les armatures sont identiques et carrées de côté a ($a \gg d$).



- 1) (A) est au potentiel $+V_0$, (B) est relié au sol.
 - a. Calculer le champ électrique uniforme E_0 à l'intérieur du condensateur.
 - b. AN : $2d = 10^{-2} \text{ m}$ et $V_0 = 10 \text{ Volts}$.
- 2) Un électron pénètre dans le condensateur au point O équidistant de (A) et (B) avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$
 - a. Montrer que le poids est négligeable devant la force électrique.
 - b. Quelle est l'équation de la trajectoire ?
 - c. Montrer que pour que l'électron atteigne l'armature qui l'attire, le potentiel V_0 doit être supérieur à une valeur V_l que l'on calculera. On donne $a = 0,1 \text{ m}$ et $v_0 = 10^7 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice n°2: Méthode de résolution 'complexe' et par 'substitution'.

On considère un électron, de masse m et de charge $q = -e$, se trouvant initialement en O origine d'un repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Supposons que cette particule ait une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ et soit soumise à un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$.

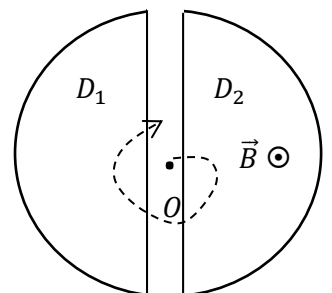
On pose $\omega = \frac{eB}{m}$ (homogène à l'inverse d'un temps).

- 1) On pose $\underline{\beta} = x + iy$, la variable complexe telle que x et y représentent les coordonnées suivant Ox et Oy .
 - a) Quelle est l'équation différentielle satisfaite par $\underline{\dot{\beta}} = \frac{d\underline{\beta}}{dt}$?
 - b) Exprimer $\underline{\dot{\beta}}$ en fonction de t . En déduire $\underline{\beta}(t)$, $x(t)$ et $y(t)$. Caractériser alors la trajectoire obtenue.
- 2) Retrouver ce résultat, en reprenant l'étude mais utilisant une méthode de substitution non complexe.

Exercice n°3: Le cyclotron

Un cyclotron est un accélérateur de particules formé de deux boîtes métalliques, appelées Dees, semi cylindriques D_1 et D_2 , de rayon $0,5 \text{ m}$, placées de sorte que $\vec{B}$ soit parallèle aux génératrices du cylindre.

Des protons sont injectés à vitesse nulle par une source d'ions au centre O du système. Une différence de potentiel $V_m \cos \omega t$ sinusoïdale de pulsation ω , est appliquée entre D_1 et D_2 de sorte qu'un proton passant d'une boîte à l'autre trouve toujours dans l'espace entre elles un champ électrique lui communiquant une accélération. On néglige la durée du passage d'une boîte à l'autre.



Le fonctionnement du cyclotron est basé sur le fait que la période T_c , dite période cyclotron, du mouvement circulaire d'une particule chargée soumise à un champ uniforme $\vec{B}$, est indépendante de la vitesse de cette particule et du rayon de la trajectoire.

- 1) Afin de communiquer le maximum d'énergie au proton, comment doit-on choisir la pulsation ω du dispositif pour que le proton ressente à chaque passage d'une boîte à l'autre la *d.d.p.* accélératrice maximale $\pm V_m$?
- 2) Réaliser l'étude du comportement pour $0 \leq t \leq T_c$ d'un proton partant de l'origine.
- 3) Déterminer le rayon des demi-cercles décrits par le proton lorsqu'il traverse un Dee ?
- 4) Quelle est la valeur maximale R_{max} de ce rayon ?
- 5) Déterminer alors la vitesse maximale v_{max} et l'énergie maximale E_{max} à laquelle on peut accélérer un proton dans ce dispositif. On donne $B = 1T$.
- 6) Faire l'application numérique. On donnera E_{max} en J et en MeV .
- 7) Quelle serait la différence de potentiel V_0 continue nécessaire pour accélérer un proton à cette vitesse v_{max} en une seule fois à partir d'une vitesse nulle (entre les plaques d'un condensateur plan, par exemple) ? Commenter la valeur obtenue.

On émet en O un proton au moment où la différence de potentiel entre D_1 et D_2 a sa valeur maximale $V_m = 10^4 Volt$.

- 8) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à chaque passage entre les Dees, déterminer le nombre maximal N de tours qu'il peut effectuer dans l'appareil ?
- 9) Quelle est alors la durée Δt du parcours ?
- 10) Réaliser l'application numérique pour N et Δt .

Exercice n°4 : Sélection en vitesse de particules chargées

Une particule de masse m et de charge électrique positive q est émise dans une région de l'espace où sont superposés un champ magnétique $\vec{B}$ et électrique $\vec{E}$ constants et uniformes. On décrit le mouvement de la particule par rapport à un référentiel galiléen lié à un repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

Les orientations des champs sont telles que $\vec{B} = B\vec{e}_x$ et $\vec{E} = E\vec{e}_z$, B et E étant des quantités positives.

- 1) Justifier que l'on néglige la pesanteur.
- 2) A l'instant $t = 0$, la particule se trouve en O avec une vitesse initiale nulle.
 - a. Ecrire les équations différentielles du mouvement en fonction des quantités E , B et $\omega = \frac{qB}{m}$.
 - b. Montrer que la trajectoire de la particule est plane.
 - c. Donner, en fonction de E , B et ω les expressions $z(t)$, $y(t)$, $v_y(t)$ et $v_z(t)$ coordonnées et composantes cartésiennes de la vitesse de la particule.
 - d. Représenter la trajectoire de la particule à partir des équations paramétriques en précisant les valeurs extrêmes de z et les vitesses correspondantes, les tangentes à la trajectoire pour ces valeurs et la périodicité spatiale de la trajectoire.
- 3) La particule est toujours émise en O mais avec une vitesse initiale : $\vec{v}_0 = v_0\vec{e}_y$.
 - a. Donner, en fonction de E , B , v_0 et ω les nouvelles expressions $z(t)$, $y(t)$, $v_y(t)$ et $v_z(t)$ coordonnées et composantes cartésiennes de la vitesse de la particule.
 - b. Montrer que la trajectoire est rectiligne pour une valeur particulière de v_0 que l'on notera v_c . Exprimer vectoriellement cette vitesse $\vec{v}_c$ en fonction des vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{E}$.

Exercice n°5: Actions simultanées de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sur des électrons de conduction

Dans un métal, on traduit en moyenne les collisions, entre les électrons de conduction et ions fixes du réseau, par une force de frottement fluide $\vec{f}_d = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$. Ces électrons de conduction ont une charge $q = -e$ une masse m et une densité n^* . Un point O du milieu métallique sert d'origine du repère cartésien $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ du référentiel d'étude

supposé galiléen. On superpose les actions des charges uniformes et permanents modélisées par le champ $\vec{E}(E_x, E_y, E_z)$ avec un champ magnétique $\vec{B}(0, 0, B = \|\vec{B}\|)$. On réalise notre étude en régime permanent.

- 1) Montrer qu'en appliquant la loi fondamentale de la dynamique, on peut écrire :

$$\vec{j} + \frac{e\tau}{m} (\vec{j} \times \vec{B}) = \frac{n^* e^2 \tau}{m} \vec{E}$$

- 2) Montrer alors que l'on peut exprimer $\vec{j}$ sous forme matricielle :

$$\vec{j} = \sigma \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{E}$$

On exprimera les expressions de σ et des coefficients α et β .

- 3) Dans le cas d'un milieu d'axe de symétrie Ox dans lequel le vecteur $\vec{j}$ est uniforme et colinéaire à Ox déterminer la conductivité longitudinale $\sigma_{//} = \frac{j_x}{E_x}$ et la constante de Hall $R_H = \frac{E_y}{j_x B}$

Exercice n°6: Actions successives des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Des ions négatifs de charges $-q$ ($q > 0$) et de masse m sont émis dans le vide, pratiquement sans vitesse, en un point O d'une grille G , plane, métallique et verticale. Les ions sont soumis à la tension accélératrice U appliquée entre la grille G et une autre grille G' parallèle à G ; $U = V_{G'} - V_G > 0$. Après avoir traversé la grille G' les ions entrent dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ horizontal parallèle au plan des grilles, et dans laquelle le champ électrique est nul.

- Exprimer la vitesse v_0 des ions lorsqu'ils atteignent G' au point O' en fonction de q , m et U .
- Montrer que les ions reviennent sur la grille G' en un point A et exprimer $O'A$ en fonction de q , m , U et B .
- Quel est le mouvement des ions après leur passage en A ? décrire sommairement le mouvement complet des ions tant que ceux-ci ne quittent pas les régions où règnent les champs.
- On pose $OO' = l$. Exprimer le temps T au bout duquel un ion a effectué un cycle complet en fonction de q , m , U , l et B .
- On suppose que sur la grille G' : $O'A = \frac{2l}{\pi}$. Représenter l'énergie cinétique ϵ_k de la particule en fonction du parcours p qu'elle effectue.
Etudier en particulier les cas où $p = 0$, $p = l$, $p = 2l$ et $p = 3l$.
- En déduire la représentation, sur le même graphique de l'énergie potentielle ϵ_p de la particule. On prendra $\epsilon_p = 0$ pour le point O (i.e. $p = 0$)

Exercice n°7: Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique

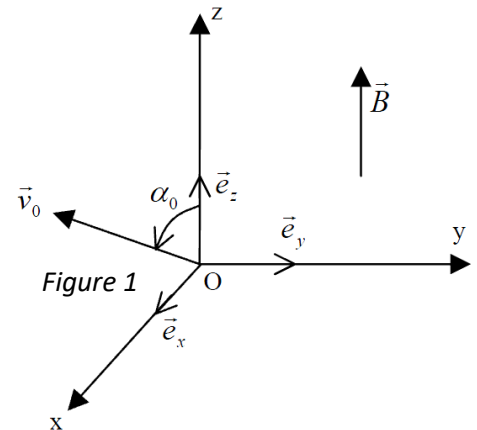
On étudie le mouvement d'une particule chargée de charge q et de masse m dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et stationnaire. On se place dans un référentiel d'étude galiléen, rapporté à un repère orthonormé $Oxyz$. Le champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ est dirigé suivant l'axe Oz (on considèrera $B > 0$). On négligera l'effet de la pesanteur.

- On pose $\omega_0 = \frac{qB}{m}$. Quel nom donne-t-on à cette grandeur ? Quelle est son unité ?
- On se place dans un premier temps dans le cas où à l'instant initial ($t = 0$) la particule est à l'origine O du repère et la vitesse initiale de la particule est dirigée suivant l'axe Ox ($\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ avec $v_0 > 0$).
 - Par projection de l'équation vectorielle qui résulte de l'application du principe fondamental de la dynamique sur les trois axes du repère, déterminer les trois équations différentielles qui régissent les coordonnées x , y et z de la particule et leurs dérivées par rapport au temps.
 - En prenant en compte les conditions initiales, montrer que la trajectoire de la particule est plane et dans un plan que l'on précisera.

c. En utilisant le résultat de la question 2), montrer que le module de la vitesse de la particule est constant.

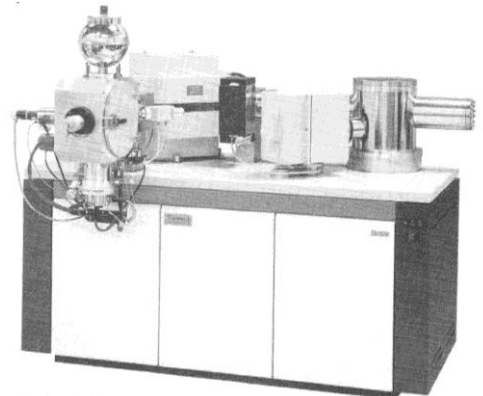
3) On se place maintenant dans le cas où la vitesse initiale $\vec{v}_0$ fait un angle α_0 avec l'axe Oz et l'on choisit les deux axes Ox et Oy de telle façon que le vecteur $\vec{v}_0$ soit contenu dans le plan xOz : $\vec{v}_0 = v_{0,x}\vec{e}_x + v_{0,z}\vec{e}_z$, avec $v_{0,x} > 0$ et $v_{0,z} > 0$.

- Les équations différentielles obtenues à la question 2)a. sont-elles modifiées compte tenu des nouvelles conditions initiales ? Justifier.
- Dans deux des équations différentielles précédentes, les variables x et y sont couplées (x et y sont présentes simultanément dans chacune des deux équations). Par intégration directe des équations différentielles couplées précédentes et en utilisant les conditions initiales, trouver une première équation liant $\frac{dx}{dt}$ et y et une deuxième équation liant $\frac{dy}{dt}$ et x .
- Déduire des deux questions précédentes les deux équations différentielles du second ordre découplées en x et en y .
- Par intégration des trois équations différentielles découplées en x , y et z , établir les équations horaires $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ (On détaillera le calcul pour chaque équation différentielle et notamment la prise en compte des conditions initiales).
- La trajectoire de la particule est une hélice : déterminer (en fonction de ω_0 , α_0 et v_0) son pas, le rayon du cylindre qui porte cette hélice.



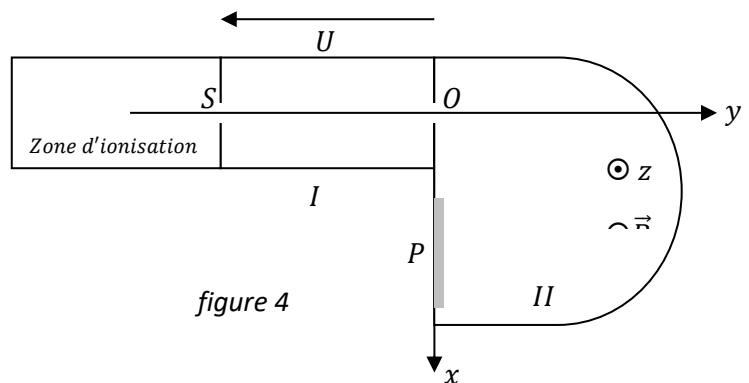
Exercice n°8 : Etude du spectrographe de Dempster

Le spectromètre de Dempster, comporte une source d'ionisation suivie d'un ou plusieurs analyseurs qui séparent les ions produits selon leur rapport m/q , d'un détecteur qui compte les ions et amplifie le signal, et enfin d'un système informatique pour traiter le signal. Le résultat obtenu est un spectre de masse représentant les rapports m/q des ions détectés en fonction de leur abondance relative.



Le spectromètre de masse se compose donc de quatre parties : le système d'introduction de l'échantillon, la source d'ionisation, l'analyseur et du détecteur et système de traitement.

L'objet de ce problème est d'étudier l'analyseur (figure 4). Pour cela on dispose d'un faisceau de particules chargées constituées des ions de deux isotopes du mercure : $^{200}_{80}\text{Hg}^{2+}$ et $^{202}_{80}\text{Hg}^{2+}$ notés respectivement (1) et (2). Ce faisceau est émis, depuis la source S avec une vitesse quasi nulle, puis accélérée par une tension $U > 0$ (zone I). Il pénètre alors en O dans une zone de champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme, orthogonal au faisceau incident (zone II). On recueille ensuite les particules sur une plaque photographique P après qu'elles ont fait demi-tour.



On notera m_1 la masse de l'isotope (1) et m_2 la masse de l'isotope (2). On désignera par m la masse d'un nucléon et on négligera la masse de l'électron devant m . On négligera également l'action du Poids devant les autres forces.

1) Etude de la zone I

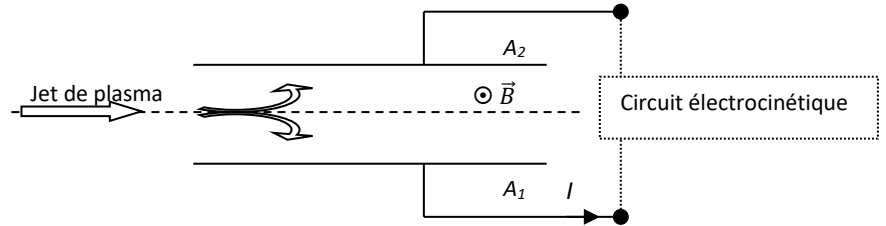
- Reproduire la zone I sur votre copie et indiquer le sens du champ électrique et de la force électrique s'appliquant sur les isotopes (1) et (2).
- Exprimer les vitesses v_1 et v_2 acquises respectivement par les isotopes (1) et (2) suite à l'accélération par la tension U en fonction de m , e et U .

2) Etude de la zone II

- 2.1) Etude de la trajectoire des ions dans la zone II.
 - a. Montrer que la trajectoire est plane.
 - b. En déduire l'équation de la trajectoire.
 - c. Exprimer les rayons R_1 et R_2 des trajectoires des isotopes (1) et (2) en fonction de B , m_{1ou2} , e et U .
- 2.2) Reproduire la *zone II* sur votre copie et indiquer l'allure de la trajectoire des isotopes (1) et (2).
- 2.3) Déterminer alors l'expression de la distance L entre les deux traces observées sur la plaque photographique P .

Exercice n°9 : Générateur magnétohydrodynamique

On envisage le dispositif schématisé sur la *figure 1*. A_1 et A_2 sont des armatures métalliques planes perpendiculaires au plan de figure, distantes de D .



Principe de fonctionnement : un dispositif

non représenté ionise des gaz de combustion d'hydrocarbures pour produire un jet de plasma, mélange d'ions positifs et d'électrons. Lorsque ce plasma subit le champ magnétique $\vec{B}$ uniforme entre les armatures, les électrons et les cations sont déviés de part et d'autre de la direction initiale du jet. Recueillis par l'une des armatures, les électrons peuvent alors circuler dans le circuit électrocinétique pour rejoindre l'autre armature : on a donc réalisé un générateur qui fait circuler un courant conventionnel d'intensité $I > 0$ dans le circuit. On se propose de déterminer la force électromotrice de ce générateur : on envisage dans la suite, le dispositif de la *figure 1*, mais sans connecter le générateur à un circuit : il ne fournit donc aucun courant $I = 0$.

- 1) Les armatures étant initialement déchargées, le champ $\vec{B}$ est appliqué à partir de $t = 0$ au plasma. Expliquer sans calcul ce qui se passe au niveau des armatures A_1 et A_2 .
- 2) En déduire qualitativement l'évolution vers un régime permanent dans lequel le jet de plasma traverse l'espace entre les plaques sans être dévié.
- 3) Montrer que ce régime permanent correspond à l'existence entre A_1 et A_2 d'un champ électrique $\vec{E}$, que l'on exprimera en fonction de $\vec{B}$ et de la vitesse $\vec{v}$ des particules du jet. Comment nomme-t-on ce champ ?
- 4) On relève durant l'expérience : $v = 500 \text{ m.s}^{-1}$, $B = 2 \text{ T}$, $D = 1 \text{ cm}$ et on suppose le champ uniforme entre les armatures.
 - a. Calculer la valeur de la norme de $\vec{E}$.
 - b. Déterminer l'expression de la tension à vide $V_{A_1} - V_{A_2}$. Faire l'AN.

Extraits de concours

I. CHUTE D'ARBRES (D'APRES MINES-PONTS PSI 2020)

II.A. — Chute d'un arbre mort

Un bûcheron assimilé à un point matériel B de masse m souhaite abattre un arbre mort assimilé à un cylindre homogène de masse M avec $M > m$, de hauteur H et de section droite carrée de côté $2a$ représenté sur la figure 4(a).

Il tire pour cela sur un câble fixé en C à l'arbre, de longueur $BC = \ell$ et de masse négligeable, afin de faire tourner l'arbre autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$ dirigé par le vecteur $\hat{u}_y = \hat{u}_z \wedge \hat{u}_x$.

L'arbre étant mort, on néglige l'action de ses racines, de telle sorte qu'au moment où l'arbre commence à tourner, les actions de contact qu'il subit se limitent à une force $\vec{R}_1 = T_1 \hat{u}_x + N_1 \hat{u}_z$ appliquée au point O et satisfaisant aux lois de COULOMB avec un coefficient de frottement f . De même les actions du sol sur le bûcheron sont décrites par une force $\vec{R}_2 = T_2 \hat{u}_x + N_2 \hat{u}_z$ appliquée au point B et satisfaisant aux lois de COULOMB avec le même coefficient de frottement f . Les composantes T_1 , N_1 , T_2 et N_2 ont des valeurs algébriques. Le câble est supposé tendu. On note $\vec{F}$ la force exercée par le câble sur l'arbre au point C , supposée parallèle au câble et F sa norme. Les angles sont orientés positivement dans le sens trigonométrique autour de $(O, \hat{u}_y)$ et on note α l'angle (positif) entre $\vec{BO}$ et $\vec{BC}$.

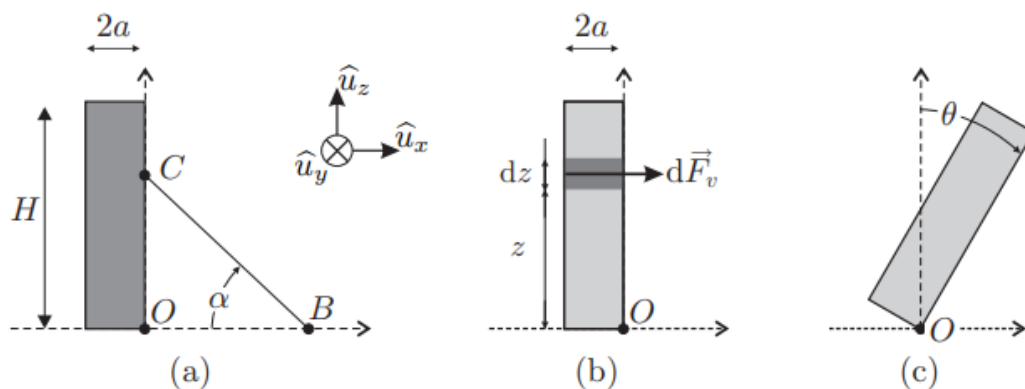


FIGURE 4 – Chute d'un arbre

❑ 16 — Le bûcheron est supposé ne pas glisser dans la situation initiale décrite par la figure 4(a). Exprimer N_2 et T_2 en fonction de F , α , m et g . En déduire l'expression de la valeur maximale $F_{\max}$ de F en fonction de f , m , g et α .

❑ 17 — L'arbre est supposé au repos dans la situation initiale décrite par la figure 4(a). Exprimer N_1 et T_1 en fonction de F , α , M et g . En déduire que pour $0 \leq F \leq F_{\max}$ le glissement n'est pas possible en O .

❑ 18 — Exprimer le moment Γ_g du poids de l'arbre par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ dans la situation initiale décrite par la figure 4(a).

❑ 19 — Soit Γ_B le moment par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ exercé par le bûcheron sur l'arbre via le câble. Quelle est la valeur minimale de Γ_B permettant à l'arbre de pivoter autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$?

❑ 20 — En supposant F constant, justifier (avec ou sans calculs, mais rigoureusement) qu'il existe une valeur optimale α_m de l'angle α .

On suppose que, quelque soit l'angle α , l'action du bûcheron est telle que l'on est à la limite du glissement : F prend la valeur $F_{\max}$.

❑ 21 — Montrer que le moment Γ_B par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ exercé par le bûcheron via le câble s'écrit $\Gamma_B = \frac{mg\ell}{\phi(\alpha)}$ avec $\phi(\alpha) = \frac{1}{f \sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha}$. En déduire l'expression de α_m en fonction de f . Vérifier que $\alpha_m = \frac{\pi}{4}$ pour $f = 1$.

❑ 22 — On donne $M = 10^3$ kg, $H = 20$ m, $a = 0,5$ m, $m = 10^2$ kg et $f = 1$. Calculer la force $F_{\max}$ et la longueur de corde ℓ nécessaires pour initier la rotation de l'arbre. Commenter.

On suppose que l'arbre a commencé sa rotation autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$, repérée par l'angle θ que fait $\overrightarrow{OC}$ avec $(O, \hat{u}_z)$.

❑ 23 — Après avoir fait une figure représentant la situation et faisant apparaître les différents paramètres, exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_p de l'arbre en fonction de M , g , H , a et θ . Le bûcheron opère de manière quasi-statique c'est-à-dire sans communiquer d'énergie cinétique à l'arbre. À partir de quel angle θ_s peut-il lâcher le câble ?

II.B. — Chute d'un arbre vivant sous l'effet du vent

Dans cette partie, on s'intéresse à la chute d'un arbre vivant, de hauteur H , sous l'effet d'un coup de vent violent. On néglige le rôle du poids de l'arbre : son mouvement résulte uniquement d'une compétition entre l'action du sol via les racines et l'action du vent.

❑ 24 — Proposer un ordre de grandeur de la vitesse U pour un vent violent. En évaluant un nombre sans dimension que l'on définira pour un arbre de section carrée de côté $2a = 1$ m, justifier qu'il convient de décrire l'action d'un vent soufflant dans la direction $\hat{u}_x$ sur une tranche d'arbre (supposé vertical à ce stade) comprise entre z et $z + dz$, figure 4(b), par une force élémentaire de la forme $d\vec{F}_v = 2aC_x\rho_a U^2 dz \hat{u}_x$ où ρ_a est la masse volumique de l'air et C_x un coefficient aérodynamique..

❑ 25 — L'arbre étant vertical, exprimer le moment total Γ_v des actions du vent par rapport à l'axe $\hat{u}_y$ en fonction de C_x , ρ_a , a , H et U .

❑ 26 — Lorsque l'arbre commence à pencher, on repère son mouvement par l'angle θ représenté sur la figure 4(c). Le moment Γ_v varie en fonction de θ et on constate que $\Gamma_v(\theta)$ est proportionnel à $(\cos \theta)^n$ avec n entier. Proposer une valeur de l'entier n en justifiant votre réponse.

Dans toute la suite, on omet la dépendance de Γ_v en θ car celui-ci reste inférieur à 10° .

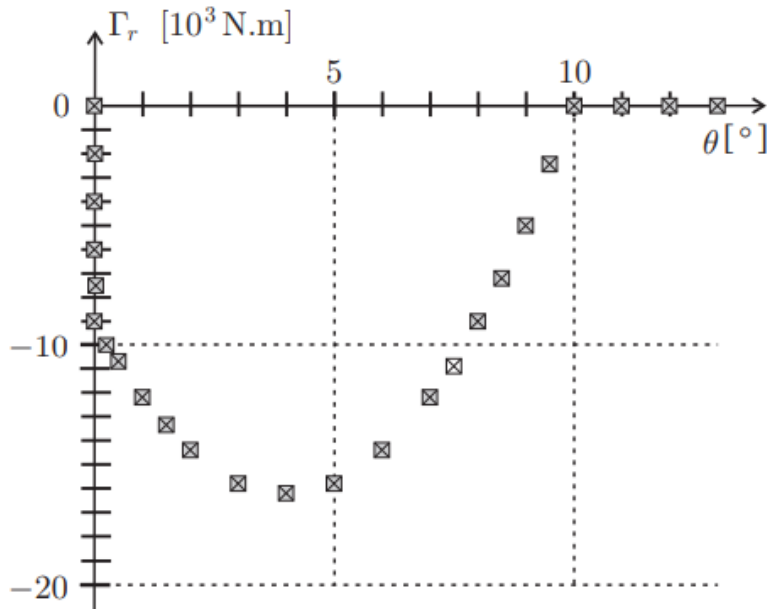


FIGURE 5 – Mesures du moment résistant. La taille des carrés représente l'incertitude de mesure.

L'action du sol sur l'arbre est décrite par un moment résistant Γ_r par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$, qui met en jeu des phénomènes complexes comme l'élasticité des racines, un déracinement partiel, l'entraînement de la terre, etc. Des essais de traction via un câble comme dans la partie **II.A** ont permis de relever les variations de Γ_r (en 10^3 N.m) en fonction de θ (en degrés) de la figure 5 dans le domaine $\theta > 0$ auquel on se limite. Cette figure fait notamment apparaître une variation brutale au voisinage de $\theta = 0$ que l'on modélise par une discontinuité telle que $\Gamma_r(0) = 0$ et $\Gamma_r(0_+) = \Gamma_0$. Par ailleurs, au-delà d'un certain angle θ_c , l'arbre est totalement déraciné, de telle sorte que $\Gamma_r = 0$. Dans

le domaine $0 < \theta \leq \theta_c$, on modélise les mesures expérimentales de Γ_r par un polynôme du deuxième degré de la forme :

$$\Gamma_r = \Gamma_0 \left(\beta + 4 \frac{\theta}{\theta_c} - 5 \frac{\theta^2}{\theta_c^2} \right) \quad \text{avec} \quad \Gamma_0 < 0 \quad (2)$$

❑ **27** — Quelles valeurs doit-on donner aux paramètres θ_c et β afin qu'il rende compte des mesures de la figure 5. Exprimer l'angle θ_m pour lequel Γ_r atteint sa valeur minimale et la valeur Γ_m de ce minimum. Vérifier la cohérence entre les résultats expérimentaux et les valeurs de θ_m/θ_c et Γ_m/Γ_0 issues du modèle.

Du point de vue de sa dynamique, l'arbre est désormais assimilé à une barre mince en rotation autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$ avec un moment d'inertie J , soumis au moment constant Γ_v et au moment $\Gamma_r(\theta)$ décrit par le modèle de l'équation (2). Initialement l'arbre est au repos en $\theta = 0$ en présence d'un vent de vitesse U indépendante du temps et on s'interroge sur son évolution. On définit le paramètre $p = \Gamma_v/|\Gamma_0|$.

❑ **28** — Discuter *graphiquement* selon la valeur de p la possibilité pour l'arbre de rester en équilibre en $\theta = 0$. Cet équilibre est-il stable ? Discuter *graphiquement* selon la valeur de p l'existence et la stabilité de positions d'équilibre en $\theta_e \neq 0$. Dans le cas où il existe une position d'équilibre stable inférieure à θ_c , expliquer sans calculs pourquoi on ne peut néanmoins pas être certain que l'arbre résiste au vent.

On se propose de trancher cette question. Les conditions initiales restent $\theta = 0$ et $\dot{\theta} = 0$.

❑ **29** — Montrer que la vitesse angulaire de l'arbre se met sous la forme $\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 = |\Gamma_0| \theta P(u)$ où $P(u)$ est un trinôme du second degré pour la variable réduite $u = \theta/\theta_c$ que l'on explicitera en fonction de l'unique paramètre $p = \Gamma_v/|\Gamma_0|$. En déduire, en précisant soigneusement le raisonnement adopté, la valeur minimale p_c de p permettant au vent de déraciner l'arbre. Calculer la vitesse minimale U_c du vent permettant de déraciner l'arbre correspondant au graphe de la figure 5 sachant que $H = 20$ m et $a = 0,5$ m. On prendra $C = 0,5$.

On se place désormais dans le cas $p = \frac{4}{3}$.

❑ **30** — Déterminer les bornes du mouvement de l'arbre. En réalité l'arbre finit par atteindre une position θ_∞ où il reste immobile. Interpréter qualitativement ce résultat.

Données :

- intensité de la pesanteur : $g = 1 \times 10^1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- pression atmosphérique au niveau du sol : $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$
- viscosité dynamique de l'eau : $\eta_e = 1 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- coefficient de tension superficielle de l'eau : $\gamma_e = 7 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$
- masse volumique de l'air : $\rho_a = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- viscosité dynamique de l'air : $\eta_a = 2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

II. SEUL SUR MARS (D'APRES CENTRALE PSI 2019)

IV Sauvetage de Mark Watney par le vaisseau Hermès

Cette opération consiste à envoyer Mark Watney dans l'espace, grâce à un VAM, et à l'intercepter depuis le vaisseau Hermès « en plein vol », comme représenté figure 5. L'enjeu est donc que L'Hermès et Mark Watney se retrouvent au même endroit, au même moment avec une vitesse relative nulle.

IV.A – Trajectoire du vaisseau Hermès

Dans cette sous-partie, on se place dans le référentiel de Kepler.

Le vaisseau Hermès est utilisé pour les trajets Terre-Mars au cours desquels le vaisseau n'est soumis qu'à l'attraction du Soleil. L'orbite de transfert utilisée est une orbite de transfert de Hohmann : ellipse dont le périhélie est un point de l'orbite de la Terre et l'aphélie un point de l'orbite de Mars (figure 6). On supposera, pour simplifier, que les orbites de la Terre et de Mars sont circulaires de rayons respectifs a_T et a_M .

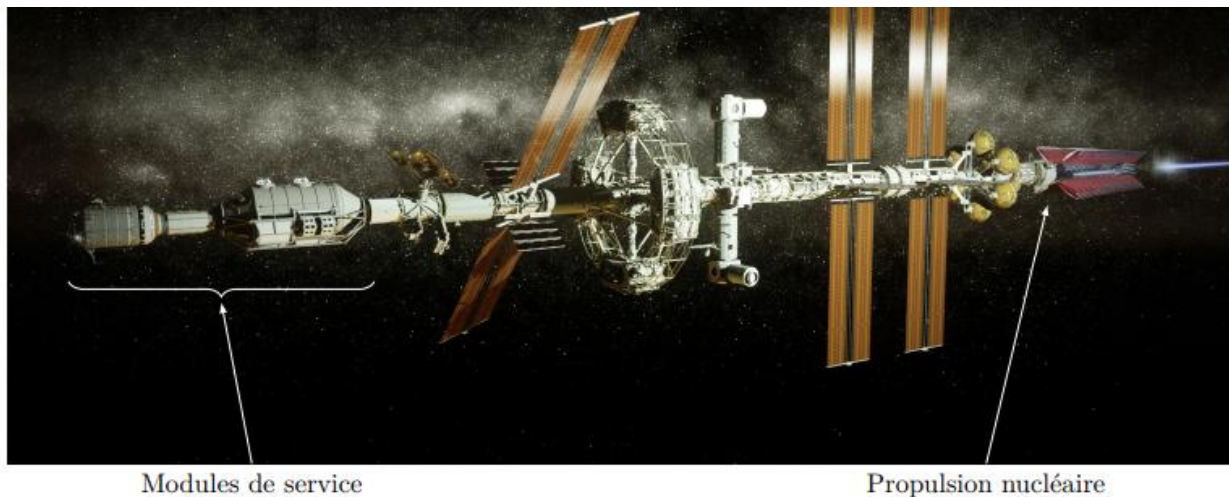


Figure 4 Le vaisseau Hermès

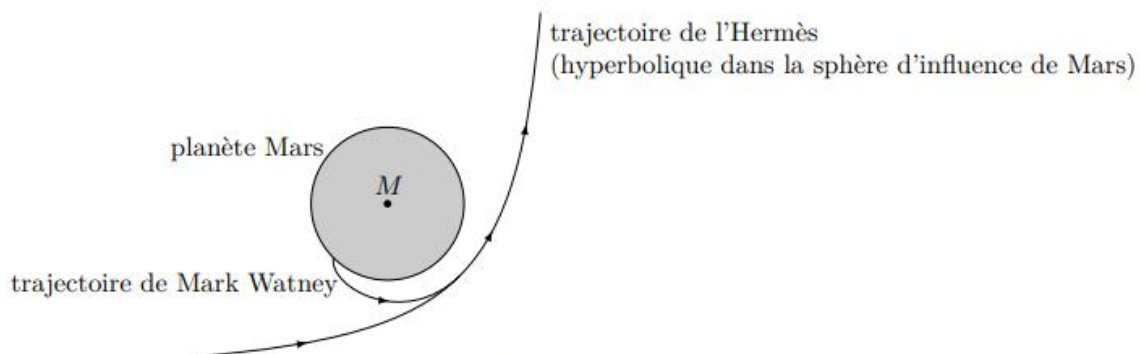


Figure 5 Principe de la récupération de Mark Watney

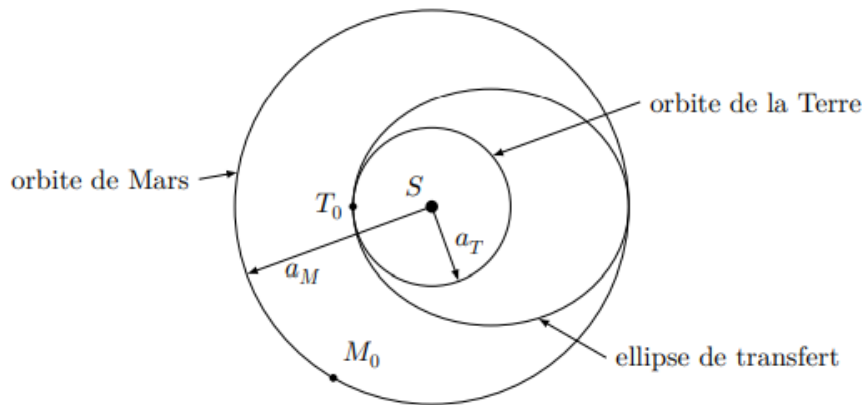


Figure 6

Q 16. Déterminer le demi grand axe a de l'ellipse de transfert.

On considère le transfert du vaisseau de la Terre vers la planète Mars, les positions initiales de la Terre et de Mars étant notées respectivement T_0 et M_0 .

Q 17. Déterminer la durée du transfert. En déduire la position de Mars au moment du lancement sur Terre (M_0). En déduire également la position de la Terre au moment de l'arrivée du vaisseau à proximité de Mars (les positions de la Terre et de Mars seront à ce moment là notées respectivement T_1 et M_1).

Q 18. Montrer qu'un nouveau transfert, à partir de la Terre, ne peut avoir lieu qu'environ 780 jours après le premier lancement (période synodique).

Q 19. Une fois le vaisseau arrivé au voisinage de la planète Mars (M_1, T_1), combien de temps faut-il attendre pour envisager un transfert d'Hohmann permettant de ramener le vaisseau à proximité de la Terre ? On notera T_2 et M_2 les positions respectives de la Terre et de Mars au début de ce second transfert.

Q 20. Représenter les points T_0, M_0, T_1, M_1, T_2 et M_2 , ainsi que les orbites d'aller et de retour, sur un schéma reproduisant la figure 6.

Q 21. En déduire qu'une mission aller-retour vers Mars dure au minimum 972 jours. Sachant qu'entre le départ de l'Hermès vers la Terre, suite à la tempête, et son retour sur Mars, il s'est écoulé 549 jours, commenter.

IV.B – La récupération de Mark Watney

Q 22. Au cours de l'opération de sauvetage, le vaisseau Hermès doit réduire brutalement sa vitesse de $30 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Pour cela les astronautes ont l'idée de vider brutalement un ou des modules de l'Hermès de son air (modules de service sur la figure 4) et de profiter de la propulsion par réaction qui en découle pour freiner. On admet que la vitesse d'éjection des gaz est de l'ordre de $500 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (ordre de grandeur de la vitesse d'agitation thermique des molécules de l'air de la cabine). Estimer l'ordre de grandeur du volume total des différents modules à vider de façon à freiner correctement le vaisseau Hermès. Commenter.

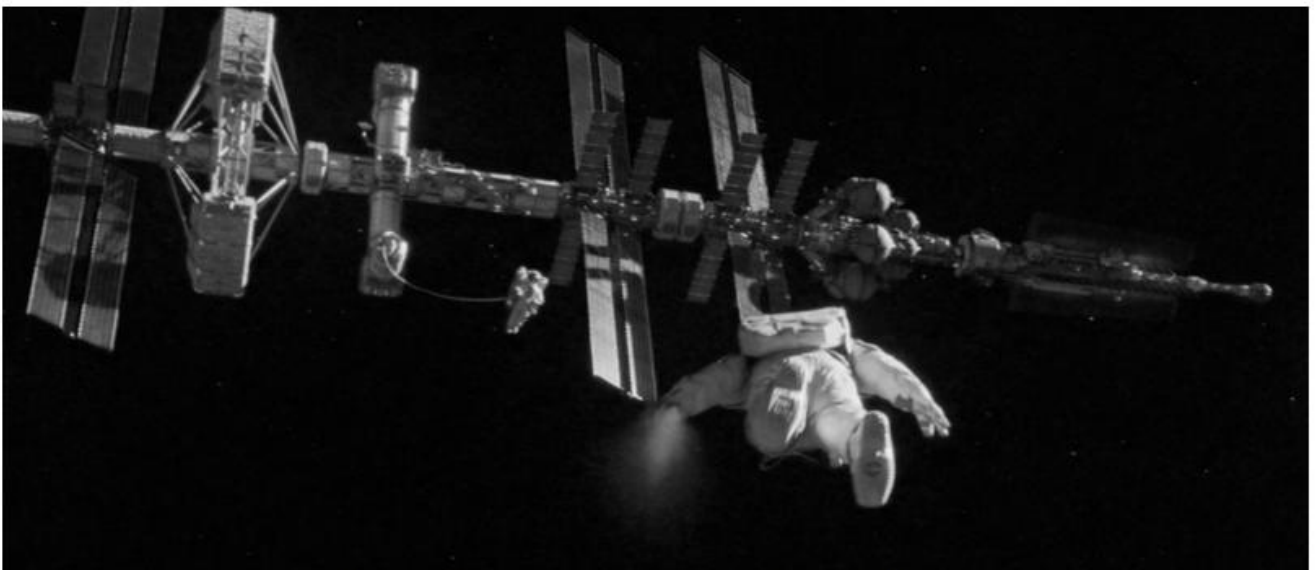


Figure 7 Mark Watney se propulsant vers l'Hermès

Q 23. Au moment du sauvetage, Mark Watney s'aperçoit qu'il est encore trop loin de l'Hermès. il décide alors de percer sa combinaison (trou de diamètre de l'ordre de 1 cm^2) pour se propulser. De quelle force de poussée dispose-t-il alors ? Commenter votre résultat. Commenter également la photo (figure 7) représentant Mark Watney se propulsant vers l'Hermès.

Diverses constantes et grandeurs

Constante gravitationnelle	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Célérité de la lumière	$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Constante d'Avogadro	$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante des gaz parfaits	$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Masses molaires ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	$H = 1, C = 12, N = 14, O = 16$
Viscosité du CO_2 (supposée indépendante de la température)	$\eta = 1,07 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Viscosité de l'air terrestre (à 15°C)	$\eta_T = 1,79 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Distance Terre-Soleil	$a_T = 1 \text{ u.a.} = 1,50 \times 10^8 \text{ km}$
Température de la surface du Soleil	$T_s = 5778 \text{ K}$
Rayon du Soleil	$R_s = 6,96 \times 10^5 \text{ km}$
Masse du vaisseau Hermès	$\approx 500 \text{ t}$
$1 \text{ psi} = 0,0689 \text{ bar}$	

III. ETUDE D'UNE CHAMBRE A BROUILLARD (D'APRES ATS MDC2018)

Une chambre à brouillard est une chambre fermée contenant un gaz maintenu à une certaine pression et température, de manière à ce qu'il soit saturé en vapeur. À chaque fois qu'une particule chargée traverse ce gaz, elle le ionise, ce qui provoque sur son passage la formation d'une micro-trainée de gouttelettes de condensation. Ces trainées matérialisent visuellement la trajectoire de la particule, ce qui permet de la détecter, de visualiser sa trajectoire. Mais l'épaisseur et la longueur de la trainée donne aussi des informations sur la quantité d'énergie et la nature de la particule observée ; chaque type de particule (proton, électron et positron, par exemple) produit une trace caractéristique permettant de l'identifier. Ceci fait de la chambre à brouillard le premier détecteur de particules. Mais il a été successivement remplacé par les chambres à bulles à fil... eux-mêmes aujourd'hui remplacés par des détecteurs à lecture électronique.

Mais ces chambres à brouillard restent encore aujourd'hui un moyen très peu coûteux de visualiser les rayons cosmiques et leurs interactions avec les atomes de l'atmosphère.



Figure 1 : Image d'une trajectoire dans une chambre à brouillard

L'objet de ce problème est d'étudier la trajectoire d'un proton dans un milieu potentiellement visqueux constitué de vapeur sursaturée et plongé dans un champ magnétique stationnaire. Les projections numériques ainsi obtenues permettront d'anticiper les trajectoires de ces particules dans les chambres à brouillard.

A. Première modélisation du passage d'un proton dans une chambre à brouillard

Un proton de charge $q = e$ et de masse m se déplace dans une chambre à brouillard. On modélise tout d'abord ce milieu comme un milieu fluide provoquant une force de frottement qu'on supposera de la forme : $\vec{F} = -k\vec{v}$ où k est une constante positive et $\vec{v}$ la vitesse du proton. Dans ce milieu règne en outre un champ magnétique uniforme : $\vec{B} = B\vec{e}_z$, orthogonal au plan de la chambre à brouillard.

Ce proton pénètre dans ce milieu à l'origine O d'un repère cartésien avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0\vec{e}_x$. On cherche à établir l'allure de la trajectoire qui sera formée par ce proton dans la chambre à brouillard.

On négligera l'action du poids de la particule devant les autres forces s'exerçant sur cette particule.

- A.1.** Déterminer le système d'équations différentielles vérifiées par les composantes v_x, v_y et v_z de la vitesse $\vec{v}$. On pourra introduire une constante de temps τ et une pulsation typique ω_c que l'on exprimera en fonction notamment de m, e, B et k .
- A.2.** En déduire que le mouvement s'effectue dans un plan que l'on précisera.
- A.3.** On pose $\underline{u} = v_x + iv_y$ où $i^2 = -1$. Montrer que le système d'équations différentielles se ramène à résoudre une équation différentielle complexe de la forme :

$$\frac{d\underline{u}}{dt} + \left(\frac{1}{\tau} + i\omega_c\right)\underline{u} = 0$$

- A.4.** Déterminer alors l'expression des composantes v_x et v_y de la vitesse puis l'expression de la norme v de la vitesse
- A.5.** Déterminer ensuite les équations horaires du mouvement.
- A.6.** Justifier que la particule finit par s'arrêter en un point de l'espace M_a dont on précisera les coordonnées.
- A.7.** Donner une allure soignée de la trajectoire de la particule.

B. Seconde modélisation du passage d'un proton dans une chambre à brouillard

Afin de pouvoir modéliser au mieux la trajectoire possible du proton, on propose une nouvelle forme de la force de frottement : $\vec{F} = -h v^2 \frac{\vec{v}}{v}$ où h est une constante positive.

- B.1.** En utilisant le théorème de la puissance cinétique, montrer que la norme v de la vitesse vérifie une équation différentielle du premier ordre.
- B.2.** Montrer alors que la norme v de la vitesse diminue au cours du temps suivant la loi :

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0 h}{m} t}$$

- B.3.** Comparer le temps d'arrêt de la particule issu de la première et de la deuxième modélisation.
- B.4.** Donner alors une allure soignée de la trajectoire de la particule en ayant une démarche qualitative.
- B.5.** Selon vous quelle sera la bonne modélisation de la force de frottement ?